

4 Plan Vinculante

4.1 Introducción

En este capítulo se presenta el resultado del Plan Vinculante, considerando las siguientes actividades.

- a. Análisis del Sistema Troncal de Transmisión
 - Realizar el análisis energético que incluye hacer un diagnóstico, plantear opciones y planes, y evaluar los planes.
 - Realizar paralelamente al análisis anterior el análisis de confiabilidad N-1 indicado en la Norma para ello se plantearán opciones que serán evaluadas de manera individual mediante este criterio.
 - Realizar un análisis eléctrico para la verificación de criterios técnicos de desempeño con la finalidad de verificar la factibilidad técnica del Plan Robusto, para dicho fin se evalúan las tensiones en condiciones normal y de emergencia, las sobrecargas en estado normal y contingencia, la generación activa y reactiva dentro los límites operativos, estabilidad transitoria, márgenes de carga y la necesidad de equipos de compensación reactiva.
- b. Sistema de Instalación de Transmisión de Conexión ITC
 - Realizar el diagnóstico de la red de transmisión de las Áreas de Demanda, a fin de detectar sobrecargas y tensiones que trasgreden los límites permisibles en condiciones normales de operación y de contingencia N-1 en líneas de transmisión.
 - Plantear propuestas de expansión del sistema, considerando alternativas con diferentes niveles de tensión, configuraciones topológicas y ubicaciones geográficas.

El plan Vinculante del sistema troncal que se elija para el año 2033 deberá ser “Robusto” ante las incertidumbres consideradas (oferta, demanda, hidrología entre otros).

4.2 Sistema Troncal de Transmisión

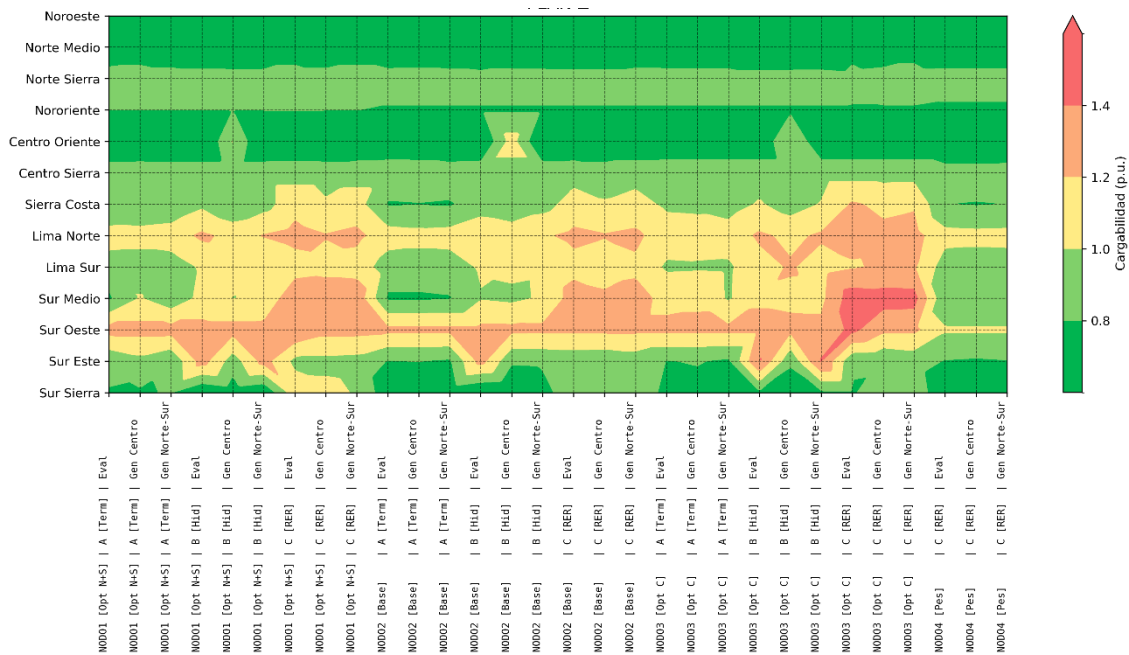
4.2.1 Análisis Energético

En esta sección se realiza el diagnóstico y propuesta de expansión del Sistema Troncal del SEIN para el año vinculante de análisis (2033), mediante congestiones del análisis energético.

4.2.1.1 Diagnóstico del SEIN mediante Análisis Energético

Este análisis consiste en identificar problemas de congestiones en las líneas de transmisión mediante un diagnóstico para todos los escenarios (definidos en el capítulo 3).

En la siguiente figura se muestran un resumen de las sobrecargas máximas de líneas y transformadores en 500 kV agrupadas por partes y por cada nudo de generación-demanda, para el año de corte 2033.



Nota: La descripción “Eval” es equivalente a la descripción “lista priorizada”.

Figura 4.1 Resumen de nivel de carga del SEIN y por escenario, 2033.

De la figura anterior se observa que las mayores exigencias de cargabilidad se concentran principalmente en las zonas Lima Norte y Lima Sur, donde se presentan niveles elevados de manera recurrente en prácticamente todas las combinaciones de generación y demanda evaluadas. Asimismo, la zona Sur Oeste muestra condiciones de alta cargabilidad de manera persistente. En la zona Sur Medio, las sobrecargas se evidencian principalmente en los escenarios de mayor crecimiento renovable, particularmente asociados al Nodo 3 (demanda optimista Centro). Por su parte, la zona Sur Este presenta incrementos puntuales bajo determinadas combinaciones de operación. En el resto del sistema, las condiciones de cargabilidad se mantienen dentro de márgenes operativos adecuados. El análisis detallado de los elementos críticos identificados se desarrolla en el Anexo I.

4.2.1.2 Propuestas de Solución por Análisis Energético

Del análisis energético realizado y atendiendo las congestiones encontradas se propone las siguientes soluciones:

Enlace 500 kV Colcabamba-Cieneguilla y de 220 kV San Juan-Cieneguilla, transformador de potencia 500/220 kV de 750 MVA en SE Cieneguilla

El proyecto permitirá la reconfiguración del sistema Mantaro a Lima permitiendo atender la demanda de la zona y evacuar la generación hidroeléctrica de la zona Centro y Sur. Este proyecto sirve para reconfigurar y aliviar las sobrecargas en los enlaces existentes de 220 kV como LT 220 kV Pomacocha – San Juan, LT 220 kV Callahuanca - Pachachaca, LT 220 kV Huanza – Carabayllo, LT 220 kV Campo Armiño – Pomacocha, LT 220 kV Pucará – Pachachaca, entre otras. Además, el proyecto brindará mayor capacidad de transmisión en 220 kV hacia la zona sur de Lima, permitiendo atender los nuevos requerimientos de demanda de dicha zona. Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 4.2, y su diagrama unifilar en la Figura 4.3.



- | | |
|--|-----------|
| Nivel de Tensión: | 500 kV |
| Capacidad Térmica de Diseño: | 1400 MVA |
| Costo de Inversión: | 425 MUS\$ |
| Componentes: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Enlace 500 kV Colcabamba-Cieneguilla 1400 MVA, 277 km. • SE Cieneguilla 500 kV. • Línea de 220 kV Cieneguilla – San Juan, 2x450 MVA, 22 km. • Seccionamiento de la futura LT 500 kV Chilca – Carabayllo en la SE Cieneguilla • Equipos compensadores serie tipo FACTS. • Banco de autotransformadores 500/220 kV de 750 MVA en SE Cieneguilla 500 kV y polo de reserva. | |

Figura 4.2 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos estimados.

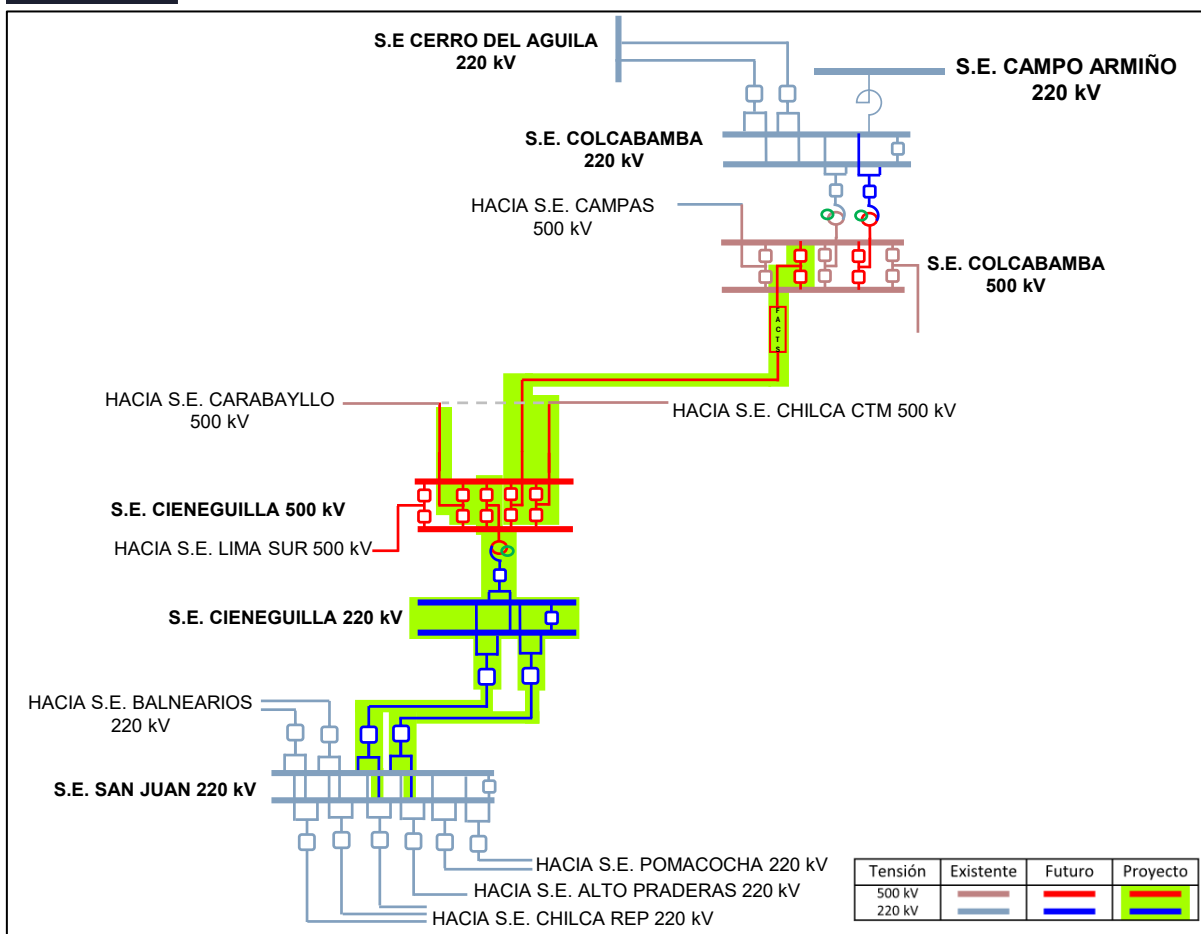


Figura 4.3 Diagrama unifilar del proyecto Enlace 500 kV Colcabamba-Cieneguilla y de 220 kV San Juan-Cieneguilla, transformador de potencia 500/220 kV de 750 MVA en SE Cieneguilla .

Beneficios principales en el SEIN:

- Mejora la atención del crecimiento de la demanda de la zona de Lima (SE San Juan).
- Permite atender los nuevos requerimientos de transmisión de la generación RER e Hidro de la zona centro y sur.
- Alivia las sobrecargas debido al incremento de demanda y desarrollo de generación hidráulica y RER en la zona sur y centro.
- Mejora la capacidad de transmisión hacia la barra San Juan 220 kV.

Este proyecto permitirá cubrir el requerimiento de transmisión debido al incremento del flujo de potencia en 500 kV para atender la demanda de la zona Centro, y evacuar la generación hidroeléctrica de la zona centro.

SE Colcabamba: Ampliación con TP 500/220 kV de 750 MVA (Segundo Transformador).

El proyecto SE Colcabamba: Ampliación con TP 500/220 kV de 750 MVA, brinda mayor capacidad de transformación 500/220 kV en la S.E. Colcabamba y es complementario al proyecto enlace 500 kV Colcabamba-Cieneguilla y de 220 kV San Juan-Cieneguilla, transformador de potencia 500/220 kV de 750 MVA en SE Cieneguilla. Para hacerlo viable será necesario que como parte del proyecto el reemplazo del reactor serie existente de 15 ohm por un nuevo reactor serie de

35 ohm en dicha subestación, para controlar las corrientes de cortocircuito de la S.E. Campo Armiño 220 kV. Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 4.4, y su diagrama unifilar en la Figura 4.5.



- Nivel de Tensión:** 500 kV
- Capacidad Térmica de Diseño:** 750 MVA
- Costo de Inversión:** 31 MU\$
- Componentes:**
- Banco de autotransformadores 500/220 kV de 3 x 250 MVA en SE Colcabamba 500 kV y polo de reserva.
 - Reemplazo de capacidad del reactor serie de 15 ohm a 35 ohm.

Figura 4.4 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos estimados.

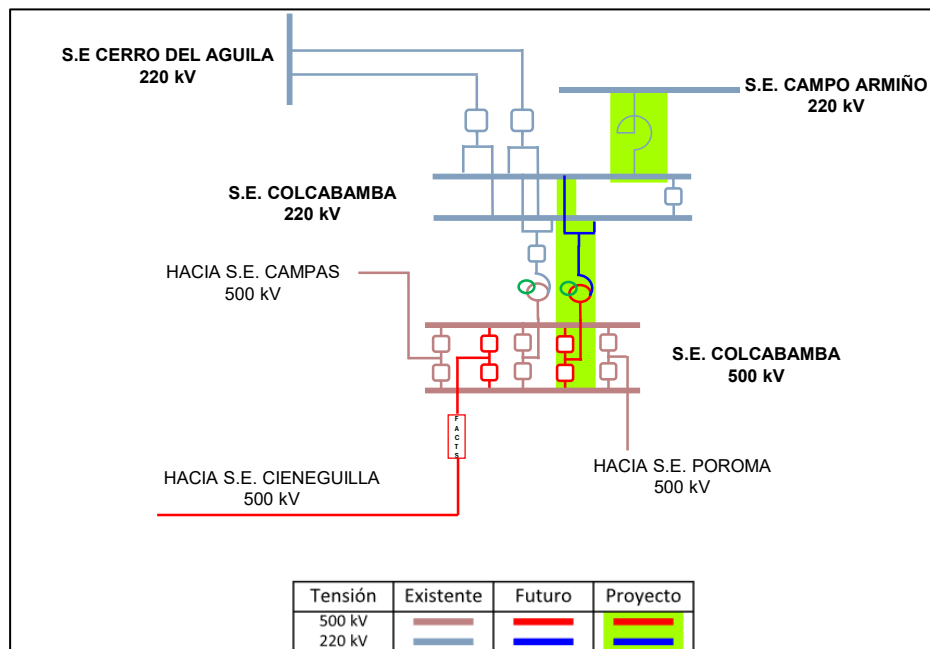


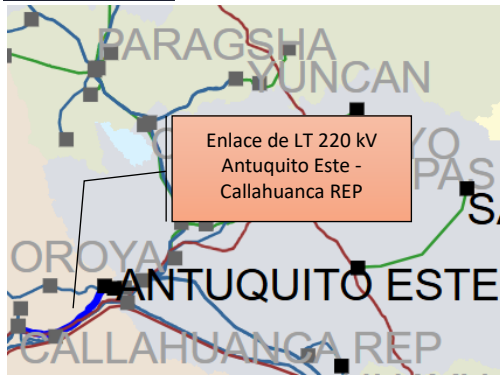
Figura 4.5 Diagrama unifilar del proyecto SE Colcabamba: Ampliación con TP 500/220 kV de 750 MVA (Segundo Transformador)

Beneficio principal en el SEIN:

- Aumenta la capacidad de transformación 500/220 kV de la zona.

Nuevo Enlace de LT 220 kV Antuquito Este - Callahuanca REP.

El proyecto de Nuevo Enlace de LT 220 kV Antuquito Este - Callahuanca REP, es parte de la reconfiguración de las conexiones entre Mantaro y Lima y, por lo tanto complementario al proyecto LT 500 kV Colcabamba - Cieneguilla, y brinda robustez a la zona de Antuquito y Callahuanca, asimismo alivia las congestiones en la LT 220 kV Huanza - Carabayllo. Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 4.6, y su diagrama unifilar en la Figura 4.7.



Nivel de Tensión: 220 kV
Capacidad Térmica de Diseño: 450 MVA
Costo de Inversión: 26 MU\$
Componentes:

- Línea de 220 kV Antuquito Este – Callahuanca REP, 450 MVA, 42 km.

Figura 4.6 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos estimados.

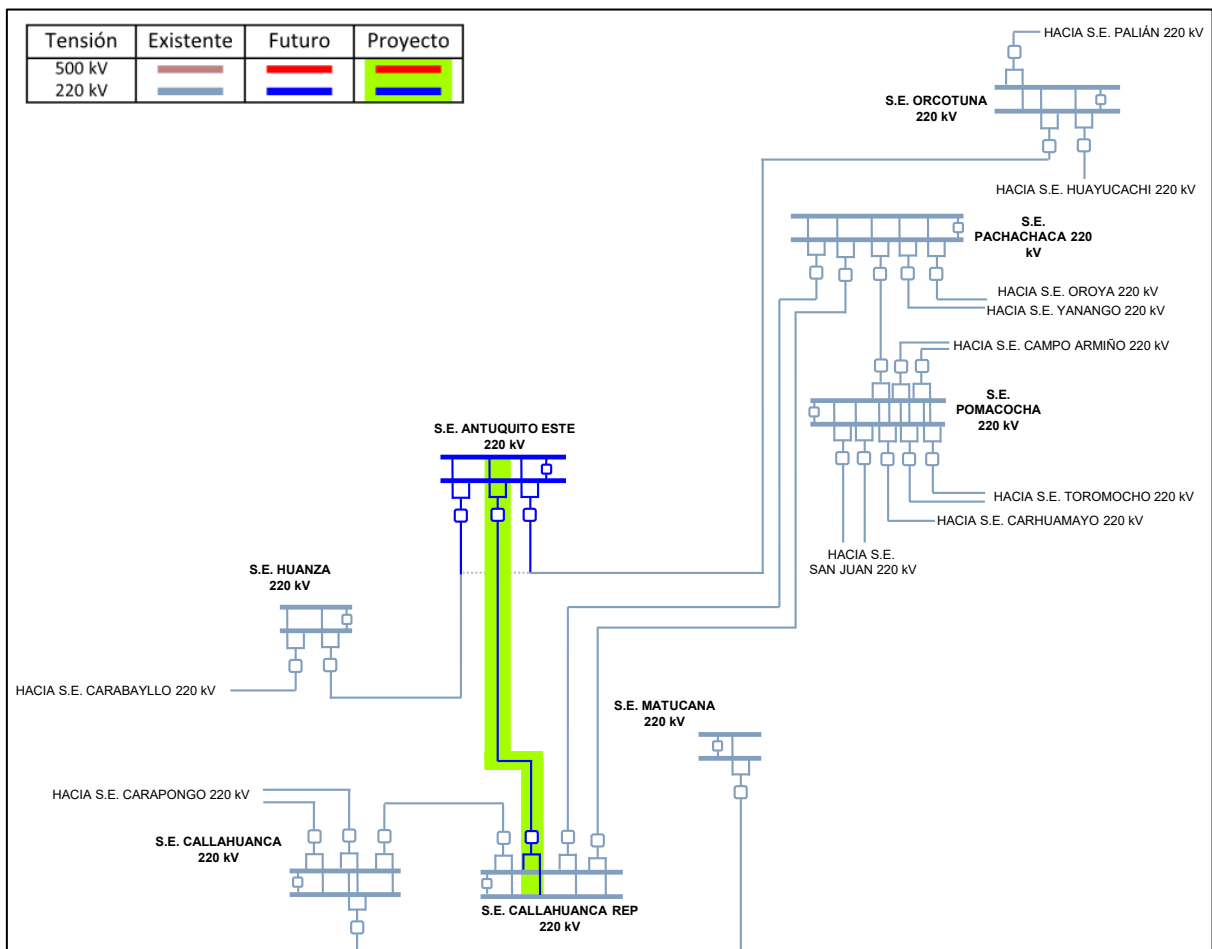


Figura 4.7 Diagrama unifilar del proyecto Nuevo Enlace de LT 220 kV Antuquito Este - Callahuanca REP.

Beneficio principal en el SEIN:

- Brinda robustez a la zona de Antuquito y Callahuanca mediante un enlace en 220 kV.
- Aumenta la capacidad de transmisión de la zona.
- Es complemento del Proyecto Enlace 500 kV Colcabamba-Cieneguilla y de 220 kV San Juan-Cieneguilla, transformador de potencia 500/220 kV de 750 MVA en SE Cieneguilla., reconfiguraciones y subestaciones asociadas.
- Alivia las congestiones en la LT 220 kV Huanza – Carabayllo.

SE de maniobras Nueva Cantera 220 kV.

El proyecto comprende la implementación de una nueva subestación de maniobras, la cual permitirá reconfigurar los enlaces de la zona, permitiendo operar las subestaciones Cantera y Asia desde la S.E Independencia o S.E. Chilca según se requiera, incrementando la flexibilidad operativa del sistema y aliviando congestiones en la zona.

Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 4.8, y su diagrama unifilar en la Figura 4.9.



Nivel de Tensión: 220 kV

Costo de Inversión Estimado: 37 MUS\$

Componentes:

- SE Nueva Cantera 220 kV.
- Seccionamiento de la LT 220 kV Chilca REP - Cantera en SE Nueva Cantera.
- Seccionamiento de la LT 220 kV Chilca REP - Independencia en SE Nueva Cantera.
- Reconexión de la LT 220 kV Asia - Cantera y LT 220 kV Independencia - Cantera hacia SE Nueva Cantera.
- Línea de 220 kV Cantera – Nueva Cantera, 2x450 MVA, 3 km.

Figura 4.8 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos estimados.

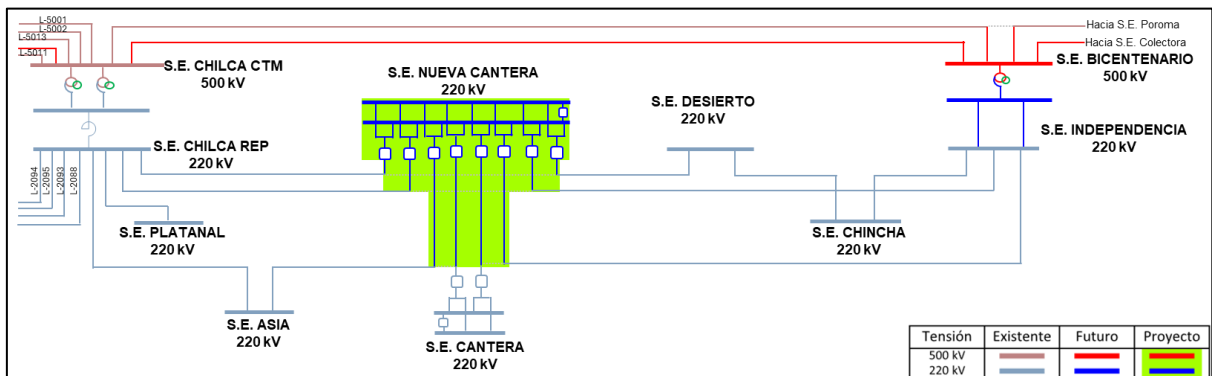


Figura 4.9 Diagrama unifilar del proyecto SE de maniobras Nueva Cantera 220 kV.

Beneficio principal en el SEIN:

- Permite atender la demanda de la zona entre Chilca e Independencia, de manera confiable.
- Permite reconfigurar los enlaces de la zona cuando sea necesario operar bajo distintas configuraciones del sistema.
- Alivia congestiones en enlaces desbalanceados.

Equipo Automático de Compensación Reactiva (EACR) en la S.E. Carabayllo 220 kV

El proyecto mejora las tensiones de la zona norte de Lima.

Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 4.10, y su diagrama unifilar en la Figura 4.11.



- Nivel de Tensión:** 220 kV
Capacidad de diseño: ± 350 MVAR
Costo de Inversión: 62 MU\$
Componentes:
- Equipo Automático de Compensación Reactiva
 - Transformador de potencia.
 - Celda en 220 kV en la S.E. Carabayllo.

Figura 4.10 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos estimados.

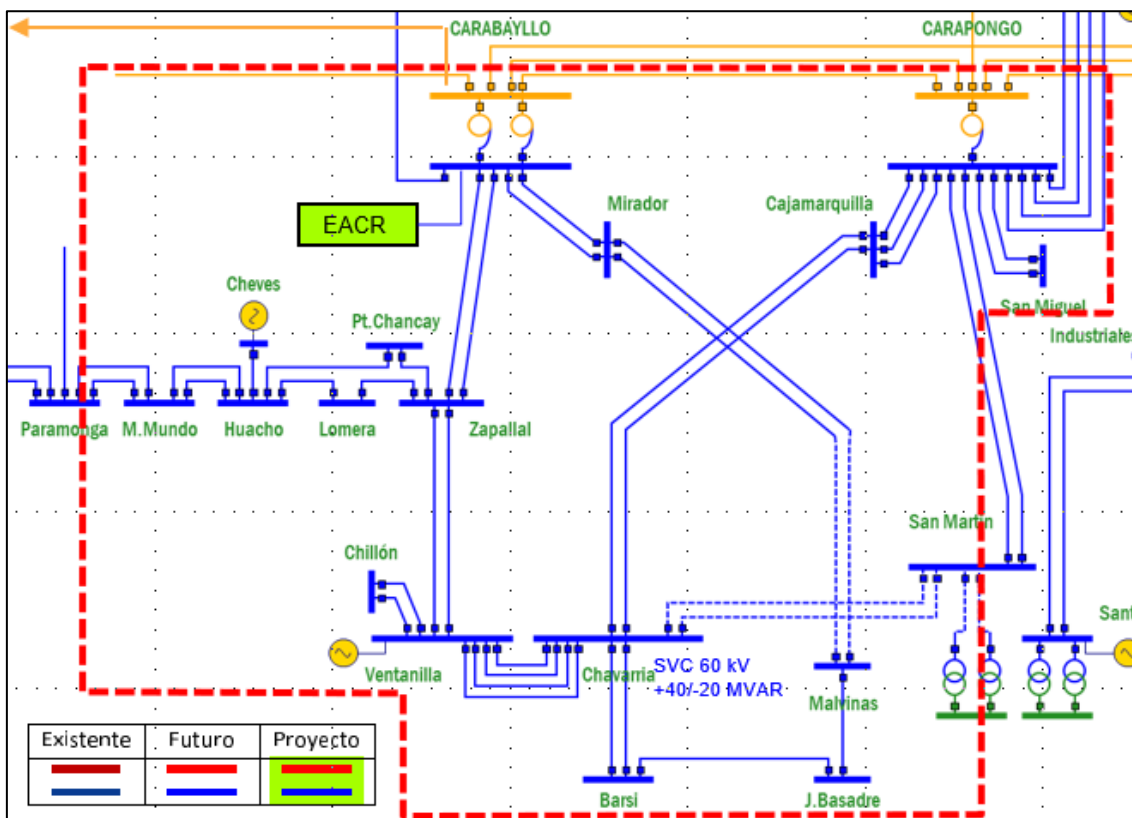


Figura 4.11 Diagrama unifilar del proyecto “Equipo Automático de Compensación Reactiva EACR) en la S.E. Carabayllo 220 kV”

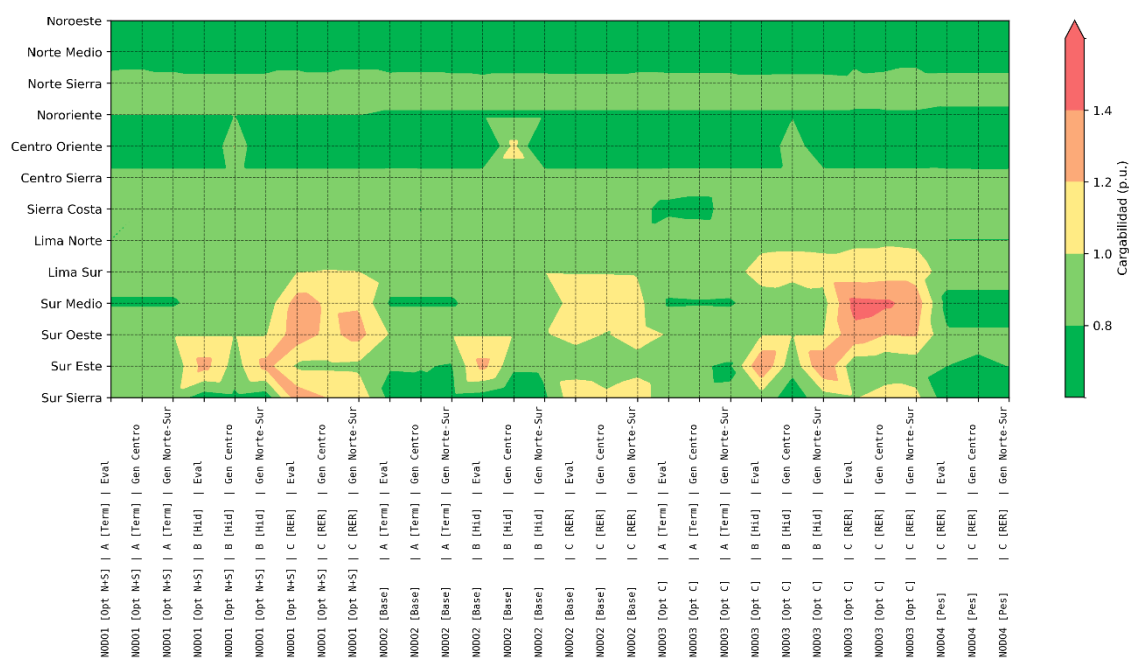
Beneficio principal en el SEIN:

- Brinda control de tensión en la zona de Carabayllo y subestaciones contiguas, para la operación normal y ante contingencias.

- Independiza la zona de la operación de generadores de ventanilla para sostener los niveles de tensión.

El proyecto propuesto “Equipo Automático Compensador Reactivo Variable (EACR) en SE Carabayllo 220 kV” consiste en un equipo FACTS (Flexible AC Transmission System) Shunt que considera la tecnología STATCOM (Static Synchronous Compensator) debido principalmente a sus mejores prestaciones en el control de tensión ante bajos niveles de cortocircuito, menor inyección de armónicos hacia la red, entre otros. La regulación de tensión dentro del rango inductivo y capacitivo será implementada mediante un control variable y continuo de la potencia reactiva.

Con la implementación de los proyectos vinculantes propuestos, se observa que la mayor parte del sistema opera dentro de márgenes adecuados, sin evidenciar sobrecargas generalizadas. La Figura 4.12 muestra que las exigencias remanentes se concentran en la zona Sur Medio (en el enlace LT 500 kV Chilca – Bicentenario - Poroma), bajo determinadas combinaciones asociadas al Nodo 3 (Demanda Optimista Centro) y escenarios de mayor penetración renovable (RER). Asimismo, en la zona Sur Oeste se presentan incrementos puntuales, aunque de menor magnitud. En términos generales, la implementación de los proyectos vinculantes permite controlar las sobrecargas identificadas en el diagnóstico inicial, manteniendo condiciones operativas aceptables en el SEIN.



Nota: La descripción “Eval” es equivalente a la descripción “lista priorizada”.

Figura 4.12 Resumen de nivel de carga del SEIN y por escenario, con los proyectos propuestos 2033.

4.2.2 Análisis de Confiabilidad Criterio N-1 de la Norma

En esta sección se identifican las zonas del sistema de transmisión del SEIN que, por su configuración cumplen con el criterio N-1 de la Norma.

En la Figura 4.13 se muestra la región identificada para el periodo vinculante: la región de Centro – Sur comprendida entre la zona las SE Poroma – SE Ocoña – SE San José; y el enlace 220 kV Carhuaquero – Nueva Carhuaquero, que presenta una configuración radial.



Figura 4.13 zonas con necesidad de redundancia N-1

Análisis N-1 de la LT 500 kV Poroma – Ocoña – San José

Las zonas Centro – Sur esta conectadas mediante las LLTT 500 kV Poroma – Ocoña y Poroma – Yarabamba, las cuales en situaciones de contingencias podría generar congestiones o déficit de abastecimiento formando islas (separación de estas zonas). En la Figura 4.13 se muestra las zonas con necesidad de redundancia desde el punto de vista del criterio N-1 de la norma.



Figura 4.14 Análisis N-1 de la región Centro - Sur

Por lo tanto, para dar redundancia N-1 a la región Centro – Sur se propone el proyecto de LT 500 kV Poroma – Ocoña – San José como se muestra en la Figura 4.16. A continuación, se realiza el análisis N-1 para este proyecto:

	NODO1 [Opt N+S]												NODO2 [Base]												NODO3 [Opt C]												NODO4 [Pes]		
	A [Term]				B [Hid]				C [RER]				A [Term]				B [Hid]				C [RER]				A [Term]				B [Hid]				C [RER]				C [RER]		
	1A50	1A51	1A52	1B50	1B51	1B52	1C50	1C51	1C52	2A50	2A51	2A52	2B50	2B51	2B52	2C50	2C51	2C52	3A50	3A51	3A52	3B50	3B51	3B52	3C50	3C51	3C52	4C50	4C51	4C52									
G (MW)	5628	5012	6014	6617	5499	6317	8166	6862	7752	5202	5012	5314	5722	5335	6087	7362	6462	7412	5902	5462	6264	6655	5799	6655	8302	7712	7994	5012	4812	5012									
D (MW)	2748	2748	2748	2748	2748	2748	2748	2748	2748	2569	2569	2569	2569	2569	2569	2569	2569	2569	2569	2569	2569	2569	2569	2569	2569	2569	2569	2569	2569	2569	2569	2569	2569	2569	2569	2569	2569		
G+D (MW)	8376	7759	8762	9364	8246	9064	10914	9609	10500	7771	7580	7883	8290	7903	8655	9930	9030	9980	8471	8030	8833	9223	8367	9223	10871	10280	10563	7380	7180	7380									
Costo (M\$)	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242		
(G+D)/Costo [W/\$]	35	32	36	39	34	37	45	40	43	32	31	33	34	33	36	41	37	41	35	33	37	38	35	38	45	43	44	31	30	31									
Flujos máximos (MW)	1860	2221	1878	1578	2057	1404	2634	2298	2318	1868	1928	1711	1670	1892	1642	2206	2122	2238	1957	2045	1721	1790	1898	1755	2902	2404	2639	1830	1817	1823									
TCC	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346		
¿N-1 sin línea nueva?	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No		
TCC con proyecto	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746		
¿N-1 con línea nueva?	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si		
¿Satisface criterio N-1?	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si		

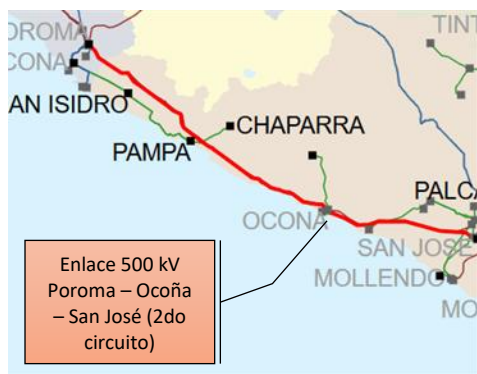
Tabla 4.1 Análisis N-1, proyecto LT 500 kV Poroma – Ocoña – San José, año 2033.

De la Tabla 4.1 se tiene que el cociente beneficio/costo = (D + G) / Costo promedio para todos los escenarios es mayor que 3 W/US\$, cumple esta condición. La capacidad total de transferencia (TTC) con salida de de LT 500 kV Poroma – Yarabamba entre la parte principal del SEIN y la región sin la opción es inferior a los flujos máximos previstos en el 100% de escenarios, por lo que cumple esta condición de necesidad de mayor capacidad. La TTC con el proyecto entre la parte principal del SEIN y la región con la opción es superior a los flujos máximos previstos en el 97% de escenarios, cumple esta condición de capacidad suficiente con el proyecto. Por lo tanto, considerado las condiciones para justificar el proyecto por el criterio N-1 cumple en el 97% de escenarios.

Enlace 500 kV Poroma – Ocoña – San José (2do circuito).

El proyecto Enlace 500 kV Poroma – Ocoña – San José comprende la implementación de un nuevo circuito de 500 kV desde Poroma hasta Ocoña y de Ocoña hasta San José de 1400 MVA. Este proyecto permite incrementar la capacidad de transmisión para atender el crecimiento de la demanda y evacuar la generación solar RER en la zona Sur.

Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 4.15, y su diagrama unifilar en la Figura 4.16.



- Nivel de Tensión:** 500 kV
- Capacidad Térmica de Diseño:** 1400 MVA
- Costo de Inversión Estimado:** 344 MUS\$
- Componentes:**
- Enlace 500 kV Poroma - Ocoña 1400 MVA, 271 km.
 - Enlace 500 kV Ocoña - San José 1400 MVA, 138 km.
 - Reactores de líneas.
 - Equipos compensadores serie tipo FACTS.

Figura 4.15 Mapa de ubicación del proyecto y sus características

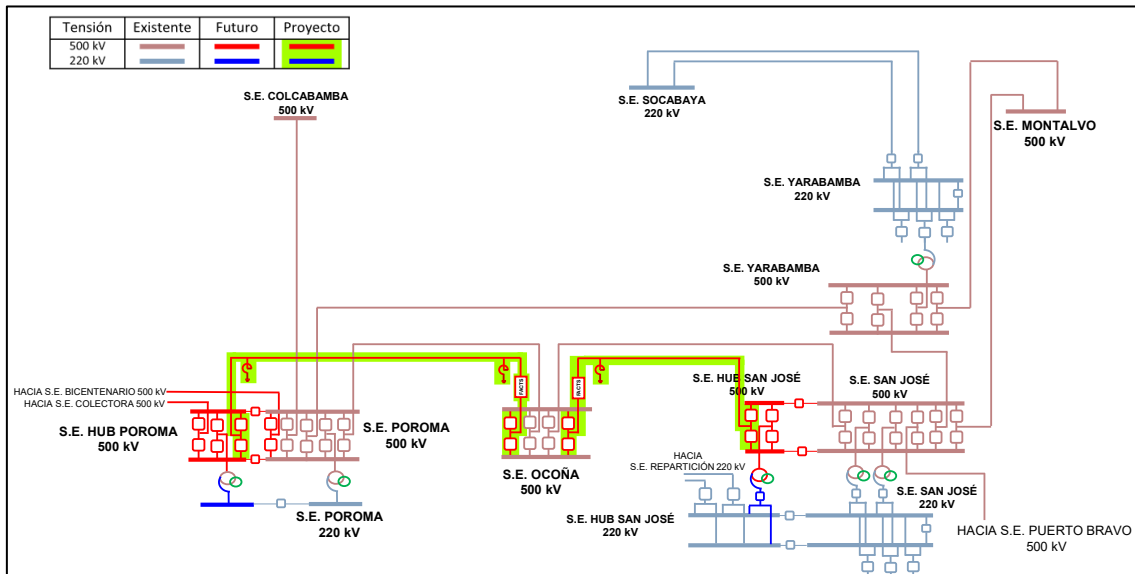


Figura 4.16 Diagrama unifilar del proyecto Enlace 500 kV Poroma – Ocoña – San José, ampliaciones y subestaciones asociadas.

El sustento del proyecto se presenta de manera resumida en la Figura 4.17 de donde se puede observar que el proyecto brinda los siguientes beneficios para el SEIN:

- Permite atender la demanda de la zona, y evacuar la generación RER de la zona sur.
- Brinda confiabilidad a la zona de Poroma, Ocoña y San José mediante el segundo enlace en 500 kV.
- Aumenta la capacidad de transmisión de la zona centro – sur atendiendo requerimientos bidireccionales del flujo.

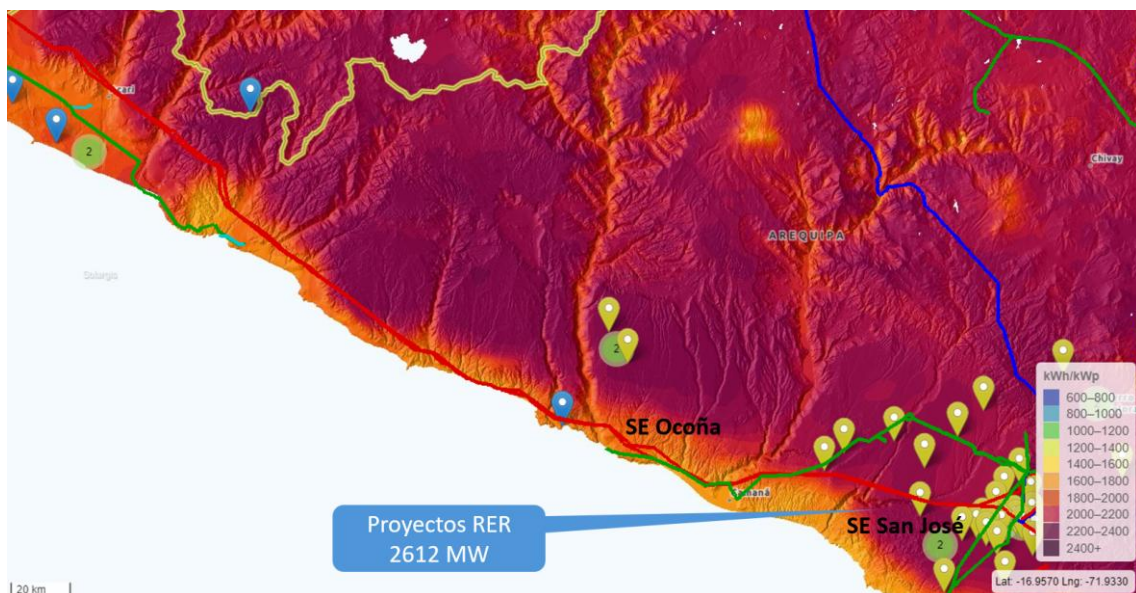


Figura 4.17 Potencial de Proyectos ERNC considerados en la Actualización del Plan de Transmisión 2027-2036 para la zona de San José - Año 2033.

Análisis N-1 de la LT 220 kV Carhuaquero – Nueva Carhuaquero

La SE Carhuaquero se conectará con la SE Nueva Carhuaquero mediante un único enlace en 220 kV, configurándose un sistema radial. Esta configuración se originará con la incorporación de la

SE Nueva Carhuaquero y el seccionamiento de la LT 220 kV Carhuaquero – Cajamarca Norte para conectar Cajamarca hacia la SE Nueva Carhuaquero, quedando el tramo de línea desde Carhuaquero sin conexión a alguna otra subestación del SEIN. En esta configuración, ante la contingencia del enlace LT 220 kV Carhuaquero – Nueva Carhuaquero, la zona se desconectaría, pudiendo afectarse la atención de la demanda y la evacuación de la generación local.

Adicionalmente, mediante Oficio N° 2384-2026-MINEM/DGE, se recibió la solicitud de evaluar la inclusión del reforzamiento de la transmisión de la zona Carhuaquero en el presente PT, ante riesgos de confiabilidad por la conexión de la SE Carhuaquero al SEIN vía una única línea de transmisión.

Considerando lo indicado, se ha realizado los correspondientes análisis bajo los criterios del PT.

En la Figura 4.18 se muestra las zonas con necesidad de redundancia desde el punto de vista del criterio N-1 de la norma.



Figura 4.18 Análisis N-1 de la región Carhuaquero

Para brindar redundancia N-1 a la zona de Carhuaquero, se propone la implementación de un segundo circuito de la LT 220 kV Carhuaquero – Nueva Carhuaquero, como se muestra en la Figura 4.20. A continuación, se realiza el análisis N-1 para este proyecto:

	NODO1 [Opt N+S]									NODO2 [Base]									NODO3 [Opt C]									NODO4 [Pes]		
	A [Term]			B [Hid]			C [RER]			A [Term]			B [Hid]			C [RER]			A [Term]			B [Hid]			C [RER]			C [RER]		
	1AS0	1AS1	1AS2	1BS0	1BS1	1BS2	1CS0	1CS1	1CS2	2AS0	2AS1	2AS2	2BS0	2BS1	2BS2	2CS0	2CS1	2CS2	3AS0	3AS1	3AS2	3BS0	3BS1	3BS2	3CS0	3CS1	3CS2	4CS0	4CS1	4CS2
Demanda (MW)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	12	12	12	
Generación (MW)	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	
D+G (MW)	181	181	181	181	181	181	181	181	181	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	179	179	179
Costo (M\$)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
D+G/Costo (W/\$)	170	170	170	170	170	170	170	170	170	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	167	167	167
Flujos Máximos (MW)	139	139	139	139	139	139	139	139	139	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	141	141	141
TTC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
¿N-1 sin línea nueva?	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
TTC con Proyecto	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
¿N-1 con línea nueva?	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
¿Satisface el criterio N-1?	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si

Tabla 4.2 Análisis N-1, proyecto LT 220 kV Carhuaquero – Nueva Carhuaquero, año 2033.

De la Tabla 4.2 se tiene que el cociente beneficio/costo = (D + G) / Costo promedio para todos los escenarios es mayor que 3 W/US\$ (valor mínimo definido en la Norma), con lo cual se cumple esta primera condición. La capacidad total de transferencia (TTC) ante la salida de LT 220 kV Carhuaquero – Nueva Carhuaquero, al tratarse de un enlace radial hacia la zona de Carhuaquero es nula y, por tanto, inferior a los flujos máximos previstos en el 100 % de los escenarios, cumpliéndose la condición de necesidad de mayor capacidad. Con la implementación del segundo circuito de la LT 220 kV Carhuaquero – Nueva Carhuaquero, la TTC se incrementa a 150 MVA, resultando suficiente para atender los flujos máximos previstos en todos los escenarios

analizados. Por lo tanto, considerando las condiciones establecidas para justificar el proyecto mediante el criterio N-1, el proyecto cumple en el 100 % de los escenarios evaluados.

Enlace 220 kV Carhuaquero – Nueva Carhuaquero (2do circuito).

El proyecto Enlace LT 220 kV Carhuaquero - Nueva Carhuaquero comprende la implementación de un nuevo circuito de 220 kV desde Nueva Carhuaquero hasta Carhuaquero de 300 MVA, utilizando un tramo de la actual LT 220 kV Carhuaquero – Cajamarca Norte, y permite incrementar la capacidad de transmisión, con criterios de seguridad y confiabilidad, para atender el crecimiento de la demanda y evacuar la generación local.

Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 4.19, y su diagrama unifilar en la Figura 4.20.



Figura 4.19 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos estimados.

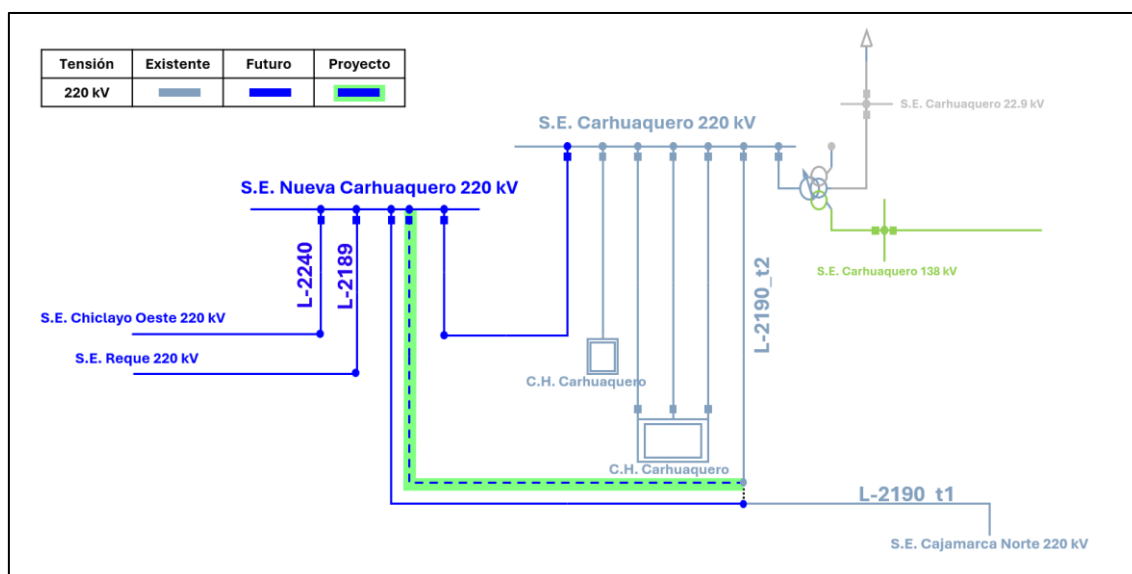


Figura 4.20 Diagrama unifilar del proyecto Enlace 220 kV Carhuaquero – Nueva Carhuaquero (2do circuito).

Beneficio principal en el SEIN:

- Permite atender la demanda y evacuar la generación de la zona de Carhuaquero, con criterios de seguridad y confiabilidad, mediante un segundo enlace en 220 kV.

4.2.3 Verificación de los Criterios Técnicos de Desempeño

De acuerdo con el numeral 16.8 de la Norma, se debe verificar la factibilidad técnica del Plan Robusto o de la Lista Corta para todos los Escenarios en el horizonte vinculante. En ese sentido, se evalúan los proyectos propuestos en el Plan Vinculante 2033, sustentados por el análisis energético y de confiabilidad N-1. Al igual que en el análisis energético, el análisis eléctrico se desarrolla para los 30 escenarios de crecimiento de la demanda y de la generación, con tres bloques horarios (máxima, media y mínima demanda) en los periodos de avenida y estiaje del año 2033 (180 casos de estudio).

El análisis eléctrico, realizado con el Modelo para la Simulación de la Operación del Sistema, comprende la evaluación del desempeño eléctrico mínimo del sistema en condiciones normales, ante contingencias y ante fallas (estabilidad transitoria). Asimismo, incluye el cálculo de corrientes de cortocircuito. El análisis se realiza para el diagnóstico (sin proyectos del Plan Vinculante) y para la verificación (con proyectos del Plan Vinculante). En el análisis de verificación se incluyen medidas operativas factibles de aplicar, que acompañan el desarrollo de los proyectos en la etapa de planificación.

Se presentan únicamente las barras, líneas y transformadores con problemas detectados en el diagnóstico, así como aquellos que no quedan resueltos por presentarse solo en algunos de los escenarios evaluados. En estos casos, adicionalmente a las soluciones encontradas en el Plan de Transmisión, se indican las recomendaciones necesarias para la operación del sistema. El resultado completo de las simulaciones se presenta en el Anexo L.

Consideraciones para la operación con alta inserción de generación renovable no convencional

En un sistema con alta inserción de energía renovable no convencional (eólica y solar), como la que se proyecta para la matriz energética del SEIN en el largo plazo, se requerirán Servicios Complementarios que acompañen el incremento de este tipo de generación, a fin de no degradar la operación del sistema. En consecuencia, serán necesarios cambios normativos y regulatorios en el sector, que no forman parte del alcance del estudio, pero que deberán ser definidos por las entidades correspondientes para luego ser considerados en la planificación de la transmisión.

Entre los Servicios Complementarios requeridos se incluyen los destinados al balance del sistema, como la regulación de frecuencia y el control dinámico de reactivos para la gestión de tensión, y los servicios de restablecimiento, como los equipos de arranque en negro (*black-start*), entre otros⁶.

Para algunos escenarios de generación con mayor inserción de proyectos renovables no convencionales, el análisis energético determina una menor participación de las centrales térmicas a gas natural como resultado del despacho económico. Cabe precisar que dicho despacho corresponde a la representación propia del modelo energético, de representación lineal (DC) y no constituye directamente un punto instantáneo de operación del sistema para su evaluación mediante flujo de potencia en corriente alterna.

Para la construcción de los casos eléctricos en Power Factory, los resultados energéticos sirven de base para adecuar a una condición instantánea de potencia que permita representar de manera consistente el balance generación-demanda, los requerimientos de potencia reactiva,

⁶ Informe Final del “Estudio de los Servicios Complementarios de Energía en el Perú y su adaptación para inclusión de Tecnologías No Convencionales”, elaborado por Di-Avante en el año 2020. Disponible en: www.coes.org.pe, siguiendo las siguientes opciones: “Publicaciones / Informes Técnicos / 08_Estudios SS.CC. Varios / DI-AVANTE”

el control de tensión y demás condiciones propias de la operación del SEIN. En ese proceso, determinadas unidades térmicas a gas natural se mantienen en operación (por ejemplo, a carga mínima) cuando resulta necesario para representar adecuadamente dichas condiciones. Esta adecuación no responde a problemas del modelo eléctrico, sino a la necesidad de transformar los resultados del análisis energético en puntos de operación técnicamente consistentes para su evaluación en corriente alterna. Estos ajustes se realizan exclusivamente para la verificación eléctrica y no modifican los resultados obtenidos en el análisis energético ni la lista de proyectos del Plan Vinculante.

4.2.3.1 Diagnóstico de la operación

Operación en estado estacionario en condiciones normales

Las siguientes tablas muestran, para la operación en condiciones normales, la carga en las líneas de transmisión y en los transformadores de potencia (en porcentaje de su capacidad) y las tensiones en las barras de las subestaciones en valores por unidad (p.u.).

Zona Norte

Escenario de Generación →				Mayormente Térmico									Mayormente Hidroeléctrica									Mayormente Renovable												
Desarrollo de Gen. por Zonas →				Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur						
Escenario de Demanda →				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Nombre	Código	kV	MVA	1A50	2A50	3A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	3C50	4C50	1C51	2C51	3C51	4C51	1C52	2C52	3C52	4C52	
Carabaylo-Chimbote	L-5006_t1	500	1000	60	54	51	59	54	58	58	51	54	52	48	51	54	52	43	56	51	47	44	48	45	49	45	49	46	49	43	40	41	50	
Carabaylo-Chimbote	L-5006_t2	500	1000	52	44	40	51	44	47	50	42	44	42	40	39	44	41	30	46	41	34	30	33	26	42	32	39	25	42	28	31	27	43	
Chimbote1-Virú	220_CHIM-VIRU	220	152	57	49	44	60	50	48	55	46	45	50	44	41	50	50	39	51	46	37	45	43	36	47	39	42	29	47	30	40	21	47	
Felam-LaNiña	220_FELA-LNIN	220	180	18	15	14	21	18	24	20	16	20	32	36	35	31	14	23	32	33	23	41	17	54	17	31	17	35	17	30	35	35	17	
LaNiña-MiguelGrau	L-2162_t1	220	180	22	18	38	14	14	24	38	35	40	28	28	28	27	19	41	29	27	41	56	40	59	16	53	46	52	16	51	53	51	15	
LaNiña-Felam	L-2164	220	180	19	15	14	21	18	24	20	16	20	32	36	36	31	14	23	32	33	23	41	17	55	18	31	17	35	18	30	36	35	18	
Carhuacero-NuevaCarhuacero	L-2188_t1	220	150	84	84	85	84	85	84	84	84	84	85	86	85	85	85	85	84	85	85	84	85	86	85	86	85	84	85	86	85	86	85	86
CajamarcaNorte-N.Carhuacero	L-2190_t1	220	300	19	13	23	14	12	17	23	23	28	14	13	12	13	12	17	14	19	18	52	21	43	11	49	30	47	11	40	49	38	11	
Cáclico-BelaundeTerry	L-2194	220	220	27	25	25	26	25	25	26	25	25	52	53	53	52	25	54	52	25	53	26	25	24	26	25	24	26	25	25	24	26	25	24
TrujilloNorte-Guadalupe	L-2234	220	152	16	13	22	18	14	14	17	24	29	18	23	23	20	12	31	18	19	30	50	29	55	12	49	33	54	12	45	53	51	12	
Guadalupe-Reque	L-2236	220	152	21	13	21	19	10	12	18	23	29	17	21	21	19	16	29	17	17	28	53	28	57	18	52	33	55	18	52	55	53	18	
LaNiña-MiguelGrau	L-2241_t1	220	180	22	18	38	14	14	24	38	35	40	28	28	28	27	19	41	29	27	41	56	40	59	16	53	46	52	16	51	53	51	15	
Reque-ChiclayoOeste	L-2296	220	152	14	12	26	16	45	16	24	27	36	18	20	19	19	12	30	18	19	30	71	43	83	13	68	40	69	13	76	69	74	13	
Reque-ChiclayoOeste	L-2297	220	180	12	11	22	13	38	14	20	23	30	15	17	16	16	10	25	15	16	25	60	36	70	11	58	34	58	11	64	59	63	11	
Huallanca-Chimbote1	L-1103	138	120	45	47	47	46	50	46	44	46	43	47	49	49	52	52	50	47	47	47	49	51	48	49	52	47	52	49	47	51	46	49	
Huallanca-Chimbote1	L-1104	138	120	45	47	47	46	50	46	44	46	43	47	49	49	52	52	50	47	47	47	49	51	48	49	52	47	52	49	47	51	46	49	
Huallanca-Chimbote1	L-1105	138	120	45	47	47	46	50	46	44	46	43	47	49	49	52	52	50	47	47	47	49	51	48	49	52	47	52	49	47	51	46	49	
Huallanca-KimanAyllu	L-1131	138	140	51	45	50	55	42	48	50	45	48	45	48	44	38	39	47	50	44	46	55	48	41	43	39	40	62	43	49	49	48	43	
TrujilloNorte-TrujilloNoroeste	L-1139	138	130	55	49	51	54	49	50	55	51	51	56	51	51	56	50	53	56	50	52	57	52	53	45	58	52	54	45	58	53	53	45	
TarapotoNorte-Tarapoto	L-1316	138	45	61	58	58	61	58	58	61	58	58	61	58	58	61	58	58	61	58	58	61	58	58	61	58	56	61	58	58	61	58	58	56
	Carga menor que 80%.																																	
	Carga entre 80% y 100%.																																	
	Carga mayor que 100%.																																	

Carga menor que 80%.
Carga entre 80% y 100%.
Carga mayor que 100%.

Tabla 4.3 Cargas en líneas en condiciones normales, zona Norte, diagnóstico 2033

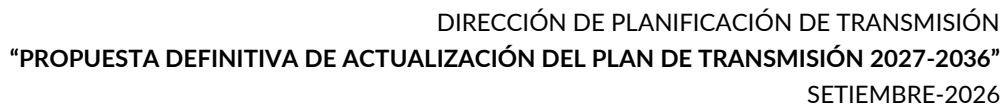
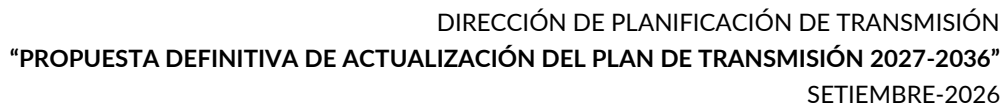


Tabla 4.4 Cargas en transformadores en condiciones normales, zona Norte, diagnóstico 2033.

Con respecto a los Equipos Automáticos de Compensación Reactiva (EACR) de la zona Norte del SEIN, estos operan dentro de sus límites capacitivo e inductivo.

[illegible]

Tabla 4.5 Cargas en líneas en condiciones normales, zona Centro-Lima, diagnóstico 2033.



		Escenario de Generación →				Mayormente Térmico						Mayormente Hidroeléctrica						Mayormente Renovable																	
		Desarrollo de Gen. por Zonas →				Lista prior.		Centro		Norte - Sur		Lista prior.		Centro		Norte - Sur		Lista priorizada				Centro			Norte - Sur										
		Escenario de Demanda →				1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
		Nombre	Código	KV	MVA	1A50	2A50	3A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	3C50	4C50	1C51	2C51	3C51	4C51	1C52	2C52	3C52	4C52
	TR2-CHILCA CTM 500	ATT2-523	500/220	600	57	54	57	57	58	58	55	56	54	53	55	53	54	55	52	55	55	53	58	55	56	58	54	55	55	55	58	54	53	58	55
	TR1-CARABAYLLO 500	ATT3-523	500/220	600	67	67	73	62	60	78	67	65	74	62	62	69	61	62	71	63	64	69	78	83	87	54	77	74	87	54	82	71	81	54	
	TR2-CARABAYLLO 500	ATT4-523	500/220	600	67	67	73	62	59	78	67	65	74	62	62	69	61	62	71	63	64	69	78	83	87	54	77	74	87	54	82	70	81	54	
	TR1-CARAPONGO 500	ATT114-623	500/220	750	68	71	76	61	60	86	68	66	76	63	66	71	61	65	75	65	66	75	90	94	95	54	88	79	103	54	93	80	92	54	
	TR1-CHILCA CTM 500	ATT133-523	500/220	600	56	53	56	56	57	57	54	55	53	54	52	53	55	51	54	54	52	57	54	55	57	53	54	55	58	59	52	57	56		
	TR1-LA PLANICIE 500	ATT134-523	500/220	600	70	70	76	70	76	70	76	70	73	76	70	76	70	76	70	76	71	70	76	71	70	80	64	70	77	64	69	70	78	62	
	TR2-LA PLANICIE 500	TR2-LaPlanicie	500/220	600	69	69	75	69	69	75	69	69	75	69	69	75	69	69	75	69	69	75	69	80	63	69	69	77	63	69	69	78	62		
	TR3-CHILCA CTM 500	TR-3 Chilca CTM	500/220	750	57	54	57	57	58	58	55	56	54	53	55	53	54	55	52	55	55	53	58	55	56	58	54	55	55	58	59	53	58	56	

Carga menor que 80%.

Carga entre 80% y 100%.

Carga mayor que 100%.

- No se observan sobrecargas en las líneas de transmisión de la zona Centro-Lima.
- Se observa sobrecargas en el transformador 500/220 kV (750 MVA) de la S.E. Carapongo, principalmente bajo escenarios de altas transferencias de potencia hacia la zona de Lima y en demanda optimista centro. Estas sobrecargas se solucionan con el ingreso del proyecto “Enlace 500 kV Carabayllo - Lima Norte, ampliaciones y subestaciones asociadas” y “Enlace 500 kV Lima Norte - Lima Sur, ampliaciones y subestaciones asociadas”, los cuales redistribuye los flujos de potencia en la red troncal y reduce la carga sobre los transformadores 500/220 kV de las SS.EE. Carabayllo y Carapongo.

Escenario de Generación →		Mayormente Térmico									Mayormente Hidroeléctrica									Mayormente Renovable													
Desarrollo de Gen. por Zonas →		Lista priorizada			Centro			Norte - Sur			Lista priorizada			Centro			Norte - Sur			Lista priorizada				Centro				Norte - Sur					
Escenario de Demanda →		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
	Barra	kV	1A50	2A50	3A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	3C50	4C50	1C51	2C51	3C51	4C51	1C52	2C52	3C52	4C52	
	CARABAYULO 500	500	0.971	0.977	0.969	0.977	0.978	0.964	0.970	0.973	0.959	0.966	0.968	0.953	0.970	0.969	0.957	0.965	0.966	0.953	0.939	0.949	0.917	0.979	0.956	0.960	0.925	0.979	0.946	0.963	0.927	0.98	
	CARAPANGULO 500	500	0.972	0.977	0.970	0.978	0.979	0.964	0.971	0.974	0.961	0.967	0.969	0.954	0.971	0.970	0.959	0.966	0.967	0.955	0.938	0.949	0.919	0.979	0.955	0.961	0.924	0.979	0.945	0.963	0.929	0.98	
	CHILCA CTM 500	500	0.982	0.986	0.979	0.985	0.986	0.976	0.980	0.983	0.972	0.975	0.977	0.965	0.979	0.978	0.969	0.974	0.975	0.965	0.942	0.961	0.924	0.986	0.964	0.967	0.938	0.986	0.955	0.971	0.936	0.98	
	LA PLANCINE 500	500	0.974	0.980	0.959	0.979	0.980	0.969	0.973	0.978	0.961	0.969	0.970	0.954	0.973	0.972	0.959	0.968	0.968	0.955	0.938	0.955	0.915	0.981	0.960	0.964	0.928	0.982	0.956	0.949	0.927	0.98	
	ALTO PRADERAS 220	220	0.975	0.975	0.970	0.975	0.975	0.969	0.974	0.974	0.968	0.974	0.974	0.967	0.975	0.974	0.968	0.973	0.974	0.967	0.956	0.974	0.929	0.979	0.974	0.974	0.965	0.978	0.971	0.974	0.963	0.97	
	BALNEARIOS 220	220	0.978	0.978	0.973	0.978	0.978	0.973	0.977	0.978	0.972	0.977	0.977	0.970	0.977	0.977	0.971	0.976	0.977	0.970	0.963	0.977	0.932	0.980	0.977	0.977	0.970	0.980	0.975	0.977	0.967	0.98	
	BARSI 220	220	0.947	0.960	0.950	0.961	0.961	0.949	0.947	0.949	0.928	0.943	0.944	0.922	0.946	0.946	0.945	0.925	0.943	0.944	0.922	0.923	0.924	0.890	0.960	0.938	0.944	0.896	0.960	0.922	0.942	0.900	0.96
	CAJAMARQUILLA 220	220	0.970	0.975	0.972	0.980	0.980	0.962	0.969	0.971	0.955	0.966	0.967	0.948	0.968	0.968	0.951	0.966	0.966	0.948	0.943	0.939	0.916	0.978	0.954	0.967	0.912	0.979	0.936	0.965	0.927	0.98	
	CARABAYULO 220	220	0.970	0.981	0.971	0.981	0.982	0.969	0.969	0.971	0.953	0.965	0.966	0.946	0.968	0.967	0.950	0.965	0.965	0.946	0.943	0.927	0.914	0.981	0.959	0.966	0.922	0.981	0.944	0.963	0.922	0.98	
	CHAPAYO 220	220	0.973	0.977	0.974	0.983	0.983	0.963	0.972	0.974	0.958	0.969	0.970	0.952	0.971	0.971	0.955	0.969	0.969	0.952	0.945	0.941	0.919	0.982	0.956	0.970	0.915	0.982	0.938	0.968	0.930	0.98	
	CARAVARRIA 220	220	0.																														

- En el área norte de la zona Centro-Lima, en los escenarios de generación mayormente hidroeléctrico y renovable, se presentan tensiones inferiores a 0.95 p.u. en las barras de 500 kV Carabayllo y Carapongo, así como en barras de 220 kV Chavarría, Barsi, Cajamarquilla y Ventanilla. Esta condición se presenta principalmente bajo escenarios de alta transferencia de potencia hacia la zona Centro-Lima, con limitada disponibilidad de soporte reactivo local,

lo que origina déficits de potencia reactiva y caídas de tensión que exceden los rangos operativos establecidos para el SEIN. La problemática se soluciona mediante la implementación de los siguientes proyectos:

- "Equipo Automático de Compensación Reactiva (EACR) en la S.E. Carabaylo +350 /- 350 MVAR", con punto de conexión en la barra de 220 kV Carabaylo, el cual permitirá incorporar soporte dinámico de potencia reactiva en 500 kV y 220 kV, mejorando el perfil de tensiones y la estabilidad de tensión en el área norte de la zona Centro-Lima.
- "Enlace 500 kV Carabaylo - Lima Norte, ampliaciones y subestaciones asociadas" y "Enlace 500 kV Lima Norte - Lima Sur, ampliaciones y subestaciones asociadas", los cuales reforzarán la red troncal en 500 kV, permitiendo una mejor distribución de flujos y restableciendo los niveles de tensión dentro de límites (0.95 - 1.05 p.u.).
- En el área sur de la zona Centro - Lima, en los escenarios de generación mayormente renovable, se presentan tensiones bajas en las barras de 500 kV Chilca CTM y La Planicie, así como en las barras de 220 kV Alto Praderas, Balnearios, Chilca REP y San Juan. La condición se debe principalmente a la alta transferencia de potencia hacia la zona Centro - Lima y la limitada disponibilidad de soporte reactivo local. Estos problemas se solucionan con los siguientes proyectos:
 - "Enlace 500 kV Cieneguilla - Lima Sur, ampliaciones y subestaciones asociadas" y "Enlace 500 kV Lima Norte - Lima Sur, ampliaciones y subestaciones asociadas", los cuales refuerzan la red troncal en 500 kV, optimiza la distribución de flujos y mejora los niveles de tensión en 500 kV y 220 kV.
 - "Enlace 500 kV Colcabamba-Cieneguilla y de 220 kV San Juan-Cieneguilla, transformador de potencia 500/220 kV de 750 MVA en SE Cieneguilla.", el cual incrementa la capacidad de transformación y mejora la distribución de energía hacia la red de 220 kV.

Los Equipos Automáticos de Compensación Reactiva (EACR) de la zona Centro del SEIN operan dentro de los límites capacitivo e inductivo.

Zona Centro

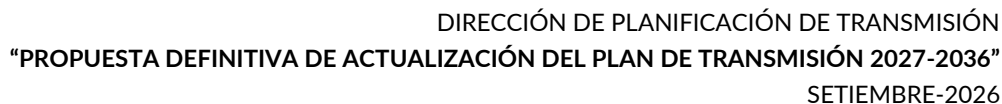


Tabla 4.8 Cargas en líneas en condiciones normales, zona Centro, diagnóstico 2033 (parte 1).

Tabla 4.9 Cargas en líneas en condiciones normales, zona Centro, diagnóstico 2033 (parte 2).

Escenario de Generación →				Mayormente Térmico									Mayormente Hidroeléctrica									Mayormente Renovable												
Desarrollo de Gen. por Zonas →				Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista priorizada				Centro			Norte - Sur					
Escenario de Demanda →				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Nombre	Código	kV	MVA	1AS0	2AS0	3AS0	1AS1	2AS1	3AS1	1AS2	2AS2	3AS2	1BS0	2BS0	3BS0	1BS1	2BS1	3BS1	1BS2	2BS2	3BS2	1CS0	2CS0	3CS0	1CS1	2CS1	3CS1	1CS2	2CS2	3CS2	4CS0	1CS3	2CS3	3CS3
TR1-COLCABAMBA 500	AT103-523	500/230	750	68	70	69	69	68	69	67	69	67	79	80	80	71	74	70	79	75	80	72	71	70	72	69	68	70	71	70	72	75	72	72
TR1-YAROS 500	AT 119-523	500/220	750	23	28	27	30	39	24	22	22	25	21	21	27	58	60	47	23	30	22	30	30	50	26	41	22	32	26	28	29	37	34	
TR1-CAMPAS 500	AT 120-523	500/220	750	29	29	28	29	29	27	28	29	27	28	29	27	30	30	28	28	28	27	31	30	29	30	31	28	30	30	31	30	29	30	
TR1-POROMA 500	AUT-5371	500/220	450	21	16	21	24	18	18	21	16	18	21	16	18	21	21	24	16	21	18	21	29	25	18	21	27	24	24	21	21	24	18	
TR2-POROMA 500	AUT-5372	500/220	750	21	16	21	23	18	18	21	16	18	21	16	18	21	21	24	16	20	18	21	29	25	18	21	27	24	24	21	21	24	18	
TR1-BICENTENARIO 500	TR1-Bicentenario	500/220	750	17	34	27	31	30	23	34	29	35	37	33	40	34	28	45	35	37	42	57	49	65	25	58	51	67	25	48	46	59	25	
TR1-HUB POROMA 500	TR3-Poroma	500/220	750	19	15	19	21	16	16	19	15	16	19	15	16	19	19	22	15	19	16	19	26	23	17	19	24	22	22	19	19	22	17	
TR1-COLECTORA 500	TR-1 Colectora	500/220	750	7	7	7	20	7	20	7	8	7	7	8	15	20	8	20	7	7	7	20	45	47	8	20	58	41	8	20	20	33	0	
TR2-COLECTORA 500	TR-2 Colectora	500/220	750	7	7	7	20	7	20	7	8	7	7	8	15	20	8	20	7	7	7	20	45	47	8	20	58	41	8	20	20	33	0	
TR1-TINGO MARIA 220	AT2	220/138	50	22	35	46	34	34	45	22	22	23	40	34	46	53	52	47	40	44	45	44	39	33	32	30	28	30	32	35	25	41	43	
TR2-TINGO MARIA 220	AT82-211	220/138	50	23	36	48	36	36	47	23	23	24	42	36	48	55	55	49	42	47	48	46	41	34	34	32	29	31	34	37	26	43	45	
TR1-YAROS 220	AT 118-213	220/138	100	33	28	30	28	30	29	34	34	37	29	30	33	28	23	29	28	30	31	32	32	37	26	34	33	38	26	35	33	38	25	
TR1-SANTA ISABEL 220	Atr1 Santa Isabel	220/138	120	87	87	87	87	86	87	87	86	88	88	88	88	87	87	88	87	87	87	87	87	86	88	87	87	86	88	87	87	86	87	
TR2-AGUAYTIA 220	T38-212	220/138	60	39	39	42	39	39	42	39	39	42	39	39	42	39	39	42	39	39	42	39	39	42	37	39	39	42	37	39	40	42	37	
TR1-AGUAYTIA 220	T110-212	220/138	60	40	40	43	40	40	43	40	40	43	40	40	43	40	40	43	40	40	43	40	40	43	37	40	40	43	37	40	40	43	37	
TR1-SHIPBO 220	TR1-Shipibo	220/138	120	41	41	45	41	41	45	41	41	45	41	41	45	42	45	41	41	45	41	41	45	38	41	41	45	38	41	41	45	38	41	
TR2-AGUAYTIA 220	T38-212	220/138	150	32	36	37	32	35	44	32	34	32	33	35	32	43	42	39	35	33	32	41	40	37	36	44	34	45	36	40	40	36	36	
TR1-PARAMONGA NUEVA 220	AT10-216	220/132	65	39	38	39	38	38	38	38	38	38	39	39	39	39	39	39	39	38	39	38	38	38	38	38	38	39	39	38	38	38	39	
TR1-PARAMONGA II 220	AT37-211	220/127	120	42	42	42	42	42	42	43	43	43	43	44	45	44	43	44	43	42	44	44	43	44	43	45	43	46	43	44	44	44	43	
	Carga menor que 80%.																																	
	Carga entre 80% y 100%.																																	
	Carga mayor que 100%.																																	

Carga menor que 80%.
 Carga entre 80% y 100%.
 Carga mayor que 100%.

Tabla 4.10 Cargas en transformadores en condiciones normales, zona Centro, diagnóstico 2033.

Respecto al diagnóstico de la operación relacionado a cargas en el SEIN, se identificaron los siguientes aspectos:

- Sobrecargas (máxima carga de 107%) en las líneas de 500 kV Bicentenario - Colectora (1400 MVA) y Bicentenario - Poroma (841 MVA), principalmente en el escenario mayormente renovable y demanda optimista centro (3CS0). Esta condición evidencia una elevada transferencia de potencia desde la zona sur hacia el centro del SEIN. Este problema se soluciona con el ingreso del proyecto “Enlace 500 kV Colcabamba-Cieneguilla y de 220 kV San Juan-Cieneguilla, transformador de potencia 500/220 kV de 750 MVA en SE Cieneguilla.” que permite una redistribución de flujos de potencia desde la zona Sur hacia el Centro. Adicionalmente, desde el punto de vista operativo, los flujos de potencia pueden ser gestionados mediante los dispositivos FACTS serie instalados en la S.E. Bicentenario 500 kV, los cuales permiten modular la impedancia efectiva de las líneas y optimizar el reparto de flujos de potencia.
- Sobrecargas en líneas de 220 kV desde la zona de Mantaro hacia Lima: Campo Armiño - Pomacocha (2x152 MVA), Campo Armiño - Pucará (2x152 MVA), Antuquito - Orcotuna (152 MVA) y Pomacocha - San Juan (2x152 MVA), en los escenarios mayormente renovable y demanda optimista de la zona centro. Asimismo, se observa sobrecargas en la línea de 220 kV Huanza - Carabayllo (152 MVA) en la mayoría de los escenarios hidroeléctricos y renovables. Estos problemas se solucionan con el ingreso de los proyectos “Enlace 500 kV Colcabamba-Cieneguilla y de 220 kV San Juan-Cieneguilla, transformador de potencia 500/220 kV de 750 MVA en SE Cieneguilla.” y “Nuevo Enlace de LT 220 kV Antuquito Este - Callahuanca REP”. No obstante, si pese a la inclusión del proyecto persisten las sobrecargas en la red de 220 kV de la zona de Mantaro hacia Lima, se contempla como medida operativa la configuración normalmente abierta de las líneas 220 kV Antuquito - Orcotuna y Pachachaca - Callahuanca, a fin de evitar las congestiones mediante una redistribución de flujos de potencia en la red. Es importante precisar que la aplicación de esta medida no compromete la confiabilidad del suministro en la zona Centro, dado que el sistema mantiene rutas alternativas de evacuación y soporte a través de los enlaces en 500 kV, asegurando el criterio de seguridad operativa (N-1) y la continuidad del servicio del SEIN.



- La siguiente tabla muestra los resultados de tensiones en barras de las subestaciones para la operación en condiciones normales.

Tabla 4.11 Tensiones en barras en condiciones normales, zona Centro, diagnóstico 2033.

- En el área “sur medio” de la zona Centro, se presentan tensiones inferiores a 0.95 p.u. en la barra de 500 kV Bicentenario y en las barras de 220 kV Asia, Bicentenario, Cantera, Chíncha, Desierto, Independencia, Ica y Viñedos, principalmente en el escenario mayormente renovable y demanda optimista centro (3CS0). Este problema se soluciona con el ingreso del proyecto “Enlace 500 kV Colcabamba-Cieneguilla y de 220 kV San Juan-Cieneguilla, transformador de potencia 500/220 kV de 750 MVA en SE Cieneguilla.” que permite una redistribución de flujos de potencia desde la zona Sur hacia el Centro y además del proyecto “SE de maniobras Nueva Cantera 220 kV”, el cual permite mejorar los niveles de tensión de la zona sur medio.
- Tensiones inferiores a 0.95 p.u. en las barras de 500 kV Campas y Colcabamba, y en las barras de 220 kV Antuquito, Callahuanca y Huanza. Esta condición se presenta principalmente en escenarios de alta transferencia de potencia desde la zona sur hacia el centro, con limitada disponibilidad de soporte reactivo. Este problema se soluciona con el ingreso de los proyectos “Enlace 500 kV Colcabamba-Cieneguilla y de 220 kV San Juan-Cieneguilla, transformador de potencia 500/220 kV de 750 MVA en SE Cieneguilla.” y “Equipo Automático de Compensación Reactiva (EACR) en la S.E. Carabayllo 220 kV”, el cual refuerza

la red troncal en 500 kV y aumenta la capacidad de transferencia hacia el centro del país, además de mejorar las tensiones en las barras de la zona Centro.

Los Equipos Automáticos de Compensación Reactiva (EACR) de la zona Centro del SEIN operan dentro de los límites capacitivo e inductivo, excepto en el escenario 3CS0.

Zona Sur

Escenario de Generación →				Mayormente Térmico									Mayormente Hidroeléctrica									Mayormente Renovable															
Desarrollo de Gen. por Zonas →				Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.				Centro				Norte - Sur							
Escenario de Demanda →				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Nombre	Código	kV	MVA	1A50	2A50	3A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	3C50	4C50	1C51	2C51	3C51	4C51	1C52	2C52	3C52	4C52				
Poroma-Yarabamba	L-5033	500	1400	59	64	60	67	60	65	60	57	58	54	57	56	64	62	62	57	58	55	84	66	84	61	70	65	72	61	73	66	77	61				
Poroma-Ocoña	L-5034	500	841	62	68	64	72	63	70	63	59	60	68	58	69	69	65	66	58	58	69	111	90	111	63	78	70	97	64	98	90	103	64				
Ocoña-SanJosé	L-5036	500	841	67	73	68	77	68	75	68	63	64	67	63	69	74	70	71	61	63	69	92	75	92	68	79	75	78	68	78	74	83	68				
SanJosé-Montalvo	L-5037	500	841	38	47	41	53	43	43	38	38	39	48	43	38	45	45	41	44	42	38	43	43	42	47	48	43	44	40	45	43	41	48				
SanJosé-PuertoBravo	L-5038	500	1400	50	5	5	5	5	5	38	50	50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
SanJosé-Yarabamba	L-5040	500	1400	37	35	47	36	36	38	46	35	50	45	31	39	34	32	36	42	41	39	79	66	78	33	61	54	75	29	74	68	73	33				
Cotaruse-Palca	220_COTA-PALC_L1	220	252	57	66	64	59	66	63	58	64	62	82	97	88	73	79	76	82	70	88	77	65	84	62	61	62	86	61	65	62	73	62				
Cotaruse-Palca	220_COTA-PALC_L2	220	252	57	66	64	59	66	63	58	64	62	82	97	88	73	79	76	82	70	88	77	65	84	62	61	62	86	61	65	62	73	62				
Lupi-Chilota	220_LUPI-CHIL	220	150	91	100	106	116	82	104	94	81	87	104	71	65	98	70	94	71	78	85	146	121	118	93	116	92	119	66	128	118	124	95				
Moquegua-Lupi	220_MOQU-LUPI	220	150	68	54	49	54	55	51	71	63	64	74	89	101	62	72	65	76	64	101	56	51	48	65	59	49	49	66	53	52	43	65				
Muyurina-Cotaruse	220_MUYU-COTA_L1	220	252	99	91	90	96	96	90	99	91	88	66	62	56	93	83	75	71	77	55	95	91	84	87	97	88	85	86	99	96	74	88				
Muyurina-Cotaruse	220_MUYU-COTA_L2	220	252	99	91	90	96	96	90	99	91	88	66	62	56	93	83	75	71	77	55	95	91	84	87	97	88	85	86	99	96	74	88				
Palca-Socabaya	220_PALC-SOCA_L1	220	252	38	47	44	39	46	43	37	45	43	65	82	73	55	61	60	65	53	73	85	66	91	43	70	54	92	43	74	62	69	43				
Palca-Socabaya	220_PALC-SOCA_L2	220	252	38	47	44	39	46	43	37	45	43	65	82	73	55	61	60	65	53	73	85	66	91	43	70	54	92	43	74	62	69	43				
	Carga menor que 80%.																																				
	Carga entre 80% y 100%.																																				
	Carga mayor que 100%.																																				

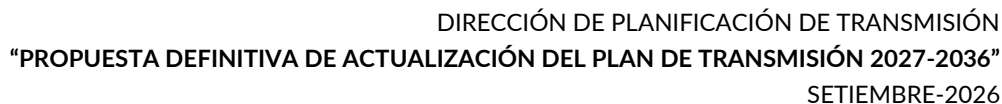
 Carga menor que 80%.
 Carga entre 80% y 100%.
 Carga mayor que 100%.

Tabla 4.12 Cargas en líneas en condiciones normales, zona Sur, diagnóstico 2033 (parte 1).

Escenario de Generación →				Mayormente Térmico									Mayormente Hidroeléctrica									Mayormente Renovable												
Desarrollo de Gen. por Zonas →				Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur						
Escenario de Demanda →				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Nombre	Código	kV	MVA	1A50	2A50	3A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	3C50	4C50	1C51	2C51	3C51	4C51	1C52	2C52	3C52	4C52	
Socabaya-TintayaNueva	L-2022	220	200	39	42	45	53	33	44	39	34	34	38	36	58	39	25	36	31	26	57	57	46	48	41	47	35	45	26	51	46	46	42	
Socabaya-TintayaNueva	L-2023	220	200	39	42	45	54	33	44	39	34	35	39	36	58	39	25	36	31	26	58	57	46	48	41	47	35	45	26	51	46	46	42	
Socabaya-Moquegua	L-2025	220	150	54	50	64	47	44	59	60	45	59	49	57	58	45	44	49	46	50	58	128	106	135	38	88	70	113	33	108	96	99	37	
Socabaya-Moquegua	L-2026	220	150	54	50	64	47	44	59	60	45	59	49	57	58	45	44	49	46	50	58	128	106	135	38	88	70	113	33	108	96	99	37	
Chilota-Puno	L-2039	220	150	74	83	90	99	65	88	77	65	71	87	65	84	81	53	77	56	61	83	129	105	101	77	99	75	103	50	112	102	107	79	
Onocora-TintayaNueva	L-2045	220	300	12	15	13	13	16	14	13	13	13	40	42	63	27	28	27	40	27	63	14	14	14	13	13	13	13	13	14	14	26	13	
Onocora-TintayaNueva	L-2046	220	300	12	15	13	13	16	14	13	13	13	40	42	63	27	28	27	40	27	63	14	14	14	13	13	13	13	13	14	14	26	13	
Choquepata-Onocora	L-2047	220	300	28	31	28	29	33	28	27	28	27	82	85	66	56	57	56	82	55	66	30	28	30	27	27	28	28	27	30	29	53	27	
Suriray-Choquepata	L-2048	220	300	26	30	27	28	29	28	25	25	25	70	72	58	52	51	50	70	50	58	28	28	29	27	28	27	27	27	29	29	47	27	
AbancayNueva-Suriray	L-2050	220	250	22	26	23	21	20	22	23	21	23	9	8	13	63	62	64	8	65	13	34	25	33	22	20	18	29	22	33	24	62	22	
Cotaruse-Suriray	L-2059	220	250	14	18	16	12	14	15	15	13	16	90	87	100	53	55	89	57	100	27	18	27	16	16	11	23	15	25	17	54	16		
Cotaruse-Abancay	L-2060	220	250	17	15	16	18	15	20	17	13	13	129	126	141	49	49	52	127	53	140	24	20	23	13	22	15	20	14	21	21	51	14	
Socabaya-Yarabamba	L-2065	220	600	35	37	42	42	35	41	38	30	35	32	21	19	33	26	32	23	30	24	54	46	51	33	53	40	55	27	52	47	45	33	
Socabaya-Yarabamba	L-2066	220	600	35	37	42	42	35	41	38	30	35	32	21	19	33	26	32	23	30	24	54	46	51	33	53	40	55	27	52	47	45	33	
Antapata-SanGabán	138_ANTA-SGAB	138	120	55	56	56	55	56	56	55	56	56	57	58	59	56	57	57	57	57	59	55	56	56	48	55	56	56	48	55	56	57	48	
Tintaya-Combapata	L-1005	138	84	15	19	17	15	20	16	15	17	16	53	56	53	34	36	35	53	34	53	16	17	18	15	14	16	15	15	16	16	32	16	
Callalli-Tintaya	L-1008	138	84	15	20	19	20	16	18	16	19	18	37	40	53	27	30	29	37	28	53	16	19	14	22	11	19	14	22	14	13	23	22	
SanRomán-Juliaca	L-1012	138	80	44	44	45	52	40	45	45	40	41	49	39	35	46	37	42	40	39	43	59	49	62	41	52	42	51	33	53	48	52	41	
Combapata-Quencoro	L-1050	138	84	21	25	23	22	26	22	21	23	22	59	61	58	40	41	41	59	40	58	23	23	24	21	21	22	21	21	23	22	38	21	
Io3-IoElectrosur	L-1392	138	75	56	54	54	56	54	54	56	54	54	56	54	54	56	54	54	56	54	54	56	54	54	43	56	54	54	43	56	54	54	43	

 Carga menor que 80%.
 Carga entre 80% y 100%.
 Carga mayor que 100%.

Tabla 4.13 Cargas en líneas en condiciones normales, zona Sur, diagnóstico 2033 (parte 2).



Escenario de Generación →				Mayormente Térmico									Mayormente Hidroeléctrica									Mayormente Renovable											
Desarrollo de Gen. por Zonas →				Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista priorizada				Centro				Norte - Sur			
Escenario de Demanda →				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Nombre	Código	KV	MVA	1A50	2A50	3A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	3C50	4C50	1C51	2C51	3C51	4C51	1C52	2C52	3C52	4C52
TR1-YARABAMBA 500	AT104-523	500/230	750	66	69	77	78	66	75	71	58	66	61	43	41	62	52	61	47	59	48	97	84	92	59	95	75	98	50	94	85	82	
TR1-SAN JOSE 500	ATXF-001	500/220	600	45	46	45	46	45	45	45	45	45	68	45	60	45	45	45	68	60	60	60	52	56	46	48	45	56	38	56	49	56	46
TR2-SAN JOSE 500	ATXF-002	500/220	600	46	46	47	47	45	46	46	46	46	69	46	60	46	45	69	60	60	60	53	56	46	49	45	56	38	56	49	56	46	
TR1-MONTALVO 500	AUT-5671	500/220	750	51	39	40	41	41	40	46	44	45	39	34	34	40	38	38	38	38	34	40	40	38	35	44	40	35	41	40	38	35	
TR2-MONTALVO 500	AUT-5672	500/220	750	49	38	39	40	40	39	45	44	44	38	34	34	39	37	37	37	37	34	39	39	37	34	43	39	35	40	39	37	34	
TR1-HUB SAN JOSE 500	TR1-HubSanJose	500/220	750	43	43	43	44	44	43	43	43	42	65	43	57	43	43	43	64	57	57	58	50	53	44	46	42	53	36	53	47	53	
TR1-SURIRAY 220	AT89-212	220/138	225	29	28	30	29	28	30	29	29	12	10	15	13	14	14	12	15	14	31	31	31	32	29	30	32	30	33	32	30	31	38
TR1-ABANCAY NUEVA 220	AT90-212	220/138	120	49	45	45	49	43	48	49	44	43	67	64	57	53	48	48	67	48	57	50	46	45	39	52	44	45	40	50	48	45	
TR1-PUNO 220	AT-1	220/138	120	31	30	31	35	27	31	31	28	28	33	25	22	31	24	29	26	26	28	41	34	44	28	35	29	35	22	37	34	28	
TR1-TINTAYA NUEVA 220	AT-2 Tintaya Nueva	220/138	125	16	17	17	19	17	16	17	16	16	14	15	25	14	15	14	15	25	18	16	16	17	16	18	17	15	18	16	17	15	
TR1-SAN ROMAN 220	AT-3	220/138	150	26	21	22	25	22	26	24	24	25	21	21	25	22	22	25	22	27	23	27	20	25	22	24	19	25	23	24	20	17	
TR1-PUMIRI 220	AT-4	220/138	150	19	18	19	28	17	19	17	19	17	27	23	17	20	17	18	20	17	25	29	19	27	17	17	28	25	10	21	19	25	17
TR1-SOCABAYA 220	ATR1	220/138	150	59	76	77	64	74	77	62	55	56	58	49	50	58	52	53	56	54	50	88	81	83	51	84	61	81	49	88	81	64	51
TR2-SOCABAYA 220	ATR2	220/138	150	59	76	77	64	74	77	62	55	56	58</																				

Respecto al diagnóstico de la operación relacionado a flujos de cargas en el SEIN, se identificaron los siguientes aspectos:

- Informe COES/DP-01-2026

escenarios evaluados (1CS0), por lo que corresponden a una condición operativa puntual, asociada a una combinación específica de generación y demanda.

Las tensiones en las barras de las subestaciones cumplen con los criterios a nivel de planificación definido en la Norma (rango de $\pm 5\%$).

Con respecto a los Equipos Automáticos de Compensación Reactiva (EACR) de la zona Sur del SEIN, estos operan dentro de sus límites capacitivo e inductivo.

Operación en estado estacionario en contingencias

Contingencias severas

No se observaron contingencias severas en el sistema de transmisión troncal del SEIN que representen una infactibilidad en la operación del sistema y produzcan problemas de colapso de tensión.

Sobrecargas en líneas de transmisión y transformadores de potencia

La siguiente tabla muestra las cargas en líneas y transformadores respecto a la capacidad normal (MVA). Algunas líneas presentan, por contrato, una capacidad de emergencia mayor que la capacidad normal, por lo que la columna "Carga adm. [%]" indica la carga máxima admisible expresada respecto a esta última. Por ejemplo, la línea de 500 kV Bicentenario - Poroma tiene una capacidad normal de 841 MVA y una capacidad de emergencia de 1300 MVA; su carga admisible es 154.6%, equivalente a una sobrecarga admisible de 54.6% respecto a la capacidad normal.

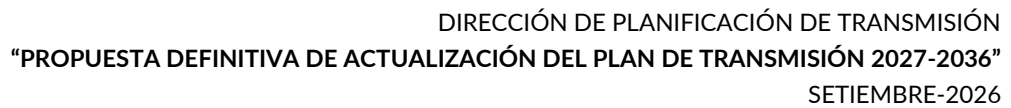


Tabla 4.15 Cargas en líneas ante contingencias, diagnóstico 2033

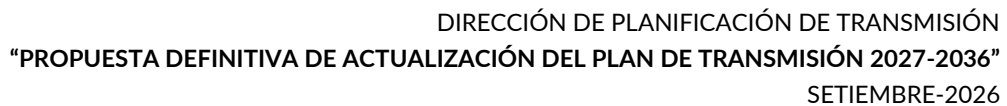
Las corrientes de cortocircuito monofásico, bifásico, bifásico a tierra y trifásico en las principales barras del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) fueron calculadas de conformidad con la norma IEC 60909 “*Short-Circuit Currents in Three-Phase A.C. Systems*”.

Los resultados se presentan en tablas diferenciadas para fallas simétricas, correspondientes a fallas trifásicas, y fallas asimétricas, correspondientes a fallas monofásicas, bifásicas y bifásicas a tierra, en las cuales se comparan las corrientes de cortocircuito calculadas con las capacidades de los equipos instalados.

Esta clasificación permite identificar, para cada tipo de falla de manera específica, las condiciones en las que se exceden los límites admisibles de soportabilidad e interrupción, así como definir la necesidad de implementar refuerzos de equipamiento o medidas estructurales de planeamiento orientadas a la mitigación de las corrientes de cortocircuito.

Zona Norte

Escenario de Generación -->				Mayormente Térmico									Mayormente Hidroeléctrica									Mayormente Renovable											
Desarrollo de Gen. por Zonas -->				Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista priorizada				Centro				Norte - Sur			
Barra	kV	Capacidad [kA]		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	
		Min.	Máx.	1AS1	2AS1	3AS1	1AS1	2AS1	3AS1	1AS2	2AS2	3AS2	1BS1	2BS1	3BS1	1BS2	2BS2	3BS2	1CS1	2CS1	3CS1	4CS1	1CS1	2CS1	3CS1	4CS1	1CS2	2CS2	3CS2	4CS2			
				1AS0	2AS0	3AS0	1AS0	2AS0	3AS0	1AS0	2AS0	3AS0	1BS0	2BS0	3BS0	1BS1	2BS1	3BS1	1BS2	2BS2	3BS2	1CS0	2CS0	3CS0	4CS0	1CS1	2CS1	3CS1	4CS1	1CS2	2CS2	3CS2	4CS2
CHIMBOTE NUEVA 500	500.	40.	40.	6.4	6.3	6.7	6.4	6.3	6.6	6.7	6.6	6.7	6.4	6.4	6.5	6.6	6.3	6.8	6.4	6.4	6.6	7.8	6.9	8.0	6.3	7.4	7.1	7.7	6.3	7.6	7.1	7.8	6.3
LA NIÑA 500	500.	40.	40.	5.6	5.4	5.9	5.4	5.4	5.6	5.9	5.8	6.0	5.6	5.5	5.6	5.7	5.4	5.9	5.5	5.6	5.8	6.9	5.9	7.1	5.3	6.7	6.0	6.8	5.3	7.0	6.2	7.1	5.3
MIGUEL GRAU 500	500.	40.	40.	6.1	5.9	6.4	5.9	5.9	6.1	6.4	6.4	6.5	6.1	6.1	6.1	6.3	5.9	6.4	6.1	6.1	6.4	7.4	6.4	7.6	5.9	7.3	6.6	7.3	5.9	7.6	6.8	7.7	5.9
NUEVA PARINÁS 500	500.	40.	40.	4.4	4.3	4.6	4.3	4.3	4.4	4.6	4.6	4.7	4.4	4.4	4.4	4.5	4.3	4.7	4.4	4.4	4.6	5.3	4.7	5.5	4.3	5.2	4.7	5.2	4.3	5.6	4.9	5.6	4.3
PARAISO 500	500.	40.	40.	4.8	4.7	4.9	4.7	4.7	4.9	4.9	4.8	5.0	4.8	4.8	4.8	4.9	4.8	5.1	4.7	4.8	4.9	5.7	5.2	5.9	4.7	5.6	5.2	5.8	4.7	5.7	5.3	5.7	4.7
SUCRE 500	500.	40.	40.	6.2	6.0	6.4	6.0	6.0	6.3	6.4	6.3	6.5	6.4	6.4	6.4	6.6	6.1	6.8	6.4	6.2	6.6	7.5	6.6	7.7	6.0	7.2	6.7	7.4	6.0	7.4	6.8	7.6	6.0
TRUJILLO NUEVA 500	500.	40.	40.	6.8	6.6	7.1	6.6	6.6	6.9	7.1	7.0	7.1	6.8	6.8	6.9	7.1	6.7	7.2	6.8	6.9	7.1	8.3	7.2	8.4	6.6	7.9	7.4	8.1	6.6	8.1	7.4	8.3	6.6
ALPINO ROSALES 220	220.	40.	40.	2.6	2.5	2.9	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.6	2.6	2.6	2.5	2.7	2.6	2.6	2.7	3.3	2.9	3.5	2.5	3.3	2.9	3.3	2.5	3.5	3.0	3.5	2.5	
BELAUNDE TERRY 220	220.	40.	40.	2.7	2.6	2.8	2.6	2.6	2.7	2.8	2.7	2.8	5.0	5.0	5.0	2.6	5.1	4.9	2.7	5.0	3.4	3.0	3.7	2.6	3.4	3.0	3.4	2.6	3.5	3.1	3.5	2.6	
CACLIC 220	220.	40.	40.	4.6	4.5	4.7	4.5	4.4	4.6	4.8	4.7	4.8	6.1	6.1	6.1	6.2	4.5	6.3	6.1	4.6	6.2	5.8	5.1	6.1	4.5	5.7	5.1	5.8	4.5	5.8	5.3	5.8	4.5
CAJAMARCA NORTE 220	220.	31.5	40.	9.7	9.5	10.1	9.5	9.4	9.8	10.1	10.0	10.2	10.2	10.2	10.3	10.4	9.5	10.7	10.2	9.7	10.5	12.0	10.3	12.0	9.4	11.5	10.7	11.8	9.4	11.7	11.0	11.9	9.4
CARHUQUERO 220	220.	40.	50.	7.2	6.9	7.5	6.9	6.9	7.3	7.5	7.4	7.7	7.3	7.3	7.3	7.0	7.6	7.2	7.2	7.5	9.1	7.7	8.8	6.9	8.8	8.0	9.0	6.9	8.7	8.5	8.7	6.9	
CHICLAYO OESTE 220	220.	31.5	40.	8.4	8.0	8.8	7.9	9.7	8.5	8.8	8.8	9.2	8.5	8.5	8.5	8.6	8.0	9.0	8.4	8.5	8.9	11.2	9.2	11.2	7.9	10.7	9.5	10.9	7.9	10.9	10.3	11.0	7.9
CHIMBOTE 1 220	220.	25.	40.	11.7	11.5	12.1	11.5	11.5	11.9	12.1	11.9	12.2	11.7	11.7	11.8	11.9	11.5	12.3	11.6	11.7	12.0	14.5	12.5	14.8	11.4	13.2	12.8	13.7	11.4	13.5	12.9	14.1	11.4
FELAM 220	220.	40.	40.	8.0	7.6	8.6	7.4	7.9	8.1	8.6	8.5	8.8	8.2	8.2	8.2	8.4	7.6	8.8	8.2	8.3	8.7	10.8	8.7	11.2	7.4	10.2	9.1	10.4	7.4	10.7	9.8	10.8	7.4
GUADALUPE 220	220.	31.5	31.5	7.7	7.4	8.0	7.4	8.0	7.8	8.1	8.0	8.3	7.8	7.8	7.8	7.9	7.5	8.2	7.7	7.8	8.1	9.9	8.5	10.1	7.4	9.6	8.6	9.7	7.4	9.7	9.2	9.8	7.4
HUAYLAS 220	220.	40.	40.	6.6	6.5	6.8	6.6	6.5	6.7	6.8	6.7	6.8	6.6	6.6	6.8	6.8	6.7	7.0	6.6	6.6	6.7	7.7	7.1	7.8	6.5	7.5	7.1	7.7	6.5	7.5	7.2	7.7	6.5
KIMAN AYLLU 220	220.	31.5	40.	6.8	7.1	7.3	7.1	7.1	7.3	6.9	6.9	7.0	7.2	6.8	6.9	6.9	7.1	7.1	6.8	7.2	6.9	8.0	7.5	8.1	6.7	8.0	7.6	8.0	6.7	7.9	7.7	8.0	6.6
LA NIÑA 220	220.	31.5	40.	9.9	9.5	10.8	9.4	9.6	10.0	10.8	10.7	11.0	9.9	9.9	9.9	10.2	9.5	10.8	9.9	10.0	10.7	13.0	10.9	13.4	9.4	12.5	11.3	12.7	9.4	13.1	11.8	13.2	9.4
LA RAMADA 220	220.	31.5	31.5	6.3	6.2	6.5	6.2	6.2	6.4	6.5	6.4	6.5	6.4	6.3	6.4	6.4	6.2	6.6	6.3	6.3	6.5	7.6	6.8	7.6	6.1	7.4	6.8	7.5	6.1	7.5	7.1	7.6	6.1
LAMBAYEQUE OESTE 220	220.	40.	40.	8.0	7.6	8.5	7.5	8.8	8.1	8.5	8.4	8.8	8.1	8.1	8.1	8.2	7.7	8.6	8.1	8.1	8.5	10.7	8.8	10.8	7.5	10.3	9.1	10.4	7.5	10.5	9.9	10.6	7.5
MAYO 220	220.	40.	40.	2.1	2.0	2.2	2.0	2.0	2.2	2.2	2.2	2.2	5.2	5.2	5.2	5.3	2.0	5.3	5.2	2.1	5.3	2.7	2.4	2.9	2.0	2.7	2.4	2.9	2.0	2.7	2.5	2.7	2.0
MIGUEL GRAU 220	220.	40.	40.	10.5	10.2	11.1	10.1	10.1	10.6	11.1	11.0	11.3	10.4	10.4	10.5	10.7	10.2	11.1	10.4	10.5	11.0	12.9	11.2	13.4	10.1	12.6	11.4	12.8	10.1	13.2	11.8	13.3	10.1
MOCHE 220	220.	40.	40.	9.7	9.4	10.0	9.5	9.4	9.8	10.1	9.9	10.2	9.7	9.7	9.8	9.9	9.5	10.3	9.7	9.7	10.0	12.1	10.5	12.4	9.4	11.5	10.7	11.8	9.4	11.8	11.0	12.0	9.4
NUEVA CARHUQUERO 220	220.	40.	40.	7.3	7.1	7.6	7.1	7.0	7.4	7.6	7.6	7.9	7.4	7.4	7.4	7.5	7.1	7.8	7.4	7.4	7.7	9.3	7.9	9.0	7.0	9.0	8.2	9.2	7.0	8.8	8.7	8.9	7.0
NUEVA VIRU 220	220.	31.5	31.5	7.0	6.8	7.2	6.8	6.8	7.1	7.2	7.2	7.4	7.0	7.0	7.0	7.1	6.8	7.4	7.0	7.0	7.2	8.8	7.8	9.2	6.8	8.5	7.8	8.7	6.8	8.7	8.0	8.7	6.8
PAMPA HONDA 220	220.	31.5	31.5	6.6	6.5	6.8	6.5	6.5	6.7	6.8	6.8	6.9	6.7	6.7	6.8	6.8	6.5	7.0	6.7	6.6	6.9	8.1	7.2	8.2	6.5	7.8	7.2	8.0	6.5	8.0	7.5	8.1	6.5
PARINÁS 220	220.	40.	40.	8.6	8.4	9.2	8.4	8.5	8.7	9.1	9.0	9.2	8.6	8.6	8.6	8.7	8.4	9.1	8.6	8.7	9.0	10.2	9.1	10.4	8.4	10.2	9.3	10.2	8.4	10.7	9.5	10.8	8.4
PIURA OESTE 220	220.	31.5	40.	9.0	8.7	9.5	8.7	8.7	9.1	9.5	9.5	9.7	9.0	8.9	9.0	9.2	8.8	9.6	8.9	9.1	9.4	11.0	9.6	11.5	8.7	10.8	9.8	11.0	8.7	11.4	10.2	11.4	8.7
SUCRE 220	220.	40.	40.	10.2	10.0	10.6	10.0	10.0	10.4	10.6	10.5	10.8	11.3	11.3	11.4	11.5	10.1	11.9	11.3	10.3	11.6	12.7	11.0	12.9	10.0	12.2	11.2	12.5	10.0	12.5	11.6	12.7	9.9
TALARA 220	220.	31.5	40.	7.7	7.5	8.3	7.5	7.6	7.8	8.1	8.0	8.2	7.7	7.7	7.7	7.8	7.5	8.1	7.7	7.7	8.0	9.1	8.1	9.3	7.5	9.1	8.3	9.1	7.5	9.6	8.5	9.6	7.5
TRUJILLO NORTE 220	220.	31.5	40.	11.5	11.2	11.9	11.2	11.2	11.6	11.9	11.8	12.1	11.6	11.6	11.6	11.8	11.2	12.2	11.5	11.5	11.9	14.3	12.3	14.5	11.1	13.5	12.6	13.9	11.1	13.9	12.9	14.1	11.1
TRUJILLO NUEVA 220	220.	40.	40.	11.5	11.2	11.9	11.2	11.2	11.7	11.9	11.8	12.1	11.6	11.6	11.6	11.8	11.2	12.2	11.5	11.5	11.9	14.3	12.3	14.6	11.1	13.5	12.6	13.9	11.1	13.9	12.9	14.2	11.1
VALLE DEL CHIRA 220	220.	31.5	31.5	6.5	6.2	6.8	6.2	6.2	6.5	6.8	6.8	6.9	6.4	6.4	6.5	6.5	6.3	6.8	6.4	6.5	6.8	8.0	6.9	8.4	6.2	7.8	7.0	8.0	6.2	8.3	7.3	8.3	6.2
ZORRITOS 220	220.	31.5	40.	2.7	2.6	3.0	2.7	2.8	2.7	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.6	2.8	2.7	2.7	2.8	3.4	2.9	3.6	2.6	3.3	2.9	3.4	2.6	3.5	3.0	3.5	2.6	
AUCAYACU 138	138.	31.5	40.	2.1	2.1	2.2	2.1	2.1	2.2	2.1	2.1	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.1	2.1	2.1	2.5	2.3	2.7	2.1	2.4	2.3	2.5	2.1	2.4	2.3	2.4	2.1
BELAUNDE TERRY 138	138.	31.5	31.5	2.5	2.4	2.6	2.4	2.4	2.6	2.6	2.6	2.6	3.2	3.2	3.2	3.2	3.4	3.3	3.2	3.2	3.2	3.8	3.5	4.2	3.2	3.8	3.5	4.2	3.2	3.8	3.2	3.8	3.2
BELLAVISTA 138A	138.	31.5	31.5	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	1.2	1.5	1.0	1.3	1.2	1.4	1.0	1.4	1.2	1.4	1.0	
CARHUQUERO 138	138.	31.5	40.	3.5	3.4	3.7	3.4	3.4	3.6	3.7	3.6	3.8	3.5	3.5	3.5	3.4	3.7	3.5	3.5	3.6	3.4	3.8	3.4	4.4	3.4	3.9	3.4	4.4	3.5	4.2	4.5	3.4	
CHIMBOTE 1 138	138.	31.5	31.5	10.6	10.4	10.9	10.4	10.4	10.7	10.9	10.8	11.0	10.6	10.6	10.6	10.7	10.4	11.0	10.5	10.6	10.8	12.9	11.2	13.1	10.4	11.5	11						



Mayor a la capacidad mínima y no mayor a la capacidad máxima.
Mayor a la capacidad máxima.

Zona Centro-Lima

	Mayor a la capacidad mínima y no mayor a la capacidad máxima.
	Mayor a la capacidad máxima.

Informe COES/DP-01-2026

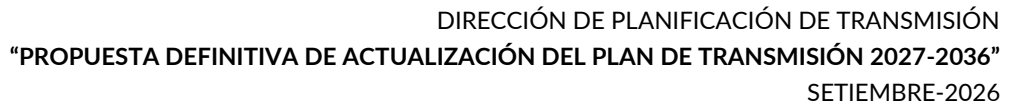
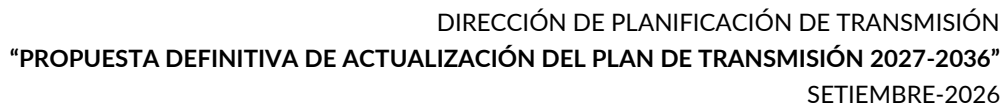


Tabla 4.19 Máximas corrientes de cortocircuito para fallas asimétricas, zona Centro-Lima, diagnóstico 2033.

Escenario de Generación ---				Mayormente Térmico									Mayormente Hidroeléctrica									Mayormente Renovable											
Desarrollo de Gen. por Zona ---				Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista priorizada				Centro				Norte - Sur			
Escenario de Demanda ---				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Barra	kV	Capacidad [kA]		1AS0	2AS0	3AS0	1AS1	2AS1	3AS1	1AS2	2AS2	3AS2	1BS0	2BS0	3BS0	1BS1	2BS1	3BS1	1BS2	2BS2	3BS2	1CS0	2CS0	3CS0	4CS0	1CS1	2CS1	3CS1	4CS1	1CS2	2CS2	3CS2	4CS2
BICENTENARIO 500	500.	40.	40.	16.5	15.8	14.7	14.2	13.3	15.1	15.0	13.2	16.9	13.4	13.2	13.7	13.8	13.3	14.6	13.3	13.5	16.8	16.3	16.0	17.2	13.0	16.5	15.9	17.0	13.0	16.0	15.7	16.4	12.8
CAMPAS 500	500.	40.	40.	12.6	12.5	12.9	12.6	12.4	13.1	12.7	12.4	12.8	12.2	12.1	12.4	12.6	12.3	13.0	12.1	12.2	12.3	13.6	13.7	14.4	12.1	14.1	13.7	14.4	12.0	13.7	13.3	14.0	12.0
COLCABAMBA 500	500.	40.	40.	10.4	10.2	10.7	10.4	10.2	10.9	10.6	10.2	10.7	10.2	10.1	10.3	10.5	10.2	10.9	10.0	10.2	10.2	10.2	11.7	12.5	10.1	11.8	11.7	12.4	10.0	11.9	11.4	12.1	10.0
COLECTORA 500	500.	40.	40.	10.5	10.1	10.4	10.1	9.5	10.1	10.1	9.5	10.1	9.7	9.4	10.0	10.2	9.5	10.9	9.5	9.8	9.8	12.9	12.6	14.0	9.3	13.0	12.6	13.8	9.3	12.6	12.0	10.0	10.0
HUI POKOMA 500	500.	40.	40.	13.6	13.0	13.6	13.3	12.7	13.9	13.3	12.9	14.4	12.9	12.2	13.1	13.0	12.4	14.1	12.9	12.9	12.9	16.8	16.7	17.1	12.1	16.5	15.9	17.2	16.4	15.5	16.8	11.9	10.0
POCOCACHI 500	500.	40.	40.	13.3	13.1	13.2	13.9	13.3	13.9	13.3	12.9	14.4	12.9	12.2	13.1	13.0	12.4	14.1	12.9	12.9	12.9	16.8	16.7	17.1	12.1	16.5	15.9	17.2	16.4	15.5	16.8	11.9	10.0
YAROS 500	500.	40.	40.	7.7	7.2	7.5	7.2	7.4	7.3	7.3	7.5	7.2	6.1	6.4	6.4	7.6	7.5	7.9	6.1	6.2	7.8	7.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7
AGUAYITA 220A	220.	31.5	50.	4.1	6.1	6.2	6.1	6.2	4.1	4.1	4.1	6.1	5.9	6.2	6.4	6.4	6.3	6.1	6.1	6.2	6.3	6.0	5.3	5.9	4.4	5.0	4.6	5.9	6.1	4.9	5.2	6.1	4.9
ANTUQUIO ESTE 220	220.	40.	40.	4.9	4.9	5.0	4.9	5.0	4.9	5.0	4.9	5.0	4.9	4.9	5.0	4.9	5.1	4.9	4.9	4.9	5.8	5.3	5.8	4.9	5.7	5.3	5.9	4.5	5.3	5.7	4.8	4.8	4.8
ASIA 220	220.	40.	40.	9.5	9.4	9.7	9.5	9.3	9.8	9.6	9.4	9.7	9.4	9.3	9.5	9.6	9.4	9.8	9.3	9.4	9.4	10.9	10.5	11.3	9.4	10.8	10.5	11.1	9.3	10.7	10.3	10.8	9.3
BICENTENARIO 220	220.	40.	40.	20.6	18.1	21.4	20.6	17.2	19.9	18.0	17.4	20.7	17.5	17.3	18.0	18.2	17.7	18.9	17.5	17.6	17.6	21.0	20.8	22.7	17.1	21.5	20.6	22.0	17.1	21.1	20.3	21.4	17.0
CAHUACHI 220	220.	40.	40.	11.9	11.5	12.5	11.6	11.1	12.8	12.																							

Tabla 4.20 Máximas corrientes de cortocircuito para fallas trifásicas, zona Centro, diagnóstico 2033.



	Mayor a la capacidad mínima y no mayor a la capacidad máxima
	Mayor a la capacidad máxima.

Zona Sur

Mayor a la capacidad mínima y no mayor a la capacidad máxima
Mayor a la capacidad máxima.

Informe COES/DP-01-2026

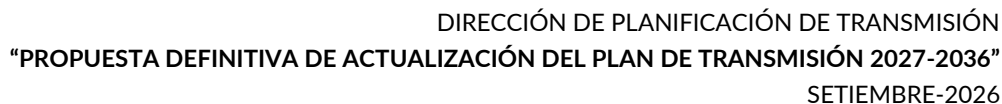


Tabla 4.23 Máximas corrientes de cortocircuito para fallas asimétricas, zona Sur, diagnóstico 2033.

- La elevada rigidez de la red homopolar, asociada a los transformadores con neutro sólidamente aterrizado y la alta penetración de generación renovable, ha provocado corrientes de fallas asimétricas superiores a las fallas trifásicas, convirtiéndose en el nuevo factor limitante para la capacidad de cortocircuito del sistema.
- En las barras de 220 kV Colectora, Poroma y Moquegua, para los escenarios de generación mayormente renovable, las corrientes de fallas asimétricas superan las capacidades de cortocircuito.
- En la barra de 220 kV Campo Armiño, para los escenarios de generación mayormente renovable, las corrientes de fallas asimétricas superan la capacidad de cortocircuito de 31.5 kA. Además, en la mayoría de los escenarios de generación hidroeléctrica y térmica, las corrientes de fallas asimétricas superan el 90% de la capacidad de cortocircuito, lo cual señala que el problema no solo corresponde al ingreso de proyectos renovables.

Análisis de impedancias en barras que superan las capacidades de cortocircuito

Tabla 4.24 Impedancias en barras que superan las capacidades de cortocircuito, diagnóstico de la operación 2033.

En las barras de 220 kV Colectora, Poroma y Moquegua, el análisis de las impedancias de secuencia evidencia que las corrientes de cortocircuito asimétricas se encuentran dominadas por la elevada rigidez homopolar del sistema ($Z_0 \ll Z_1, Z_2$). En consecuencia, la estrategia de mitigación se orienta al control de la secuencia cero, mediante las siguientes medidas:

- Separación operativa de barras entre las subestaciones existentes y los proyectos tipo HUB, que reduce las corrientes de cortocircuito al incrementar la impedancia equivalente del sistema y desacoplar las contribuciones homopolares, sin afectar los criterios de confiabilidad N-1. Su implementación específica y sus condiciones de aplicación deberán confirmarse en etapas posteriores, particularmente en la programación de corto plazo y en la operación en tiempo real.
- Incremento controlado de la impedancia de secuencia cero mediante resistencias o reactancias de neutro, a fin de limitar las corrientes homopolares durante fallas a tierra. Conforme a lo que se viene aplicando en los Estudios de Pre-Operatividad, esta solución deberá incorporarse en el desarrollo de los proyectos de generación renovable, mediante la instalación de resistencias de puesta a tierra en el neutro de los transformadores elevadores de dichos proyectos.

En la barra de 220 kV Campo Armiño (Mantaro), el análisis de cortocircuito realizado conforme a la norma IEC 60909 evidencia que, las corrientes de cortocircuito superan el 90% de la capacidad de cortocircuito de los equipos, fundamentalmente debido a la elevada contribución síncrona local asociado a la presencia de centrales hidroeléctricas con una potencia instalada superior a 1000 MW.

En esta área del sistema no se identifican proyectos relevantes de generación renovable basada en convertidores electrónicos de potencia, por lo que la estructura dinámica se mantiene dominada por máquinas síncronas convencionales, con niveles adecuados de inercia y amortiguamiento. En consecuencia, la reducción de la impedancia de secuencia cero no constituye una medida prioritaria, y su aplicación afectaría los esquemas de protección de tierra y la selectividad del sistema.

Si bien la relación Z_0/Z_1 en la barra de 220 kV Campo Armiño es del orden de 0.5, lo que evidencia una rigidez homopolar moderada, el análisis de los aportes de cortocircuito indica que el componente dominante de la corriente de falla está asociado a las impedancias de secuencia positiva y negativa, consecuencia directa de la elevada potencia de cortocircuito síncrona local.

En este contexto, la implementación del proyecto "SE Colcabamba: Ampliación con TP 500/220 kV de 750 MVA (Segundo Transformador)", el cual contempla reemplazar la capacidad del reactor serie de 15 Ohm a 35 Ohm, se identifica como la solución técnica más adecuada, al permitir reemplazar de manera efectiva las impedancias de secuencia positiva y negativa, reduciendo los niveles de corriente de cortocircuito tanto en fallas simétricas como asimétricas, sin comprometer la estructura de puesta a tierra ni la operación de los esquemas de protección del sistema.

Los resultados de las simulaciones de cortocircuito en detalle se muestran en el Anexo L.

Estudios de Estabilidad

El objetivo del presente análisis es identificar potenciales problemas de pérdida de sincronismo y evaluar el comportamiento dinámico del sistema eléctrico bajo los criterios de desempeño establecidos en la Norma vigente. Para tal efecto, se realizaron simulaciones dinámicas de fallas monofásicas con recierre exitoso y fallas trifásicas con desconexión permanente de líneas, considerando las contingencias más severas desde el punto de vista de la estabilidad del sistema.

Selección del caso de estudio para el análisis de estabilidad:

El análisis de estabilidad transitoria se desarrolla sobre el escenario de menor energía cinética del sistema, por corresponder a la condición de mayor exigencia para la respuesta dinámica. A menor energía cinética almacenada en las masas rotantes, mayor es la tasa inicial de variación de la frecuencia ante un mismo desbalance de potencia y menor el margen frente a la pérdida de sincronismo.

Para cada uno de los 54, que corresponden al escenario de demanda media evaluados, se determinó la potencia aparente nominal de las unidades síncronas en servicio (ΣMVA_i), la energía cinética total ($\Sigma H_i \cdot MVA_i$) y la constante de inercia equivalente del sistema ($Heq = \Sigma H_i \cdot MVA_i / \Sigma MVA_i$). La siguiente tabla presenta, para cada uno de los nueve escenarios de generación, el caso de menor energía cinética entre sus seis casos. El detalle de los 54 casos se presenta en el Anexo L.

Escenario	Caso	ΣMVA_i [MVA]	$\Sigma H_i \cdot MVA_i$ [MVA.s]	Heq [s]	Comentario
2as0	m08_b02	9 681	41 139	4.25	
2as1	m02_b03	10 687	41 861	3.917	
2as2	m02_b02	10 196	38 275	3.754	
2bs0	m02_b03	10 973	40 326	3.675	
2bs1	m02_b03	10 892	39 595	3.635	
2bs2	m02_b03	10 566	38 251	3.62	Menor Heq [s]
2cs0	m08_b02	7 431	29 808	4.011	
2cs1	m08_b02	7 615	28 914	3.797	Menor energía cinética [MVA.s]
2cs2	m08_b02	7 860	32 656	4.155	

Tabla 4.25 Estabilidad Transitoria, selección del escenario generación y demanda.

El caso 2cs1_2033_m08_b02 presenta la menor energía cinética del conjunto, con 28 914 MVA.s, valor 3.0 % inferior al del segundo caso más exigente (29 808 MVA.s, correspondiente a 2cs0_2033_m08_b02). Dado que este caso pertenece al escenario de generación 2CS1, los estudios de estabilidad se desarrollan para los seis casos de dicho escenario, correspondientes a los tres bloques horarios de los periodos de avenida y estiaje del año 2033.

Cabe señalar que la menor constante de inercia equivalente (3.620 s) no corresponde a este caso, sino al escenario 2BS2 en el periodo de avenida. El criterio de selección se sustenta en la energía cinética total y no en la constante de inercia equivalente, dado que es la primera la que determina la respuesta inercial del sistema ante un desbalance de potencia. La constante equivalente es una magnitud normalizada respecto de la potencia en servicio y, por sí sola, no refleja la magnitud del parque síncrono disponible.

Los resultados de las simulaciones dinámicas donde se muestran las variables de tensión, ángulo y frecuencia se muestran en el Anexo L-2.

Zona norte

Zona	Evento	Línea de Transmisión			Circuito(s) afectado(s)	Tipo de Falla	Potencia Pre-Falla (MW)	Resultados	
		Código	Descripción	Tensión (kV)				Estabilidad	Pérdida de sincronismo
centro-norte	F001	L-5006	Carabaylo - Chimbote	500	1	1F; 3F	389	Estable	---
1.Norte	F002	L-5008	Chimbote - Trujillo Nueva	500	1	1F; 3F	225	Estable	---
1.Norte	F003	L-5010	Trujillo Nueva - La Niña	500	1	1F; 3F	64	Estable	---
1.Norte	F004	L-5012	La Niña - Miguel Grau	500	1	1F; 3F	129	Estable	---
centro-norte	F005	L-5025	Yaros - Tocache	500	1	1F; 3F	352	Estable	---
1.Norte	F006	L-5026	Tocache - Celendín	500	1	1F; 3F	349	Estable	---
1.Norte	F007	L-5027	Celendín - Trujillo Nueva	500	1	1F; 3F	75	Estable	---
1.Norte	F008	L-5028	Celendín - Miguel Grau	500	1	1F; 3F	114	Estable	---
1.Norte	F009	---	Miguel Grau - Nueva Pariñas	500	1	1F; 3F	81	Estable	---
1.Norte	F010	L-2260	Trujillo Norte - Cajamarca Norte	220	1	1F; 3F	27	Estable	---
1.Norte	F011	L-2194	Cáclic - Belaunde Terry	220	1	1F; 3F	107	Estable	---
1.Norte	F012	---	Cajamarca Norte - Celendín	220	1	1F; 3F	50	Estable	---
1.Norte	F013	L-2190	Cajamarca Norte - Nueva Carhuaquero	220	1	1F; 3F	92	Estable	---
1.Norte	F013A	L-2188	Carhuaquero - Nueva Carhuaquero	220	1	1F; 3F	122	Inestable (1)	---
1.Norte	F014	---	Celendín - Cáclic	220	1	1F; 3F	148	Estable	---

1F Recierre Exitoso: Falla monofásica (fase "a") en la línea a 50% de longitud.

Apertura de fase "a" de la línea en 100 ms. Recierre exitoso de fase "a" en 600 ms.

3F: Falla trifásica en la línea a 50% de longitud. Apertura definitiva de la línea en 100 ms.

(1) La isla formada tras la desconexión del enlace se desintegra por actuación de las protecciones ante el desequilibrio generación-demanda.

Tabla 4.26 Estabilidad Transitoria, diagnóstico de la operación 2033, zona norte.

Falla trifásica en la LT 220 kV Carhuaquero – Nueva Carhuaquero con desconexión definitiva y sin considerar esquema de desconexión de generación en la zona:

Las zonas de Carhuaquero, Cutervo y Jaén se conectan al SEIN mediante un único enlace de 220 kV (L-2188), con capacidad de 150 MVA, cuya desconexión determina su aislamiento eléctrico. En mínima demanda, con 160 MW de generación despachada y 14 MW de carga, la exportación previa asciende a 146 MW antes de pérdidas internas. La salida del enlace interrumpe esta transferencia y origina un desequilibrio generación-demanda en el sistema aislado, con aceleración de las unidades y elevación de la frecuencia.

Para esta evaluación se adoptaron ajustes de protección a partir del PR-20, al no contarse con los ajustes reales de las instalaciones. El desarme del sistema aislado corresponde entonces a la actuación de las protecciones bajo ese supuesto de planificación: los resultados representan el desempeño del sistema con los criterios modelados y no reproducen la coordinación real de las protecciones. En la siguiente Figura se muestran los resultados de la simulación.

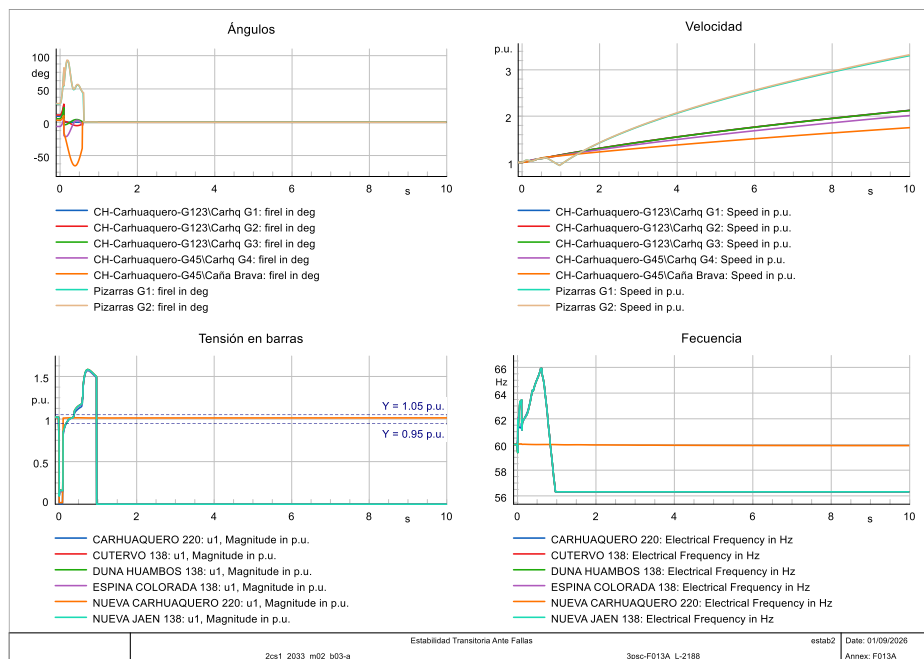


Figura 4.21 Falla trifásica con Desconexión definitiva en la LT 220 kV Carhuaquero – Nueva Carhuaquero.

Los resultados muestran que la pérdida de operación de la zona aislada se produce por la actuación de las protecciones modeladas ante el desequilibrio generación-demanda y no por una pérdida de sincronismo. Los ángulos de los generadores presentan oscilaciones durante el primer segundo y no muestran una separación angular sostenida antes de la desenergización. La barra Nueva Carhuaquero 220 kV permanece en 60 Hz y próxima a su tensión nominal durante los 10 s simulados, lo que distingue la afectación de la zona separada de la respuesta de la red que conserva su conexión al SEIN.

Esta verificación complementa el sustento del Segundo Circuito 220 kV Carhuaquero – Nueva Carhuaquero, previamente identificado mediante la evaluación del criterio N-1 establecido en la norma. Con el ingreso del proyecto “Enlace 220 kV Reque – Nueva Carhuaquero, subestaciones, líneas y ampliaciones asociadas” del PT 2019-2028, la conexión entre las SS.EE. Nueva Carhuaquero y Carhuaquero se realizará mediante un único enlace de transmisión; por ello, ante la pérdida de dicho enlace se contará con un esquema de desconexión de generación que permitirá gestionar las contingencias que puedan producir el aislamiento de la zona.

Con la incorporación del segundo circuito de 220 kV Carhuaquero – Nueva Carhuaquero, ante una contingencia que produzca la desconexión de uno de los circuitos, el circuito sano permitirá mantener la zona interconectada al SEIN, continuar la evacuación de generación y preservar el abastecimiento de la demanda local. En consecuencia, esta instalación permitirá evitar que la pérdida de un único circuito produzca el aislamiento eléctrico de la zona y reducir la dependencia del esquema de desconexión de generación como medida permanente para atender la contingencia N-1 analizada.

Zona centro

Zona	Evento	Línea de Transmisión			Circuito(s) afectado(s)	Tipo de Falla	Potencia Pre-Falla (MW)	Resultados	
		Código	Descripción	Tensión (kV)				Estabilidad	Pérdida de sincronismo
2.Centro	F015	L-5022	Campas - Carapongo	500	1	1F; 3F	561	Estable	---
2.Centro	F016	L-5021	Campas - Colcabamba	500	1	1F; 3F	749	Estable	---
2.Centro	F017	L-5023	Yaros - Campas	500	1	1F; 3F	406	Estable	---
2.Centro	F018	L-5031	Colcabamba - Poroma	500	1	1F; 3F	664	Estable	---
2.Centro	F019	L-5004	Planicie - Carabaylo	500	1	1F; 3F	274	Estable	---
2.Centro	F020	L-5003	Carapongo - Carabaylo	500	1	1F; 3F	456	Estable	---
2.Centro	F021	---	Bicentenario - Poroma	500	1	1F; 3F	586	Estable	---
2.Centro	F022	L-5002	Chilca CTM - Planicie	500	1	1F; 3F	862	Estable	---
2.Centro	F023	L-5001	Carapongo - Chilca CTM	500	1	1F; 3F	638	Estable	---
2.Centro	F024	---	Poroma - Colectora	500	1	1F; 3F	523	Estable	---
2.Centro	F025	---	Chilca CTM - Carabaylo	500	1	1F; 3F	574	Estable	---
2.Centro	F026	---	Bicentenario - Colectora	500	1	1F; 3F	1 379	Estable	---
2.Centro	F027	---	Chilca - Bicentenario - L2	500	1	1F; 3F	1 133	Estable	---
2.Centro	F028	L-2278	Conococha - Paramonga Nueva	220	1	1F; 3F	52	Estable	---
2.Centro	F029	L-2254	Vizcarra - Paragsha II	220	1	1F; 3F	50	Estable	---
2.Centro	F030	L-2251	Aguaytia - Tingo María	220	1	1F; 3F	46	Estable	---
2.Centro	F031	L-2253	Vizcarra - Conococha	220	1	1F; 3F	35	Estable	---
2.Centro	F032	L-2110	Huanza - Carabaylo	220	1	1F; 3F	149	Estable	---
2.Centro	F033	L-2154	Chaglla - Leoncio Prado	220	1	1F; 3F	135	Estable	---
2.Centro	F034	L-2157	Yaros - Tingo María	220	1	1F; 3F	49	Estable	---
2.Centro	F035	L-2264	Ishcayucro - Conococha	220	1	1F; 3F	45	Estable	---
2.Centro	F036	L-2063	Paragsha - Ishcayucro	220	1	1F; 3F	64	Estable	---
2.Centro	F037	---	Orcotuna - Antuquito Este	220	1	1F; 3F	110	Estable	---
2.Centro	F038	---	Antuquito Este - Huanza	220	1	1F; 3F	69	Estable	---
2.Centro	F039	L-2256	Yanango - Pachachaca	220	1	1F; 3F	104	Estable	---

1F Recierre Exitoso: Falla monofásica (fase "a") en la línea a 50% de longitud.

Apertura de fase "a" de la línea en 100 ms. Recierre exitoso de fase "a" en 600 ms.

3F: Falla trifásica en la línea a 50% de longitud. Apertura definitiva de la línea en 100 ms.

Tabla 4.27 Estabilidad Transitoria, diagnóstico de la operación 2033, zona centro.

Zona sur

Zona	Evento	Línea de Transmisión			Circuito(s) afectado(s)	Tipo de Falla	Potencia Pre-Falla (MW)	Resultados	
		Código	Descripción	Tensión (kV)				Estabilidad	Pérdida de sincronismo
centro-sur	F040	L-5033	Poroma - Yarabamba	500	1	1F; 3F	768	Estable	---
centro-sur	F041	L-5034	Poroma - Ocoña	500	1	1F; 3F	576	Estable	---
3.Sur	F042	L-5037	San José - Montalvo	500	1	1F; 3F	331	Estable	---
3.Sur	F043	L-5036	Ocoña - San José	500	1	1F; 3F	563	Estable	---
3.Sur	F044	L-5035	Yarabamba - Montalvo	500	1	1F; 3F	285	Estable	---
3.Sur	F045	L-5040	San José - Yarabamba	500	1	1F; 3F	732	Estable	---
3.Sur	F046	L-2047	Choquepata - Onocora	220	1	1F; 3F	81	Estable	---
3.Sur	F047	L-2041	Pumiri - San Román	220	1	1F; 3F	59	Estable	---
3.Sur	F048	L-2048	Suriray - Choquepata	220	1	1F; 3F	81	Estable	---
3.Sur	F049	L-2059	Colaruse - Suriray	220	1	1F; 3F	19	Estable	---
3.Sur	F050	L-2060	Colaruse - Abancay	220	1	1F; 3F	36	Estable	---
3.Sur	F051	L-2040	San Román - Puno	220	1	1F; 3F	78	Estable	---
3.Sur	F052	L-2050	Abancay Nueva - Suriray	220	1	1F; 3F	43	Estable	---
3.Sur	F053	L-2057	Montalvo - Moquegua	220	1	1F; 3F	539	Estable	---
3.Sur	F054	L-2043	Tintaya Nueva - Pumiri	220	1	1F; 3F	45	Estable	---
3.Sur	F055	L-2042	Pumiri - San Gabán III	220	1	1F; 3F	104	Estable	---
3.Sur	F056	---	Tintaya Nueva - Nueva San Gabán	220	1	1F; 3F	109	Estable	---
3.Sur	F057	L-2029	Moquegua - Los Héroes	220	1	1F; 3F	33	Estable	---
3.Sur	F058	L-2036	Montalvo - Los Héroes	220	1	1F; 3F	43	Estable	---
3.Sur	F059	L-2039	Chilota - Puno	220	1	1F; 3F	115	Estable	---

1F Recierre Exitoso: Falla monofásica (fase "a") en la línea a 50% de longitud.

Apertura de fase "a" de la línea en 100 ms. Recierre exitoso de fase "a" en 600 ms.

3F: Falla trifásica en la línea a 50% de longitud. Apertura definitiva de la línea en 100 ms.

Tabla 4.28 Estabilidad Transitoria, diagnóstico de la operación 2033, zona sur.

De las simulaciones no se presentan problemas de estabilidad angular ante fallas trifásicas con desconexión de línea ni ante fallas monofásicas con recierre exitoso, es decir no se producen pérdida de sincronismo de generadores en el SEIN.

4.2.3.2 Verificación de la operación

Operación en estado estacionario en condiciones normales

Las siguientes tablas muestran los resultados de carga en líneas de transmisión, carga en transformadores de potencia (porcentaje respecto a su capacidad) y tensiones en barras de las subestaciones para la operación en condiciones normales.

Zona Norte

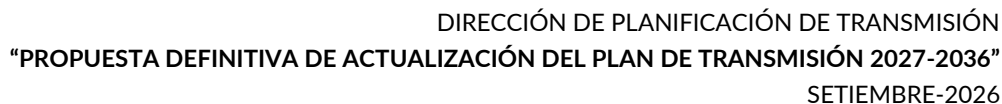


Tabla 4.29 Cargas en líneas en condiciones normales, zona Norte, verificación 2033.

Tabla 4.30 Cargas en transformadores en condiciones normales, zona Norte, verificación 2033.

Las tensiones en las barras de las subestaciones cumplen con los criterios a nivel de planificación definido en la Norma (rango de $\pm 5\%$).

Los Equipos Automáticos de Compensación Reactiva (EACR) de la zona Norte del SEIN operan dentro de sus límites capacitivo e inductivo.

Informe COES/DP-01-2026

Escenario de Generación →				Mayormente Térmico									Mayormente Hidroeléctrica									Mayormente Renovable															
Desarrollo de Gen. por Zonas →				Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.				Centro				Norte - Sur							
Escenario de Demanda →				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Nombre		Código	kV	MVA	1A50	2A50	3A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	3C50	4C50	1C51	2C51	3C51	4C51	1C52	2C52	3C52	4C52			
ChilcaCTM-Cieneguilla		500_CHIL-CEN	500	1700	44	44	48	46	40	51	42	38	45	43	40	47	41	41	46	41	43	45	44	47	46	37	44	44	48	37	42	41	45	35			
Cieneguilla-LimaSur		500_CIENLSUR_t1	500	1500	38	33	40	33	32	39	38	35	41	39	37	42	36	36	40	39	39	41	44	46	49	32	44	43	51	32	45	41	47	32			
Carapongo-ChilcaCTM		L-5001_t1	500	1400	49	50	53	51	44	59	47	41	50	48	45	51	46	45	47	49	49	46	51	50	42	47	45	53	41	45	44	46	40				
ChilcaCTM-Planicie		L-5002_t1	500	1400	62	57	64	60	57	66	61	57	66	58	54	63	60	54	65	56	58	58	63	66	68	55	64	63	70	55	62	59	66	53			
Carapongo-Cajamarquilla		220_CARA-CAJA	220	350	53	51	54	51	51	54	53	53	56	54	54	57	54	57	54	57	54	54	55	49	54	54	57	54	54	57	54	54	57	45			
LimaNorte-Bars-L1		220_LNORT-BARS-L1	220	450	50	51	55	50	49	56	50	49	54	49	54	49	53	48	49	54	50	50	54	48	43	51	43	43	48	43	48	43	48	43			
LaPlanicie-Industriales-L3		220_PLAN-INDU_t1	220	400	53	53	59	53	53	59	53	53	59	53	53	60	53	53	60	53	53	60	54	53	60	48	53	53	61	48	53	53	60	46			
Chavarria-Barsi		L-2005_t1	220	328	65	66	72	65	64	73	65	65	71	64	64	70	63	64	70	65	65	71	62	57	67	56	57	63	56	57	63	56	57	64			
Chavarria-Barsi		L-2006_t1	220	328	68	69	75	68	67	77	68	68	75	67	68	73	67	67	74	68	68	74	65	60	70	59	60	66	59	60	67	67	55				
Industriales-SantaRosa		L-2010	220	229	33	69	68	69	69	67	44	33	36	58	56	51	56	56	51	63	61	55	57	36	60	33	45	37	60	69	55	56	60				
Industriales-SantaRosa-L2		L-2011_t2	220	228	30	64	63	64	62	41	30	33	33	53	52	47	52	52	47	58	58	56	51	53	33	55	30	41	34	55	64	51	51	55			
SanJuan-Bañosrios		L-2012	220	485	55	51	52	54	51	54	51	51	56	50	49	52	49	48	51	50	48	51	46	50	52	51	49	51	52	51	49	64	51	50			
ChilcaREP-AltoPraderas		L-2088	220	346	83	80	85	84	80	87	78	80	86	77	76	83	76	76	82	77	76	82	74	77	82	76	75	79	82	76	76	75	82	75			
ChilcaREP-SanJuan		L-2093_t1	220	346	61	57	60	61	57	61	58	57	62	57	55	59	56	55	58	56	55	58	54	57	59	58	55	58	59	58	58	57	56	58			
ChilcaREP-SanJuan		L-2094	220	351	64	60	63	64	60	64	61	60	65	60	58	62	59	58	61	59	58	61	57	60	63	61	58	61	58	61	62	61	60	59	61		
ChilcaREP-SanJuan		L-2095	220	351	64	60	63	64	60	64	61	60	65	60	58	62	59	58	61	59	58	61	57	60	63	61	58	61	62	61	61	60	59	61			
Carabayillo-Zapallal		L-2107	220	476	45	34	39	33	34	41	44	42	49	43	42	47	40	41	45	43	43	47	49	50	54	35	47	45	52	35	49	44	51	35			
Carabayillo-Zapallal		L-2108	220	476	45	34	39	33	34	41	44	42	49	43	42	47	40	41	45	43	43	47	49	50	54	35	47	45	52	35	49	44	51	35			
Carabayillo-Mirador		L-2112	220	391	46	42	49	41	41	48	46	46	52	46	52	47	52	47	46	53	46	46	53	48	47	50	39	47	47	53	39	47	52	39			
Carabayillo-Mirador		L-2113	220	391	46	42	49	41	41	48	46	46	52	46	52	47	52	47	46	53	46	46	53	48	47	50	39	47	47	53	39	47	52	39			
LaPlanicie-Industriales		L-2118_t1	220	381	52	52	58	52	52	58	52	52	58	52	52	59	52	52	59	52	52	59	53	52	59	47	52	52	60	47	52	52	59	46			
LaPlanicie-Industriales		L-2119_t1	220	381	52	52	58	52	52	58	52	52	58	52	52	59	52	52	59	52	52	59	53	52	59	47	52	52	60	47	52	52	59	46			
Carapongo-SanMartín		L-2701	220	340	49	46	50	45	45	50	49	48	53	50	49	55	50	50	54	50	49	55	50	53	44	49	49	54	44	49	54	49	55	44			
	Carga menor que 80%.																																				
	Carga entre 80% y 100%.																																				
	Carga mayor que 100%.																																				

Tabla 4.31 Cargas en líneas en condiciones normales, zona Centro-Lima, verificación 2033.

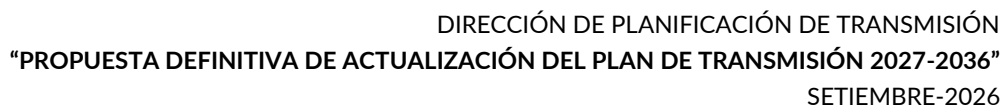
Escenario de Generación →				Mayormento Térmico									Mayormento Hidroeléctrica									Mayormento Renovable											
Desarrollo de Gen. por Zonas →				Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur					
Escenario de Demanda →				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
Nombre	Código	kV	MVA	1A50	2A50	3A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	3C50	4C50	1C51	2C51	3C51	4C51	1C52	2C52	3C52	4C52
TR2-CHILCA CTM 500	AT72-523	500/220	600	54	54	55	56	56	56	53	53	52	53	54	53	53	54	52	55	54	53	55	52	54	56	53	53	53	56	56	53	56	56
TR1-CARABAYLLO 500	AT73-523	500/220	600	52	48	53	45	44	56	51	50	57	48	47	52	46	47	52	48	49	53	58	61	65	42	57	55	65	42	60	50	61	42
TR2-CARABAYLLO 500	AT74-523	500/220	600	52	48	53	45	44	56	51	50	57	48	47	52	46	47	52	48	49	52	58	61	65	42	57	55	65	42	60	50	61	42
TR1-CARAPONGO 500	AT114-623	500/220	750	51	66	68	54	52	81	51	49	60	53	59	60	50	59	59	60	61	68	64	73	71	43	69	55	85	42	73	69	68	43
TR1-CHILCA CTM 500	AT133-523	500/220	600	53	53	54	55	55	55	52	52	52	53	52	53	51	54	53	52	58	54	52	53	55	52	52	55	55	52	55	52	55	52
TR1-LA PLANICIE 500	AT134-523	500/220	600	69	69	77	69	69	77	70	69	78	70	70	78	69	69	78	70	70	78	71	70	79	63	70	70	79	63	70	70	80	61
TR1-CIENEGUILLA 500	TR1-Ciengueilla	500/220	750	9.5	8.1	8.2	9.7	7.5	15	11	8.4	13	20	18	24	19	14	25	18	18	24	36	27	42	12	21	22	27	12	22	24	27	12
TR1-LIMA NORTE 500	TR1-LimaNorte	500/220	750	63	47	53	45	45	47	62	60	68	58	58	64	55	57	61	58	59	64	70	75	51	67	64	76	51	62	60	71	51	51
TR1-LIMA SUR 500	TR1-LimaSur	500/220	750	14	9.3	25	13	8.5	16	11	9.7	13	21	19	26	21	14	28	19	19	26	41	29	49	16	23	24	29	16	22	25	28	16
TR2-LA PLANICIE 500	TR2-LaPlanicie	500/220	600	69	69	77	69	69	77	69	69	77	69	69	78	69	69	77	69	69	77	70	69	79	63	69	69	79	63	70	69	79	61
TR3-CHILCA CTM 500	TR-3 Chilca CTM	500/220	750	54	54	55	56	56	56	53	53	52	53	54	53	53	54	52	55	54	53	55	52	54	56	53	53	53	56	56	53	56	56
	Carga menor que 80%.																																
	Carga entre 80% y 100%.																																
	Carga mayor que 100%.																																

Tabla 4.32 Cargas en transformadores en condiciones normales, zona Centro-Lima, verificación 2033.

Respecto a la verificación de la operación relacionado a cargas en la zona Centro-Lima del SEIN, no se presentan sobrecargas ni en líneas de transmisión ni transformadores de potencia.

Estos resultados se deben a la inclusión de los siguientes proyectos:

- “Equipo Automático de Compensación Reactiva (EACR) en la S.E. Carabayllo +350 /-350 MVAR”, con punto de conexión en la barra de 220 kV Carabayllo, el cual permitirá incorporar soporte dinámico de potencia reactiva en 500 kV y 220 kV, mejorando el perfil de tensiones y la estabilidad de tensión en el área norte de la zona Centro-Lima
- “Enlace 500 kV Carabayllo - Lima Norte, ampliaciones y subestaciones asociadas”, el cual incorpora un nuevo punto de inyección en 500 kV en el área norte de la zona Centro-Lima, redistribuye los flujos de potencia en la red troncal, reduce la carga sobre los transformadores 500/220 kV de las SS.EE. Carabayllo y Carapongo y restablecen los niveles de tensión dentro de límites (0.95 – 1.05 p.u.).
- “Enlace 500 kV Colcabamba-Cieneguilla y de 220 kV San Juan-Cieneguilla, transformador de potencia 500/220 kV de 750 MVA en SE Cieneguilla.”, que permitirá redistribuir los flujos de potencia desde la zona sur hacia el centro y mejorar la estabilidad de tensión en 500 kV.



- Tabla 4.33 Cargas en líneas en condiciones normales, zona Centro, verificación 2033 (parte 1).

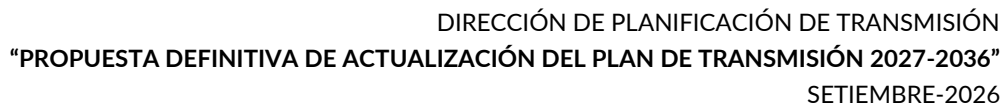
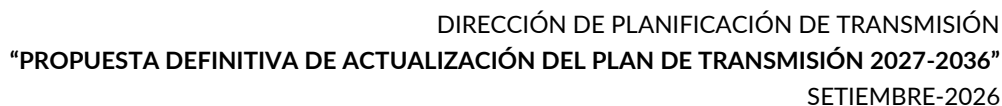


Tabla 4.34 Cargas en líneas en condiciones normales, zona Centro, verificación 2033 (parte 2)

Tabla 4.35 Cargas en transformadores en condiciones normales, zona Centro, verificación 2033.

Estos resultados se deben a la inclusión de los siguientes proyectos, medidas operativas y operación de equipos FACTS Serie:

- Informe COES/DP-01-2026



- “SE de Maniobras Nueva Cantera 220 kV”, el cual introduce un punto adicional de seccionamiento y maniobra en el corredor de 220 kV. La incorporación de esta subestación incrementa la flexibilidad operativa del sistema, optimiza la redistribución de flujos de potencia y reduce las sobrecargas en la línea Independencia – Chíncha Nueva, contribuyendo además a mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico en la zona centro.
- Desde el punto de vista operativo, los flujos de potencia pueden ser gestionados mediante los dispositivos FACTS serie instalados en la S.E. Bicentenario 500 kV, los cuales permiten modular la impedancia efectiva de las líneas y optimizar el reparto de cargas. Asimismo, se prevé la inclusión de FACTS Serie en el Enlace 500 kV Colcabamba-Cieneguilla.

Los Equipos Automáticos de Compensación Reactiva (EACR) de la zona Centro del SEIN operan dentro de los límites capacitivo e inductivo.

Escenario de Generación →							Mayormente Térmico						Mayormente Hidroeléctrica						Mayormente Renovables														
Desarrollo de Gen. por Zonas →							Lista prior.		Centro		Norte - Sur		Lista prior.		Centro		Norte - Sur		Lista prior.		Centro		Norte - Sur										
Escenario de Demanda →							1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3									
Nombre	Código	kV	MVA	1A90	2A90	3A90	1A91	2A91	3A91	1A92	2A92	3A92	1B90	2B90	3B90	1B91	2B91	3B91	1B92	2B92	3B92	1C90	2C90	3C90	1C91	2C91	3C91	1C92	2C92	3C92			
Ocoña-HubSanJose	500_OCOÑ-HSJO	500	1400	43	46	44	49	43	48	44	41	41	42	40	45	47	45	45	39	40	45	66	69	68	43	51	47	57	43	50	62	43	
Poroma-Yarabamba	L-5033	500	1400	49	51	49	53	49	52	50	48	49	46	48	46	52	50	51	48	46	59	52	60	50	55	52	54	50	54	52	58	50	
Poroma-Ocoña	L-5034	500	841	36	38	37	41	36	39	37	35	35	38	34	39	39	37	37	34	35	39	60	69	61	37	43	39	53	37	53	48	57	43
Ocoña-SanJosé	L-5036	500	841	32	35	33	37	33	36	33	31	31	33	30	35	35	34	34	29	30	35	48	68	50	33	39	53	43	33	42	58	45	33
SanJosé-Montalvo	L-5037	500	841	49	54	48	57	50	55	49	46	46	56	46	54	51	52	54	52	46	55	55	64	49	61	55	55	49	57	55	51	49	
SanJosé-PuertoBravo	L-5038	500	1400	50	4	9	4	8	4	8	4	8	51	4	9	4	9	4	8	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9
SanJosé-Yarabamba	L-5040	500	1400	35	36	42	38	35	37	40	33	41	37	30	31	34	31	34	31	35	33	54	49	56	33	40	43	53	29	56	51	53	33
Cotariuse-Palma	220_COTA-PALC_L1	220	252	49	58	56	50	57	54	49	56	54	79	92	87	67	73	71	79	65	87	63	57	66	57	55	55	55	55	55	67	54	
Cotariuse-Palma	220_COTA-PALC_L2	220	252	49	58	56	50	57	54	49	56	54	79	92	87	67	73	71	79	65	87	63	57	66	57	55	55	55	55	67	54		
Lupi-Chilota	220_LUPI-CHIL	220	150	90	99	104	117	81	104	92	80	85	103	70	64	97	68	92	70	76	83	132	117	107	92	114	89	114	65	125	114	120	95
Moquegua-Lupi	220_MOQU-LUPI	220	150	69	56	51	55	56	52	71	63	64	79	93	109	65	75	71	81	69	108	71	52	49	67	61	50	50	67	54	53	43	67
Muyurina-Cotaruse	220_MUYU-COTA_L1	220	252	88	79	79	93	84	78	88	80	77	56	54	47	81	71	62	61	65	46	83	81	73	75	87	78	76	74	86	82	63	76
Muyurina-Cotaruse	220_MUYU-COTA_L2	220	252	88	79	79	93	84	78	88	80	77	56	54	47	81	71	62	61	65	46	83	81	73	75	87	78	76	74	86	82	63	76
Palma-Socabaya	220_PALC-SOCA_L1	220	252	29	38	35	29	36	34	34	36	34	62	77	71	49	55	54	62	48	71	72	56	74	36	64	45	88	36	64	51	57	35
Palma-Socabaya	220_PALC-SOCA_L2	220	2																														

Informe COES/DP-01-2026

Escenario de Generación →				Mayormente Térmico									Mayormente Hidroeléctrica									Mayormente Renovable												
Desarrollo de Gen. por Zonas →				Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur						
Escenario de Demanda →				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4			
Nombre	Código	kV	MVA	1A50	2A50	3A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	3C50	4C50	1C51	2C51	3C51	4C51	1C52	2C52	3C52	4C52	
TR1-YARABAMBA 500	AT104-523	500/230	750	67	70	76	78	66	76	69	57	64	59	43	38	62	50	59	47	58	46	83	80	85	59	93	70	84	50	90	80	76	59	
TR1-SAN JOSE 500	ATXF-001	500/220	600	45	45	45	46	46	45	45	45	45	68	45	61	45	45	45	68	60	61	61	53	56	45	49	45	57	37	57	49	57	45	
TR2-SAN JOSE 500	ATXF-002	500/220	600	45	46	46	47	47	46	45	45	45	69	46	61	46	46	46	69	60	61	61	53	56	46	49	46	57	38	57	49	57	46	
TR1-MONTALVO 500	AUT-5671	500/220	750	52	41	42	44	43	42	48	45	45	41	36	36	42	40	40	40	35	42	42	40	37	47	42	42	37	43	42	40	37		
TR2-MONTALVO 500	AUT-5672	500/220	750	50	40	41	43	41	41	47	44	44	40	35	35	41	39	39	39	39	35	41	41	39	36	46	41	41	36	42	41	39	36	
TR1-HUB SAN JOSE 500	TR1-HubSanJose	500/220	750	43	43	43	44	44	43	43	43	43	66	44	59	44	44	44	66	58	59	60	52	55	43	47	43	56	36	55	48	56	43	
TR1-SURIRAY 220	ATB9-212	220/138	225	29	28	31	29	29	30	29	30	30	13	14	15	14	14	15	13	15	14	31	31	32	30	34	32	30	30	18	32			
TR1-ABANCAY NUEVA 220	AT90-212	220/138	120	49	45	44	49	43	47	49	44	43	67	63	57	53	48	47	67	47	57	50	47	44	39	52	44	44	39	50	48	44	39	
TR1-PUNO 220	AT-1	220/138	120	32	30	31	36	27	31	33	29	29	33	25	22	31	25	29	28	26	28	39	34	42	28	35	28	34	22	37	33	35	28	
TR1-TINTAYA NUEVA 220	AT-2 Tintaya Nueva	220/138	125	18	19	19	20	19	18	19	18	18	15	17	27	16	17	16	15	16	27	20	16	19	17	19	19	20	17	20	16	19	17	
TR1-SAN ROMAN 220	AT-3	220/138	150	28	23	23	26	23	24	28	25	25	26	22	23	27	24	24	26	23	23	27	24	26	20	27	23	24	20	26	24	24	20	
TR1-PUMIRI 220	AT-4	220/138	150	20	19	19	29	18	19	20	18	18	29	24	17	21	17	18	21	17	26	30	20	28	17	28	19	26	9.6	22	19	27	18	
TR1-SOCABAYA 220	ATR1	220/138	150	59	76	78	64	74	78	62	55	55	58	48	49	58	52	53	56	54	49	87	80	81	51	85	60	81	48	88	80	62	51	
TR2-SOCABAYA 220	ATR2	220/138	150	59	76	78	64	74	78	62	55	55	58	48	49	58	52	53	56	54	49	87	80	81	51	85	60	81	48	88	80	62	51	
TR1-MOQUEGUA 220	MT1	220/138	300	37	37	35	36	36	35	37	36	36	37	37	36	37	37	37	36	36	36	35	35	34	36	35	34	36	35	35	34	36	34	
TR2-MOQUEGUA 220	MT2	220/138	300	37	37	35	36	36	35	37	36	36	37	37	36	37	37	37	36	36	36	35	35	34	36	35	34	36	35	35	34	36	34	
TR1-CHOQUEPATA 220	TR1-Choquepata	220/138	150	32	26	27	30	27	25	32	27	27	41	38	41	38	41	28	31	40	28	41	32	27	27	21	31	27	27	24	32	25	26	24
TR1-NUOVA REPARTICION 220	TR1-NuevaReparticion	220/138	120	79	80	81	85	85	80	79	80	80	81	82	83	80	81	81	81	81	83	81	81	80	83	79	80	82	83	80	81	82	83	
TR1-NUOVA SAN GABAN 220	TR1-NuevaSanGaban	220/138	85	43	36	36	48	41	36	43	36	36	49	59	40	44	38	37	63	37	43	46	42	37	55	64	36	55	55	43	42	44	55	
TR1-PASCANA 220	TR1-Pascana	220/138	120	39	48	45	47	46	45	41	38	37	47	47	42	46	47	42	47	41	42	38	35	40	38	35	39	41	39	37	40			
TR1-NVA. PTO. MALDONADO	Tr3 NvoPtoMaldonado	220/138	85	35	34	34	35	34	34	35	34	34	35	35	35	35	34	34	35	34	35	35	34	34	34	35	34	34	34	35	34	34	34	
	Carga menor que 80%.																																	
	Carga entre 80% y 100%.																																	
	Carga mayor que 100%.																																	

Carga menor que 80%.
 Carga entre 80% y 100%.
 Carga mayor que 100%.

Tabla 4.37 Cargas en transformadores en condiciones normales, zona Sur, verificación 2033.

Respecto a la verificación de la operación relacionado a cargas en la zona Sur del SEIN, no se presentan sobrecargas ni en líneas de transmisión ni transformadores de potencia. A excepción de la identificación de los siguientes aspectos:

- Sobrecargas en las líneas de 220 kV Cotaruse – Abancay y Cotaruse – Suriray, para el escenario de mayor desarrollo de proyectos hidroeléctricos en la zona de Abancay. Estas sobrecargas están asociadas a la conexión de centrales de generación de potencia superior a 300 MW, por lo que constituyen restricciones derivadas del ingreso de nueva generación de gran escala. Sin embargo, actualmente el desarrollo de la generación hidroeléctrica en la zona es incierto, de muy baja probabilidad y de larga duración en construcción, mientras que se observa un incremento significativo en la incorporación de generación renovable distribuida y no centralizada. Por ello, la mitigación de estas sobrecargas deberá evaluarse en función del ingreso real de los proyectos hidroeléctricos, incluyendo posibles refuerzos en líneas y subestaciones, redistribución de flujos y cumplimiento de la normativa. En el corto y mediano plazo, la operación se centra en la gestión de la creciente generación renovable y la optimización de la infraestructura existente para mantener la confiabilidad del sistema eléctrico en la zona.
- Sobrecargas en el enlace de 220 kV Moquegua – Lupi - Chilota - Puno, bajo los escenarios de mayor generación renovable en condiciones de demanda mínima. Bajo estas condiciones, el flujo de potencia de la línea excede su capacidad de transmisión, generando restricciones operativas que deberán mitigarse mediante limitaciones temporales de la generación en la zona.

La mayoría de los problemas de sobrecarga detectados en el diagnóstico fueron solucionados, debido a la implementación de los siguientes proyectos, medidas operativas y operación de equipos FACTS Serie:

- “Enlace 500 kV Poroma – Ocoña – San José (2do circuito)”, que incorpora un segundo circuito de 1400 MVA equipado con FACTS Serie, lo que permite:
 - Incrementar significativamente los límites de transmisión entre las zonas sur y centro.

- Redistribuir los flujos de potencia, reduciendo la carga sobre la línea de 500 kV original (841 MVA), el enlace de 220 kV Muyurina-Cotaruse y disminuyendo los riesgos de sobrecarga.
- Controlar activamente los flujos de potencia mediante los FACTS Serie, optimizando la operación y la estabilidad del sistema.
- Mantener la operación dentro de los límites térmicos de diseño y cumplir con los criterios de seguridad operativa N-1 del SEIN.
- Apertura de ambos circuitos de la línea 220 kV Socabaya – Moquegua. Es importante señalar que esta medida solo se requiere en el escenario de mayor desarrollo de generación renovable y no afecta la confiabilidad del suministro en la zona sur, ya que el sistema mantiene rutas alternativas de evacuación y soporte a través de los enlaces de 500 kV San José – Montalvo, Yarabamba – Montalvo y San José – Yarabamba, los cuales aseguran una adecuada transferencia de potencia y la seguridad operativa del sistema. Además, se recomienda mantener la línea normalmente abierta en uno de los extremos. No obstante, su implementación deberá ser evaluada y confirmada en etapas posteriores, particularmente en la programación de corto plazo y en la operación en tiempo real.

Las tensiones en las barras de las subestaciones cumplen con los criterios a nivel de planificación definido en la Norma (rango de $\pm 5\%$).

Los Equipos Automáticos de Compensación Reactiva (EACR) de la zona Sur del SEIN operan dentro de los límites capacitivo e inductivo.

Operación en estado estacionario en contingencias

Contingencias severas

No se observaron contingencias severas en el sistema de transmisión troncal del SEIN que representen una infactibilidad en la operación del sistema y produzcan problemas de colapso de tensión.

Sobrecargas en líneas de transmisión y transformadores de potencia

La siguiente tabla muestra las cargas en líneas y transformadores respecto a la capacidad normal (MVA). Algunas líneas presentan, por contrato, una capacidad de emergencia mayor que la capacidad normal, por lo que la columna "Carga adm. [%]" indica la carga máxima admisible expresada respecto a esta última. Por ejemplo, la línea de 500 kV Bicentenario - Poroma tiene una capacidad normal de 841 MVA y una capacidad de emergencia de 1300 MVA; su carga admisible es 154.6%, equivalente a una sobrecarga admisible de 54.6% respecto a la capacidad normal.

Escenario de Generación --					Mayormente Térmico												Mayormente Hidroeléctrica												Mayormente Renovable											
Desarrollo de Gen. por Zonas --					Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur											
Escenario de Demanda --					1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4								
Área	Código	Nombre del elemento	kV	MVA	Carga adm. [%]			1A50	2A50	3A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	3C50	1C51	2C51	3C51	4C51	1C52	2C52	3C52	4C52				
Contingencia C055: 500_BICE-COLE																																								
Centro	500_BICE-PORO_t1	Bicentenario-Poroma	500	841	154.6	90	80	86	87	88	82	91	81	91	88	61	94	63	63	90	72	70	92	172	165	202	68	153	167	201	67	167	136	193	69					
Contingencia C056: 500_BICE-PORO_t1																																								
Centro	500_BICE-COLE	Bicentenario-Colectora	500	1400	120.0	61	55	59	59	61	55	62	56	62	61	41	67	43	43	69	51	49	64	124	124	137	47	117	120	137	46	121	101	131	48					
Contingencia C057: 500_CHIL-BICE_L2																																								
Centro	500_CHIL-BICE_t1	Chilca-Bicentenario	500	841	154.6	58	76	67	66	84	63	59	77	56	60	58	65	62	62	64	56	54	61	132	129	156	65	135	133	168	64	128	103	147	66					
Centro	L-2208	Independencia-ChinchaNueva	220	152	120.0	55	43	70	50	48	70	37	43	60	59	42	68	45	35	67	51	48	64	108	99	119	35	98	100	121	34	98	86	115	36					
Contingencia C201: L-5031																																								
Centro	500_BICE-COLE	Bicentenario-Colectora	500	1400	120.0	62	60	62	61	64	58	64	61	62	52	43	57	51	51	70	43	42	54	126	127	144	52	119	122	140	51	120	101	131	54					
Centro	500_CHIL-BICE_L2	Chilca-Bicentenario-L2	500	1400	120.0	59	73	66	65	79	62	60	74	53	51	53	54	64	63	60	47	50	51	106	102	116	64	103	104	124	63	102	90	114	65					
Contingencia C007: 220_CAMA-PUCA_L1																																								
Centro	220_CAMA-PUCA_L2	CampoArmino-Pucará	220	152	120.0	102	102	108	92	98	119	102	98	113	116	110	124	101	97	110	113	105	123	124	135	147	93	94	122	94	96	134	124	141	94					
Contingencia C185: L-2716																																								
Centro	L-2110	Huanza-Carabayillo	220	152	120.0	104	98	106	90	93	100	107	107	111	138	133	147	136	134	144	134	125	147	136	131	137	113	125	122	122	112	129	122	106	113					
Contingencia C063: L-2005_t1																																								
Centro-Lima	L-2006_t1	Chavarría-Barsi	220	328	120.0	118	120	130	117	116	132	118	117	129	116	116	127	115	116	127	117	117	128	113	103	121	101	103	103	114	102	103	115	115	101					
Contingencia C065: L-2010																																								
Centro-Lima	L-2011_L2	Industriales-SantaRosa-L2	220	228	120.0	63	132	129	132	132	129	84	63	69	110	108	97	108	108	97	120	120	117	105	110	70	114	63	85	71	114	132	106	106	114					
Contingencia C174: L-2296																																								
Norte	L-2297	Reque-ChiclayoOeste	220	180	120.0	21	21	41	26	74	24	36	42	57	27	30	31	29	20	48	27	29	48	114	68	135	21	108	63	112	21	122	110	122	21					
Contingencia C175: L-2297																																								
Norte	L-2296	Reque-ChiclayoOeste	220	152	120.0	25	25	48	31	87	29	43	49	67	32	35	36	34	24	57	32	35	57	135	80	160	25	128	74	133	25	145	131	144	25					
Contingencia C087: L-2060																																								
Sur	L-2047	Choquepata-Onocora	220	300	120.0	26	32	26	26	31	26	25	26	26	119	124	112	69	70	70	121	68	112	30	27	31	25	25	26	26	25	30	26	84	25					
Sur	L-2059	Cotaruse-Suriray	220	250	120.0	18	25	21	21	17	21	19	18	22	172	169	176	81	82	86	170	86	176	38	23	38	22	25	14	33	21	35	23	82	21					
Nueva transgresión en N-K: supera el límite y no estaba sobrecargada en operación normal.																																								
Superación ya presente en operación normal: no se atribuye a la contingencia.																																								

■ Nueva transgresión en N-K: supera el límite y no estaba sobrecargada en operación normal.
 ■ Superación ya presente en operación normal: no se atribuye a la contingencia.

Tabla 4.38 Cargas en líneas ante contingencias, verificación 2033

En la Tabla se presentan los resultados de cargabilidad de líneas de transmisión para la verificación de la operación del SEIN ante contingencias, correspondiente al año 2033. De los resultados se identifican sobrecargas en instalaciones de 500 kV, 220 kV y 138 kV, evaluadas respecto de sus capacidades en emergencia, asociadas a contingencias en las zonas Norte, Centro y Sur del sistema. Estas sobrecargas se presentan principalmente en escenarios de generación mayormente renovable y, en algunos casos, en escenarios de generación mayormente hidroeléctrica. Al corresponder a condiciones específicas de operación ante contingencias, su tratamiento se orienta a la identificación de medidas operativas (redespacho, restricciones temporales de generación, otros). Cabe precisar que la promoción de nuevos proyectos de transmisión se realiza conforme a los criterios y metodología vigentes del Plan de Transmisión, por lo que esta verificación operativa ante contingencias no constituye, por sí sola, un criterio automático de incorporación de proyectos.

Niveles de Cortocircuito

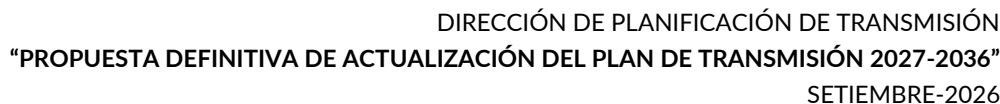
Las corrientes de cortocircuito monofásico, bifásico, bifásico a tierra y trifásico en las principales barras del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) fueron calculadas de conformidad con la norma IEC 60909 “Short-Circuit Currents in Three-Phase A.C. Systems”.

Los resultados se presentan en tablas diferenciadas para fallas simétricas, correspondientes a fallas trifásicas, y fallas asimétricas, correspondientes a fallas monofásicas, bifásicas y bifásicas a tierra, en las cuales se comparan las corrientes de cortocircuito calculadas con las capacidades de los equipos instalados.

Esta clasificación permite identificar, para cada tipo de falla de manera específica, las condiciones en las que se exceden los límites admisibles de soportabilidad e interrupción, así como definir la necesidad de implementar refuerzos de equipamiento o medidas estructurales de planeamiento orientadas a la mitigación de las corrientes de cortocircuito.

Zona Norte

Escenario de Generación -->				Mayormente Térmico									Mayormente Hidroeléctrica									Mayormente Renovables											
Desarrollo de Gen. por Zonas -->				Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista priorizada			Centro			Norte - Sur					
Escenario de Demanda -->				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Barra	kV	Capacidad [kA]		1A50	2A50	3A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	3C50	4C50	1C51	2C51	3C51	4C51	1C52	2C52	3C52	4C52
		Min.	Máx.																														
CHIMBOTE NUEVA 500	500.	40.	40.	6.6	6.5	6.8	6.5	6.5	6.7	6.8	6.8	6.9	6.6	6.6	6.7	6.8	6.5	7.0	6.6	6.6	6.8	8.1	7.1	8.2	6.5	7.6	7.3	7.8	6.5	7.8	7.3	8.0	6.4
LA NIÑA 500	500.	40.	40.	5.6	5.4	5.9	5.4	5.5	5.7	6.0	5.9	6.0	5.6	5.6	5.8	5.5	6.0	5.6	5.7	5.9	7.0	6.0	7.2	5.4	6.7	6.1	6.9	5.4	7.1	6.3	7.1	5.4	
MIGUEL GRAU 500	500.	40.	40.	6.1	6.0	6.5	6.0	6.0	6.2	6.5	6.4	6.6	6.1	6.1	6.2	6.3	6.0	6.5	6.1	6.2	6.4	7.5	6.5	7.6	5.9	7.4	6.6	7.4	5.9	7.7	6.8	7.7	5.9
NUEVA PARINAS 500	500.	40.	40.	4.4	4.3	4.7	4.3	4.3	4.5	4.7	4.6	4.7	4.4	4.4	4.4	4.5	4.3	4.7	4.4	4.5	4.6	5.3	4.7	5.5	4.3	5.3	4.8	5.3	4.3	5.7	4.9	5.7	4.3
PARASISO 500	500.	40.	40.	4.8	4.8	5.0	4.8	4.7	4.9	5.0	4.9	5.0	4.9	4.9	5.0	4.8	5.2	4.8	4.8	5.0	5.8	5.3	6.0	4.8	5.7	5.3	5.9	4.8	5.8	5.4	5.8	4.7	
SUCRE 500	500.	40.	40.	6.3	6.1	6.5	6.1	6.1	6.3	6.5	6.4	6.6	6.5	6.5	6.7	6.2	6.9	6.5	6.3	6.7	7.6	6.7	7.7	6.1	7.3	6.8	7.5	6.1	7.5	6.9	7.7	6.1	
TRUJILLO NUEVA 500	500.	40.	40.	6.9	6.8	7.2	6.8	6.7	7.0	7.2	7.1	7.3	7.0	7.0	7.2	6.8	7.4	6.9	6.9	7.2	8.4	7.3	8.5	6.7	8.0	7.5	8.2	6.7	8.2	7.6	8.4	6.7	
ALPIO ROSALES 220	220.	40.	40.	2.6	2.5	2.9	2.7	2.7	2.8	2.7	2.8	2.6	2.6	2.6	2.5	2.8	2.6	2.6	2.7	3.3	2.9	3.5	2.5	3.3	2.9	3.3	2.5	3.0	3.5	3.5	3.0	2.6	
BELAUDE TERRY 220	220.	40.	40.	2.7	2.6	2.8	2.6	2.6	2.7	2.8	2.8	2.8	5.0	5.0	5.0	2.6	5.1	5.0	2.7	5.1	3.5	3.1	3.7	2.6	3.4	3.1	3.5	2.6	3.5	3.2	3.5	2.6	
CACLIC 220	220.	40.	40.	4.6	4.5	4.8	4.5	4.5	4.7	4.8	4.8	4.9	6.2	6.2	6.2	4.5	6.4	6.1	4.6	6.3	5.9	5.2	6.2	4.5	5.7	5.2	5.9	4.5	5.9	5.4	5.9	4.5	
CAJAMARCA NORTE 220	220.	31.5	40.	9.8	9.6	10.2	9.6	9.5	9.9	10.2	10.1	10.4	10.3	10.3	10.4	10.5	9.6	10.8	10.3	9.9	10.6	12.2	10.5	12.0	9.6	11.6	10.8	11.9	9.6	11.8	11.1	12.0	9.5
CARHUQUERO 220	220.	40.	40.	5.0	7.3	7.0	7.5	7.0	6.9	7.3	7.6	7.5	7.8	7.3	7.3	7.4	7.0	7.7	7.3	7.3	7.6	9.2	7.8	8.9	7.0	8.9	8.1	9.1	7.0	8.7	8.6	8.7	7.0
CHICLAYO OESTE 220	220.	31.5	40.	8.4	8.1	8.9	8.0	9.8	8.5	8.9	8.8	9.2	8.5	8.5	8.6	8.7	8.1	9.1	8.5	8.6	8.9	11.3	9.3	11.2	8.0	10.8	9.6	11.0	8.0	10.9	10.4	11.0	8.0
CHIMBOTE 1 220	220.	25.	40.	12.0	11.7	12.3	11.8	11.7	12.1	12.4	12.2	12.5	12.0	12.0	12.1	12.2	11.8	12.6	11.9	12.0	12.3	14.9	12.9	15.1	11.7	13.5	13.1	14.0	11.7	13.8	13.2	14.4	11.7
FELEM 220	220.	40.	40.	8.1	7.6	8.6	7.4	8.0	8.1	8.6	8.6	8.9	8.2	8.2	8.3	8.4	7.7	8.9	8.2	8.3	8.7	10.8	8.8	11.3	7.4	10.3	9.2	10.4	7.4	10.8	9.8	10.8	7.4
GUADALUPE 220	220.	31.5	40.	31.5	7.8	7.5	8.1	7.5	8.1	7.9	8.1	8.4	7.8	7.8	7.9	8.0	7.5	8.3	7.8	7.8	8.1	10.1	8.6	10.1	7.5	9.6	8.7	9.8	7.5	9.8	9.3	9.9	7.5
HUAYLAS 220	220.	40.	40.	6.7	6.6	6.8	6.7	6.6	6.8	6.9	6.8	6.9	6.7	6.7	6.9	6.9	6.8	7.1	6.7	6.7	6.8	7.9	7.3	8.0	6.6	7.6	7.3	7.9	6.6	7.7	7.3	7.8	6.6
KIMAN AYLLU 220	220.	31.5	40.	6.8	7.1	7.4	7.2	7.2	7.3	7.0	7.0	7.1	7.3	6.9	6.9	7.0	7.2	7.1	6.8	7.3	7.0	8.1	7.6	8.1	6.7	8.1	7.7	8.0	6.7	8.0	7.8	8.0	6.7
LA NIÑA 220	220.	31.5	40.	9.9	9.5	10.7	9.4	9.6	10.0	10.8	10.7	11.0	9.9	9.9	9.9	10.2	9.5	10.8	9.9	10.0	10.7	13.0	10.9	13.5	9.4	12.5	11.3	12.7	9.4	13.1	11.8	13.2	9.4
LA RAMADA 220	220.	31.5	40.	6.3	6.2	6.5	6.3	6.3	6.4	6.5	6.5	6.6	6.4	6.4	6.5	6.5	6.2	6.7	6.4	6.4	6.6	7.7	6.9	7.8	6.2	7.4	6.9	7.6	6.2	7.8	7.2	7.6	6.2
LAMBAEQUE OESTE 220	220.	40.	40.	8.1	7.7	8.5	7.6	8.8	8.1	8.5	8.5	8.8	8.2	8.2	8.3	7.7	8.7	8.1	8.2	8.6	10.8	8.9	10.9	7.6	10.3	9.2	10.5	7.6	10.5	9.9	10.6	10.6	7.6
MAYO 220	220.	40.	40.	2.1	2.1	2.2	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	5.3	5.3	5.3	2.1	5.4	5.3	2.1	5.3	2.8	2.4	3.0	2.1	2.7	2.4	2.8	2.1	2.8	2.5	2.8	2.1	
MIGUEL GRAU 220	220.	40.	40.	10.5	10.2	11.1	10.1	10.1	10.6	11.1	11.1	11.3	10.4	10.4	10.5	10.7	10.2	11.1	10.4	10.6	11.0	12.9	11.2	13.4	10.1	12.6	11.4	12.8	10.1	13.2	11.8	13.3	10.1
MOCHES 220	220.	40.	40.	9.8	9.6	10.2	9.6	9.5	10.0	10.2	10.1	10.4	9.9	9.9	10.0	10.1	9.6	10.4	9.8	9.9	10.2	12.3	10.7	12.6	9.6	11.7	10.8	12.0	9.6	12.0	11.1	12.1	9.6
NUEVA CARHUQUERO 220	220.	40.	40.	7.4	7.1	7.7	7.1	7.1	7.5	7.7	7.7	7.9	7.5	7.5	7.5	7.6	7.2	7.9	7.5	7.4	7.7	9.4	7.9	9.1	7.1	8.1	8.2	9.3	7.1	8.9	8.9	7.1	
NUEVA FLORIDA 220	220.	40.	40.	1.7	1.7	1.8	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	3.3	3.3	3.3	1.7	3.3	3.3	1.7	3.3	2.3	2.0	2.4	1.7	2.2	2.0	2.3	1.7	2.3	2.1	2.3	1.7	
NUEVA YRURI 220	220.	31.5	40.	31.5	7.1	6.9	7.3	6.9	6.9	7.2	7.4	7.3	7.5	7.1	7.2	7.2	7.0	7.5	7.1	7.1	7.3	9.0	7.9	9.4	6.9	8.6	7.9	8.8	6.9	8.8	8.2	8.9	6.9
PAMPA HONDA 220	220.	31.5	40.	6.7	6.5	6.9	6.6	6.5	6.8	6.9	6.9	7.0	6.8	6.8	6.9	6.6	7.1	6.8	6.7	7.0	8.2	7.3	8.3	6.6	7.9	7.3	8.1	6.6	8.1	7.6	8.1	6.5	
PARINAS 220	220.	40.	40.	8.7	8.4	9.3	8.5	8.5	8.7	9.1	9.1	9.2	8.7	8.6	8.7	8.8	8.5	9.2	8.6	8.7	9.1	10.3	9.2	10.5	8.5	10.2	9.3	8.4	10.8	9.6	10.8	8.4	
PIURA OESTE 220	220.	31.5	40.	9.0	8.8	9.5	8.7	8.7	9.1	9.6	9.5	9.7	9.0	9.0	9.0	9.2	8.8	9.6	9.0	9.1	9.4	11.1	9.6	11.6	8.8	10.8	9.8	11.0	8.8	11.4	10.2	11.5	8.7
SUCRE 220	220.	40.	40.	10.4	10.1	10.8	10.1	10.1	10.5	10.8	10.7	10.9	11.5	11.5	11.7	10.2	12.0	11.4	10.4	11.8	12.9	11.1	13.0	10.1	12.6	10.1	12.6	11.7	12.8	10.1	12.8	10.1	
TALARA 220	220.	31.5	40.	7.8	7.5	8.3	7.6	7.6	7.8	8.1	8.1	8.2	7.8	7.7	7.8	7.6	8.2	7.7	7.8	8.1	9.1	8.2	9.4	7.6	9.1	8.3	9.1	7.6	9.6	8.6	9.6	7.5	
TRUJILLO NORTE 220	220.	31.5	40.	11.6	11.3	12.1	11.3	11.3	11.8	12.1	12.0	12.3	11.8	11.8	11.8	12.0	11.4	12.4	11.7	11.7	12.1	14.5	12.6	14.7	11.3	13.7	12.8	14.1	11.3	14.1	13.1	14.3	11.3
TRUJILLO NUEVA 220	220.	40.	40.	11.7	11.4	12.1	11.4	11.4	11.8	12.1	12.0	12.3	11.8	11.8	11.8	12.0	11.4	12.4	11.7	11.7	12.1	14.6	12.6	14.7	11.3	13.7	12.8	14.1	11.3	14.1	13.1	14.4	11.3
VALLE DEL CHIRA 220	220.	31.5	40.	6.5	6.3	6.9	6.3	6.3	6.5	6.8	6.8	6.9	6.5	6.5	6.5	6.3	6.9	6.4	6.5	6.8	8.0	6.9	8.4	6.3	7.9	7.0	8.0	6.3	7.3	7.4	8.3	6.3	
ZORRITOS 220	220.	31.5	40.	2.7	2.6	3.0	2.7	2.8	2.7	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.6	2.8	2.7	2.7	2.8	3.4	2.9	3.6	2.6	3.3	3.0	3.4	2.6	3.6	3.1	3.6	2.6	
AUCAYACU 138	138.	31.5	40.	2.1	2.1	2.2	2.1	2.1	2.2	2.2	2.1	2.2	2.1	2.1	2.1	2.2	2.1	2.2	2.1	2.1	2.5	2.3	2.7	2.1	2.4	2.3	2.5	2.1	2.5	2.3	2.5	2.1	
BELAUDE TERRY 138	138.	31.5	40.	2.5	2.4	2.7	2.5	2.4	2.6	2.6	2.6	2.6	3.2	3.2	3.2	2.5	3.3	3.2	3.2	3.5	3.3	3.3	2.9	3.5	2.5	3.2	3.9	3.3	3.5	3.0	3.3	2.5	
BELLAVISTA 138A	138.	31.5	40.	1.8	1.7	1.9	1.7	1.7	1.8	1.9	1.8	1.9	2.4	2.4	2.4	1.7	2.4	2.4	1.8	2.4	3.3	2.0	2.5	1.7	2.3	2.0	2.3	1.7	2.3	2.1	2.3	1.7	
CARHUQUILAC																																	



SETIEMBRE-2026

Escenario de Generación →			Mayormente Térmico									Mayormente Hidroeléctrica									Mayormente Renovable												
Desarrollo de Gen. por Zonas →			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista priorizada				Centro				Norte - Sur				
Escenario de Demanda →			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Barra	kV	Capacidad [kA]		1A30	2A30	3A30	1A51	2A51	3A51	1A32	2A32	3A32	1B30	2B30	3B30	1B51	2B51	3B51	1B32	2B32	3B32	1C30	2C30	3C30	4C30	1C51	2C51	3C51	1C32	2C32	3C32	4C32	
		Min.	Máx.																														
CARABAYULO 500	500.	40.	40.	21.7	21.8	22.1	21.9	21.7	22.4	21.6	20.8	22.1	21.3	21.5	21.5	21.2	21.9	21.5	21.7	21.4	21.1	21.4	20.9	21.8	21.3	21.4	20.9	21.8	21.3	21.4	20.9	21.7	
CARAPONGO 500	500.	40.	40.	20.2	20.5	20.2	19.9	20.8	19.5	19.4	20.5	19.5	19.5	19.7	19.9	19.4	20.3	19.7	20.0	19.6	19.7	20.1	20.2	19.2	20.4	19.2	20.3	20.3	19.2	19.5	19.4	20.0	19.0
CHILCA CTM 500	500.	40.	24.2	24.6	24.6	24.2	23.8	24.1	24.2	22.9	24.7	23.3	23.2	23.5	23.4	23.4	23.7	23.9	23.6	23.3	23.9	23.7	22.2	24.4	23.4	23.8	22.6	22.8	24.4	24.3	22.2	24.3	
CENGUEGUILA 500	500.	40.	20.6	20.6	20.8	20.8	20.3	21.1	20.2	19.7	20.7	19.9	20.0	20.1	20.2	19.9	20.7	20.3	20.4	20.1	20.1	20.3	20.6	19.5	20.9	20.5	19.5	19.9	20.3	19.3	19.3	19.3	
LA PLANICIE 500	40.	16.8	17.7	18.0	17.6	17.4	17.9	17.1	16.3	17.0	16.9	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.3	17.1	17.3	17.1	17.0	17.7	16.7	17.5	17.0	17.6	17.7	16.7	17.0	17.2	16.5		
LMA NORTE 500	500.	40.	19.2	19.1	19.5	19.2	19.0	19.7	18.9	18.5	19.5	18.6	18.7	18.9	18.9	18.7	19.4	19.0	18.9	18.8	18.8	18.7	18.3	19.5	19.0	19.4	18.3	19.5	19.0	18.7	19.0	18.1	
LMA SUR 500	500.	40.	19.1	19.1	19.4	19.1	18.9	19.7	18.9	18.4	19.4	18.6	17.8	18.8	18.9	18.6	19.3	19.0	18.8	18.8	18.9	19.3	18.8	19.5	19.0	19.4	18.3	19.5	19.0	18.7	19.0	18.1	
ALTO PRADERA 220	220.	40.	17.8	17.6	18.2	17.8	17.6	18.3	18.0	17.6	18.1	17.6	17.4	17.8	17.9	17.7	18.3	17.6	17.7	17.7	17.2	19.5	20.8	17.4	20.0	19.3	20.7	17.5	19.9	19.3	20.1	17.4	
BALNEARIOS 220	220.	31.5	40.	25.8	25.6	25.8	25.4	25.6	25.9	25.2	26.1	25.4	25.2	25.7	25.8	25.5	26.4	25.5	25.6	25.8	28.4	27.6	29.3	25.1	28.3	27.5	29.2	25.1	28.0	27.6	29.3	25.1	
BARSIS 220	220.	31.5	40.	23.3	23.1	23.7	23.3	23.1	23.9	23.5	22.9	23.6	23.9	23.2	23.4	23.9	23.8	23.1	23.2	23.2	22.9	26.1	26.2	22.9	22.8	22.7	23.3	22.9	22.4	25.5	22.9	22.7	
CAJAMARQUILLA 220	220.	31.5	40.	22.0	22.2	22.5	22.2	22.2	22.3	21.8	22.4	21.6	21.8	22.2	21.6	22.6	21.4	21.6	21.7	23.3	23.6	25.2	21.7	24.3	23.7	24.8	21.7	24.0	23.5	24.1	21.5		
CARABAYULO 220	220.	63.	63.	29.9	29.8	30.5	30.1	29.7	30.8	30.1	29.3	30.4	29.4	29.8	30.0	29.4	30.4	29.7	29.8	29.3	29.6	32.0	29.3	29.7	30.0	30.0	29.3	28.9	30.9	29.4	29.8	28.9	
CARAPONGO 220	220.	63.	63.	29.4	29.4	24.7	24.6	24.3	25.1	24.3	23.8	24.4	23.6	23.4	23.7	24.2	23.6	23.3	23.6	23.3	26.3	26.3	25.7	27.4	23.6	25.8	26.9	23.7	26.0	25.6	26.2	23.4	
CHAVARRIA 220	220.	40.	19.1	19.2	19.5	19.3	19.1	19.7	19.3	18.8	19.4	18.8	18.5	18.9	19.2	18.6	19.6	18.4	18.8	18.7	21.1	20.4	19.8	20.9	20.4	21.5	18.8	20.2	20.9	18.7	20.9	18.7	
CHILCA CTM 220	220.	63.	63.	39.2	39.3	40.2	39.3	38.7	40.4	38.5	38.0	39.1	38.5	38.6	39.1	39.0	38.8	39.2	38.9	39.1	39.1	41.0	40.7	42.3	37.4	41.0	40.1	42.7	40.5	40.7	41.0	37.2	
CHILCA REP 220	220.	40.	31.9	31.4	32.4	32.0	31.4	32.9	31.8	31.3	32.3	31.7	30.7	31.5	31.7	31.2	31.2	31.4	31.4	34.6	33.8	35.0	30.8	34.6	33.9	35.4	30.8	34.1	33.6	34.5	30.7		
CHILCA UNO 220A	220.	40.	28.7	29.0	29.0	28.8	29.7	28.8	29.7	28.8	27.9	28.2	27.9	28.5	28.8	29.1	28.6	28.9	28.2	28.9	29.1	29.1	30.4	29.7	31.3	29.2	29.4	31.0	27.4	30.0	29.4	30.2	27.2
CHILLON 220	220.	25.	31.5	27.4	27.3	27.9	27.6	27.3	28.2	27.7	27.0	27.8	27.1	27.0	27.4	27.6	27.0	27.8	27.4	27.4	27.4	27.4	27.0	24.0	30.6	26.9	24.8	24.1	25.2	27.0	24.3	28.7	24.7
INDUSTRIALES 1 220A	220.	40.	13.0	16.9	17.4	16.9	16.7	16.8	15.6	14.1	14.2	16.2	16.1	16.3	16.3	16.2	16.6	16.2	16.3	16.3	16.7	15.9	16.0	16.1	15.0	16.2	15.7	16.1	16.7	15.8	16.1	16.0	
INDUSTRIALES 1 220B	220.	40.	13.0	16.9	17.4	16.9	16.7	16.8	15.6	14.1	14.2	16.2	16.1	16.3	16.3	16.2	16.6	16.2	16.3	16.3	16.7	15.9	16.0	16.1	15.0	16.2	15.7	16.1	16.7	15.8	16.1	16.0	
LA PLANICIE 220	220.	40.	63.	15.8	18.9	19.5	19.0	18.7	19.0	16.7	16.2	16.4	18.1	18.2	18.2	18.3	18.3	18.6	18.3	18.4	18.6	17.9	18.5	17.9	17.5	18.2	18.2	18.0	18.6	17.8	18.2	17.9	
MALVINAS 220	220.	40.	21.3	21.1	21.6	21.3	21.1	21.8	21.5	20.9	21.6	21.0	20.9	21.3	21.4	21.0	21.8	21.1	21.2	21.6	21.0	24.2	20.9	21.6	21.0	22.2	20.9	21.3	22.5	21.7	20.8	21.0	
MANCHAY 220	220.	40.	14.6	17.8	18.4	17.8	17.6	18.0	16.6	15.3	15.5	17.0	17.2	17.1	17.2	17.2	17.5	17.4	17.4	17.6	16.9	17.7	16.9	16.8	17.2	17.4	17.6	16.9	17.6	16.8	17.2	16.8	
MIRADOR 220	220.	40.	22.7	22.5	23.1	22.8	22.5	23.3	23.0	23.3	23.0	22.4	22.7	22.7	22.8	22.4	23.2	22.5	22.6	22.6	23.1	22.5	25.7	22.3	23.2	22.5	23.2	22.8	23.9	23.2	22.1		
SAN JUAN 220	220.	31.5	40.	27.6	27.3	28.1	27.6	27.2	28.4	27.6	26.9	27.9	27.1	26.8	27.4	27.6	27.2	27.2	27.2	27.3	27.3	30.2	29.4	31.0	26.8	30.1	29.3	31.0	26.8	29.9	30.1	26.7	
SAN LUIS LDS 220	220.	40.	12.3	15.7	16.2	15.7	15.5	15.7	14.5	13.2	13.3	15.0	15.1	15.1	15.2	15.1	15.4	15.1	15.2	15.2	15.8	14.8	15.2	14.9	14.3	15.1	14.9	15.5	14.7	15.1	14.8		
SAN MARTIN 220	220.	40.	19.3	19.4	19.7	19.6	19.4	20.0	19.6	19.0	19.6	19.0	18.7	19.1	19.5	18.8	19.8	18.6	19.0	18.9	21.3	20.6	22.2	19.0	21.2	20.6	21.7	19.0	20.5	21.1	18.9		
SANTA ROSA 220	220.	40.	11.5	15.6	16.1	15.6	15.4	15.3	14.3	12.8	14.9	14.9	15.0	15.1	14.9	15.3	14.9	14.9	15.0	15.4	14.6	14.2	14.9	13.4	14.8	13.9	14.9	14.5	14.4	14.8	14.8		
TENANTILLA 220	220.	40.	28.6	28.6	29.3	28.9	28.6	29.5	29.0	28.2	29.2	28.3	28.2	28.7	28.9	28.3	28.3	28.6	28.6	28.7	28.2	28.2	31.9	28.2	25.6	25.0	26.0	28.2	25.1	30.0	25.5	27.9	
ZAPALLA 220	220.	40.	28.0	27.9	28.6	28.7	27.9	28.9	28.3	27.5	28.4	27.5	27.9	28.1	27.6	28.5	27.9	27.9	27.6	26.8	31.2	27.9	27.9	26.8	31.2	27.4	27.9	27.4	27.9	27.4	27.9	27.4	

Mayor a la capacidad mínima y no mayor a la capacidad máxima.

Mayor a la capacidad máxima.

Tabla 4.41 Máximas corrientes de cortocircuito para fallas trifásicas, zona Centro-Lima, verificación 2033.

Escenario de Generación →				Mayormente Térmico									Mayormente Hidroeléctrica									Mayormente Renovable													
Desarrollo de Gen. por Zonas →				Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista priorizada				Centro				Norte - Sur					
Barra	kV	Capacidad [kA]		1AS0	2AS0	3AS0	1AS1	2AS1	3AS1	1AS2	2AS2	3AS2	1B00	2B00	3B00	1B01	2B01	3B01	1B02	2B02	3B02	1C00	2C00	3C00	4C00	1C01	2C01	3C01	4C01	1C02	2C02	3C02	4C02		
		Min.	Máx.																																
CARABAYULO 500	500.	40.	40.	24.2	24.1	24.7	24.2	24.0	24.9	24.1	23.4	24.6	23.6	23.7	23.9	24.0	23.6	24.6	23.9	24.1	23.9	24.7	24.6	25.6	23.2	25.4	24.8	25.5	24.2	25.4	25.2	25.0	25.0		
CARAPONGO 500	500.	40.	40.	20.9	20.6	21.2	20.9	20.6	21.6	20.7	20.2	21.3	20.6	20.5	20.7	20.1	21.2	20.4	20.7	20.4	21.5	21.5	22.3	20.0	22.1	21.6	22.1	22.0	20.9	21.2	21.6	21.7	21.8		
CHILCA CTM 500	500.	40.	40.	28.3	28.2	28.6	27.9	27.4	28.8	27.5	26.7	28.7	27.1	27.1	27.4	27.4	27.1	28.2	27.4	27.6	27.4	28.3	28.8	29.4	26.4	29.0	28.3	29.3	26.4	28.4	28.0	29.1	28.6	26.2	
CENEIGUILLA 500	500.	40.	40.	22.4	22.3	22.7	22.2	22.0	23.0	22.2	21.6	22.8	21.8	21.8	22.0	22.2	21.7	22.8	22.0	22.2	22.0	23.4	23.1	24.2	21.4	23.8	23.2	24.2	21.4	23.1	23.5	23.5	21.3		
LA PLANCINE 500	500.	40.	40.	18.0	18.6	19.1	18.6	18.3	19.1	18.0	17.4	18.3	18.0	18.2	18.2	18.0	18.2	18.4	18.3	18.5	18.4	19.5	19.1	20.3	17.5	19.5	19.0	20.1	17.5	19.2	19.3	19.6	17.4		
LIMA NORTE 500	500.	40.	40.	20.8	20.6	21.2	20.7	20.4	21.4	20.7	20.1	21.1	20.3	20.5	20.5	20.3	21.2	20.5	20.7	20.5	21.7	21.4	22.5	20.0	22.5	21.2	22.4	20.4	21.4	21.9	21.9	21.8	21.9		
ILMA SUR 500	500.	40.	40.	20.7	20.6	21.1	20.6	20.4	20.7	20.3	20.1	21.1	20.3	20.5	20.6	20.3	21.2	20.5	20.6	20.5	21.8	21.4	22.6	20.0	22.1	21.5	22.4	20.0	21.5	21.9	21.8	21.9	21.8		
OTO PRADERA 220	220.	40.	40.	17.1	16.9	17.5	17.2	16.9	17.7	17.4	17.0	17.5	17.0	16.8	17.2	17.3	17.0	17.7	17.1	17.1	17.9	18.9	20.4	16.8	19.5	18.8	20.2	16.8	19.4	18.7	19.5	16.8			
BALNEARIOS 220	220.	31.5	40.	30.9	30.5	31.6	30.8	30.4	31.8	31.1	30.3	31.3	30.5	30.2	30.8	31.0	30.5	31.7	30.5	30.7	30.7	34.7	33.6	35.9	30.1	34.4	33.3	35.6	30.1	34.2	33.6	34.6	30.0		
BARSI 220	220.	31.5	40.	29.7	29.4	30.2	29.7	29.4	30.4	30.0	29.2	30.3	29.4	29.2	29.6	29.9	29.2	30.5	29.6	29.6	30.1	30.4	29.2	29.9	29.1	30.9	29.2	29.6	31.6	30.2	30.7	31.6	30.2		
CAJAMARQUILLA 220	220.	31.5	40.	23.5	23.6	24.1	23.8	23.6	24.4	23.9	23.4	24.0	23.3	23.4	23.8	23.3	24.3	23.0	23.3	23.4	26.8	25.6	27.5	23.2	26.3	25.6	27.1	23.2	26.2	25.4	26.4	23.1			
CARABAYULO 220	220.	63.	63.	37.5	37.2	38.3	37.7	37.2	38.6	37.9	36.9	38.4	36.9	36.9	36.9	37.4	37.7	36.9	38.3	37.2	37.4	37.4	38.0	37.3	42.5	36.7	38.3	37.3	39.1	36.7	37.6	39.4	38.3		
CARAPONGO 220	220.	63.	63.	27.3	27.4	27.9	27.7	27.4	28.3	27.6	27.1	27.8	26.9	26.8	27.1	27.5	26.9	28.1	26.6	26.9	27.0	20.3	20.7	29.6	31.7	26.8	30.3	29.6	31.2	26.8	30.1	29.3	30.4	26.6	
CHAVARRIA 220	220.	40.	40.	21.3	21.3	21.7	21.5	21.2	22.0	21.6	21.1	21.6	21.1	20.8	21.2	21.5	20.9	21.9	20.7	21.1	21.0	24.3	23.1	24.9	21.0	23.7	23.1	24.5	21.0	23.7	23.9	23.9	22.6		
CHILCA CTM 220	220.	63.	63.	48.9	48.8	49.9	48.8	48.0	50.4	48.2	47.5	48.9	48.1	48.0	48.7	48.7	48.2	49.2	48.3	48.7	46.8	52.5	51.6	45.4	46.8	52.3	50.9	53.9	46.8	51.5	52.4	46.6			
CHILCA REP 220	220.	40.	40.	35.1	34.6	35.7	35.2	34.6	36.1	35.2	34.6	35.6	34.5	34.1	34.8	35.0	34.5	35.8	34.5	34.6	34.7	30.9	37.8	39.8	34.1	38.7	37.7	39.9	34.1	38.4	37.4	38.8	34.0		
CHILCA UNO 220A	220.	40.	40.	32.9	33.0	33.8	33.0	32.8	34.0	32.2	32.3	33.4	32.7	32.8	33.2	33.1	33.0	32.8	32.9	33.1	33.2	35.7	34.6	36.9	31.5	35.4	34.4	36.4	31.5	35.2	34.7	35.5	31.4		
CHILLON 220	220.	25	31.5	30.4	30.1	31.0	30.4	30.1	31.2	30.8	29.9	30.8	30.1	29.9	30.4	30.6	30.0	31.2	30.2	30.3	30.4	29.9	28.4	34.8	29.9	30.3	29.3	28.4	30.2	29.9	29.0	32.3	29.6	29.7	
INDUSTRIALES 1 220A	220.	40.	40.	17.2	17.4	22.1	21.5	21.2	21.6	19.9	18.2	18.4	20.5	20.6	20.6	20.7	21.0	20.7	20.8	20.9	21.2	20.4	21.4	20.4	20.1	20.8	21.0	20.4	20.1	20.7	20.1	20.7	20.3		
INDUSTRIALES 1 220B	220.	40.	40.	17.2	17.4	22.1	21.5	21.2	21.6	19.9	18.2	18.4	20.5	20.6	20.6	20.7	21.0	20.7	20.8	20.9	21.2	20.4	21.4	20.4	20.1	20.8	21.0	20.4	20.1	20.7	20.1	20.7	20.3		
LA PLANCINE 220	220.	40.	63.	20.2	24.2	25.0	24.2	23.9	24.5	22.6	21.0	21.2	23.1	23.4	23.3	23.5	23.7	23.5	23.7	23.7	23.9	23.1	24.9	22.9	23.4	23.6	24.4	23.0	23.9	22.9	23.6	22.8			
MALVINAS 220	220.	40.	40.	24.4	24.2	24.9	24.4	24.2	25.0	24.8	24.0	24.8	24.2	24.0	24.4	24.6	24.1	25.1	24.2	24.3	24.4	26.1	25.0	28.3	24.0	25.8	24.9	26.7	24.0	25.5	26.2	26.1	23.9		
MANCHAY 220	220.	40.	40.	19.3	22.8	23.6	22.9	22.6	23.2	23.1	19.9	20.1	21.8	21.2	21.9	22.0	22.2	22.4	22.2	22.4	22.4	22.9	21.9	24.0	21.6	22.6	23.2	23.6	21.7	22.6	21.6	22.7	21.5		
MIRADOR 220	220.	40.	40.	23.7	23.5	24.2	23.7	23.5	24.3	24.1	23.3	24.1	23.5	23.4	23.7	23.9	23.4	24.4	23.5	23.7	23.7	25.7	24.6	27.6	23.5	25.5	24.6	26.6	23.5	25.2	25.5	25.7	23.2		
SAN JUAN 220	220.	31.5	40.	32.6	32.2	33.3	32.6	32.0	33.5	32.8	32.6	33.0	32.0	32.1	31.8	32.4	32.7	32.1	32.4	32.3	32.3	36.6	35.3	37.7	31.8	36.2	35.1	37.4	31.8	36.0	35.1	36.4	31.7		
SAN LUIS LDS 220	220.	40.	40.	16.3	20.0	20.7	20.1	19.8	20.2	18.0	17.2	17.3	19.1	19.3	19.3	19.4	19.6	19.4	19.5	19.6	19.8	19.1	20.6	19.0	19.3	19.5	20.1	19.9	19.9	19.4	18.9	19.9	19.4		
SAN MARTIN 220	220.	40.	40.	19.2	19.2	19.6	19.4	19.2	19.8	19.5	19.0	19.5	19.0	18.7	19.1	19.4	18.8	19.8	18.6	19.0	18.9	21.7	20.7	22.4	18.9	21.3	20.7	21.9	18.9	21.2	20.6	21.4	18.8		
SANTA ROSA 220	220.	40.	40.	14.9	19.2	19.8	19.2	19.0	19.2	17.7	16.1	16.2	18.4	18.4	18.5	18.5	18.4	18.8	18.4	18.5	18.6	19.0	18.2	18.7	17.6	18.5	18.3	18.3	18.0	18.0	18.5	18.2			
VENTANILLA 220	220.	40.	40.	32.7	32.5	33.3	32.8	32.4	33.6	33.1	32.2	33.2	32.4	32.2	32.7	32.9	32.2	33.5	32.5	32.6	32.7	32.2	30.1	37.3	32.2	30.9	30.1	31.9	32.2	30.6	34.7	31.2	31.9		
ZAPALLA 220	220.	40.	40.	31.7	31.5	32.3	31.8	31.4	32.6	32.0	31.1	32.2	31.3	31.2	31.6	31.9	31.2	32.4	31.4	31.6	31.6	32.6	31.6	36.3	31.1	36.3	31.1	32.5	31.7	33.5	31.1	32.2	33.5	32.8	30.9

Mayor a la capacidad mínima y no mayor a la capacidad máxima.

Mayor a la capacidad máxima.

Tabla 4.42 Máximas corrientes de cortocircuito para fallas asimétricas, zona Centro-Lima, verificación 2033.

Zona Centro

Escenario de Generación -->				Mayormente Térmico									Mayormente Hidroeléctrica									Mayormente Renovable											
Desarrollo de Gen. por Zonas -->				Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista priorizada				Centro			Norte - Sur				
Escenario de Demanda -->				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Barra	kV	Capacidad [kA]		1A50	2A50	3A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	3C50	4C50	1C51	2C51	3C51	4C51	1C52	2C52	3C52	4C52
		Min.	Max.																														
BICENTENARIO 500	500.	40.	40.	16.9	16.1	15.0	14.6	13.6	15.5	15.4	13.6	17.3	13.8	13.5	14.1	14.2	13.6	15.0	13.7	13.9	13.9	16.8	16.5	17.7	13.4	16.9	16.4	17.7	13.3	16.5	16.1	16.9	13.2
CAMPAS 500	500.	40.	40.	13.5	13.3	13.8	13.5	13.4	14.0	13.6	13.3	13.8	13.1	13.0	13.3	13.5	13.2	13.9	12.9	13.1	13.2	14.5	14.6	15.5	13.0	14.9	14.6	15.3	12.9	14.6	14.2	15.0	12.9
COLCABAMBA 500	500.	40.	40.	12.6	12.4	12.9	12.6	12.3	13.1	12.7	12.4	12.9	12.2	12.1	12.4	12.6	12.3	13.0	12.1	12.3	12.3	14.1	14.0	14.9	12.1	13.9	13.9	14.7	12.1	14.1	13.6	14.3	12.1
COLECTORA 500	500.	40.	40.	10.7	10.3	10.6	10.3	9.7	11.2	10.4	9.8	11.2	10.0	9.6	10.2	10.4	9.7	11.2	9.7	10.0	10.0	13.2	13.0	14.3	9.5	13.3	12.9	14.1	9.5	12.9	12.3	13.4	9.3
HUB POROMA 500	500.	40.	40.	13.9	13.2	13.8	13.6	13.0	14.2	13.6	13.3	14.7	13.2	12.5	13.5	13.3	12.6	14.5	12.7	13.3	13.3	17.1	16.5	18.1	12.4	16.8	16.2	18.1	12.3	16.8	15.9	17.2	12.1
POROMA 500	500.	40.	40.	13.9	13.2	13.8	13.6	13.0	14.2	13.6	13.3	14.7	13.2	12.5	13.5	13.3	12.6	14.5	12.7	13.3	13.3	17.1	16.5	18.1	12.4	16.8	16.2	18.1	12.3	16.8	15.9	17.2	12.1
YAROS 500	500.	40.	40.	7.4	7.4	7.6	7.4	7.3	7.6	7.6	7.5	7.7	7.4	7.4	7.5	7.8	7.6	8.0	7.3	7.4	7.5	8.4	8.1	8.8	7.3	8.5	8.1	8.8	7.3	8.5	7.9	8.6	7.3
AGUAYTIA 220A	220.	31.5	50.	4.1	6.1	6.2	6.2	6.1	6.2	4.2	4.1	4.2	6.2	5.9	6.2	6.4	6.4	6.4	6.2	6.2	6.3	6.1	5.3	5.9	4.5	5.0	4.6	5.9	6.2	5.0	5.3	6.1	
ANTUQUITO ESTE 220	220.	40.	40.	10.5	10.5	10.7	10.5	10.5	10.7	10.7	10.5	10.7	10.5	10.4	10.5	10.6	10.5	10.9	10.4	10.5	10.5	12.1	11.4	12.2	10.4	11.9	11.4	12.1	10.4	11.7	11.4	11.8	10.4
ASIA 220	220.	40.	40.	11.2	11.0	11.4	11.2	10.9	11.6	11.3	11.1	11.4	11.0	11.0	11.2	11.3	11.1	11.6	11.0	11.0	11.1	13.0	12.5	13.5	11.0	12.9	12.4	13.4	10.9	12.8	12.2	12.9	10.9
BICENTENARIO 220	220.	40.	40.	20.9	18.4	21.7	20.9	17.5	22.2	18.4	17.7	21.0	17.9	17.6	18.4	18.5	18.0	19.3	17.8	17.9	18.0	22.0	21.3	23.2	17.5	21.9	21.0	22.9	17.5	21.6	20.7	21.9	17.4
CAHUACHI 220	220.	40.	40.	11.1	10.9	11.8	10.9	10.5	12.1	11.5	10.6	11.7	10.9	10.6	11.1	11.3	10.8	12.1	10.7	11.0	11.0	15.0	14.2	15.9	10.6	14.6	13.8	15.7	10.6	14.5	13.6	14.9	10.5
CALLAHUANCA REP 220	220.	31.5	31.5	18.4	18.4	18.5	18.5	18.4	18.9	18.7	18.3	18.7	18.2	18.1	18.3	18.6	18.3	18.9	18.0	18.2	18.3	20.6	19.8	20.8	18.2	20.3	19.8	20.8	18.2	20.2	19.7	20.1	18.1
CAMPAS 220	220.	40.	40.	15.0	14.9	15.3	15.0	14.8	15.4	15.3	15.0	15.4	14.8	14.8	15.0	15.2	14.9	15.6	14.7	14.9	15.0	17.2	16.5	17.7	14.8	16.9	16.4	17.5	14.8	16.3	16.3	17.1	14.7
CAMPO ARMIÑO 220A	220.	31.5	31.5	22.6	22.4	22.9	22.5	22.3	23.0	22.9	22.4	23.0	22.4	22.3	22.5	22.7	22.4	23.2	22.2	22.4	22.5	25.3	24.6	26.2	22.3	24.7	24.3	22.3	22.3	25.1	24.2	25.1	22.2
CANTERA 220A	220.	31.5	40.	14.4	13.8	14.9	14.4	13.6	15.1	14.2	13.8	14.6	13.8	13.6	14.1	14.2	13.9	14.6	13.7	13.8	13.9	16.7	16.0	17.4	13.6	16.5	15.9	17.1	13.6	16.3	15.7	16.5	13.6
CARHUAMAYO NUEVA 220	220.	31.5	40.	11.3	11.2	11.4	11.2	11.2	11.4	11.5	11.3	11.5	11.3	11.2	11.5	12.0	11.9	12.3	11.2	11.3	11.7	12.4	12.1	12.9	11.2	12.9	12.1	13.3	11.2	12.5	11.7	12.0	11.2
CHAGLLA 220	220.	31.5	50.	11.6	12.3	12.4	12.3	12.3	12.4	11.8	11.6	11.8	12.3	11.6	12.4	13.2	13.2	13.4	12.2	12.3	12.4	12.7	12.3	13.0	11.5	12.7	12.3	13.0	11.5	12.7	11.6	12.7	12.2
CHINCHA 220	220.	40.	40.	10.0	9.5	10.4	10.0	9.3	10.6	9.8	9.5	10.2	9.5	9.4	9.7	9.8	9.6	10.2	9.4	9.5	9.5	11.9	11.4	12.5	9.3	11.8	11.2	12.4	9.3	11.6	11.0	11.8	9.3
COLCABAMBA 220	220.	40.	40.	20.5	20.2	20.9	20.4	20.1	21.1	20.8	20.3	21.0	20.1	20.0	20.3	20.6	20.2	21.3	19.9	20.2	20.3	23.6	22.7	24.3	20.0	21.8	22.6	23.9	20.0	23.1	22.4	23.4	19.9
COLECTORA 220	220.	40.	40.	15.0	14.5	15.4	15.0	13.8	16.5	15.0	14.1	15.7	14.3	13.9	14.9	15.4	14.1	16.5	14.1	14.4	14.4	19.9	19.9	22.1	13.9	19.9	20.1	21.7	13.9	19.4	18.3	20.3	13.5
CONOCHUCA 220	220.	40.	40.	8.5	8.4	8.6	8.4	8.4	8.6	8.7	8.6	8.7	8.5	8.5	8.9	8.8	9.1	8.4	8.5	8.6	9.8	9.1	10.0	8.4	9.8	9.1	10.1	8.4	9.8	9.2	9.7	8.4	
DERIVACION 220A	220.	40.	40.	5.7	5.2	5.9	5.7	5.2	6.0	5.5	5.3	5.6	5.3	5.2	5.7	5.8	5.6	6.0	5.2	5.3	5.3	6.9	6.6	7.3	5.3	6.9	6.6	7.3	5.2	6.8	6.4	6.9	5.2
DERIVACION 220B	220.	40.	40.	6.6	6.5	7.0	6.6	6.3	7.2	6.9	6.5	7.0	6.5	6.4	6.6	6.8	6.5	7.2	6.4	6.6	6.6	9.0	8.5	9.6	6.4	8.7	8.3	9.4	6.4	8.7	8.2	8.9	6.4
DESERTO 220	220.	31.5	31.5	9.5	9.1	9.8	9.5	9.0	10.0	9.4	9.1	9.7	9.2	9.0	9.3	9.5	9.2	9.8	9.1	9.2	9.2	11.3	10.9	11.9	9.0	11.2	10.8	11.8	9.0	11.1	10.6	11.2	9.0
HUANCAVELICA 220	220.	31.5	31.5	10.6	10.4	10.9	10.5	10.3	11.0	10.7	10.5	10.8	10.4	10.4	10.5	10.7	10.5	11.0	10.4	10.4	10.5	12.5	12.1	13.2	10.4	12.0	11.9	12.0	10.4	12.3	11.8	12.4	10.4
HUAYUCACHI 220	220.	31.5	31.5	6.8	6.7	6.9	6.7	6.7	6.9	6.8	6.8	6.9	6.7	6.7	6.8	6.8	6.7	7.0	6.7	6.7	6.7	7.9	7.5	8.2	6.7	7.8	7.5	8.2	6.7	7.7	7.4	7.8	6.7
HUB POROMA 220	220.	40.	40.	12.6	11.9	13.2	12.3	11.5	13.7	13.0	11.7	13.3	12.3	11.6	12.5	12.7	12.0	14.0	11.7	12.3	12.4	17.2	16.6	18.6	11.5	16.7	16.1	18.3	11.8	16.7	15.6	17.3	11.4
ICA 220	220.	31.5	31.5	8.7	8.0	9.0	8.7	7.9	9.2	8.3	8.0	8.6	8.0	7.9	8.4	8.5	8.3	8.9	8.0	8.1	8.1	10.4	9.9	10.9	7.9	10.3	9.8	10.8	7.9	10.1	9.6	10.3	7.9
INDEPENDENCIA 220	220.	31.5	40.	20.9	18.3	21.8	20.9	17.4	22.2	18.3	17.7	21.0	17.9	17.6	18.3	18.4	18.0	19.2	17.7	17.9	18.0	22.0	21.2	23.2	17.4	21.8	20.9	22.9	17.4	21.5	20.6	21.9	17.3
INTERMEDIA 220A	220.	40.	40.	5.7	5.2	5.9	5.7	5.2	6.0	5.5	5.3	5.6	5.3	5.2	5.7	5.8	5.6	6.0	5.2	5.3	5.3	6.9	6.6	7.3	5.3	6.9	6.6	7.3	5.2	6.8	6.4	6.9	5.2
INTERMEDIA 220B	220.	40.	40.	6.6	6.5	7.0	6.6	6.3	7.2	6.9	6.5	7.0	6.5	6.4	6.6	6.8	6.5	7.2	6.4	6.6	6.6	9.0	8.5	9.6	6.4	8.7	8.3	9.4	6.4	8.7	8.2	8.9	6.4
LEONCIO PRADO 220	220.	40.	40.	7.6	9.0	9.1	9.0	9.0	9.1	7.8	7.7	7.8	9.0	8.1	9.1	10.1	10.5	10.7	9.0	9.1	9.0	9.3	8.5	8.8	8.1	8.4	8.1	8.6	8.1	8.6	7.7	8.7	8.9
MARCONA 220	220.	31.5	40.	14.6	14.6	15.8	14.8	14.3	15.7	15.0	13.8	15.3	14.3	13.8	14.5	14.7	14.0	15.7	14.0	14.3	14.3	19.3	18.3	20.5	13.8	18.8	17.9	20.1	13.8	18.8	17.6	19.1	13.7
MAYORAZGO 220	220.	40.	40.	6.6	6.1	6.8	6.6	6.0	7.0	6.3	6.1	6.5	6.1	6.1	6.5	6.6	6.4	6.9	6.1	6.1	6.2	8.0	7.6	8.4	6.1	7.9	7.6	8.0	6.1	7.4	7.9	6.0	
MUYURINA 220	220.	40.	40.	10.0	9.9	10.4	9.9	9.8	10.5	10.2	9.9	10.3	9.9	9.8	10.0	10.1	9.9	10.4	9.9	9.9	10.0	12.2	11.7	12.9	9.8	11.5	11.3	11.6	9.8	12.0	11.5	12.0	9.8
OROYA NUEVA 220	220.	31.5	31.5	9.7	9.6	9.8	9.7	9.6	9.9	9.9	9.9	10.3	9.9	9.7	9.7	9.8	9.9	9.8	10.1	9.6	9.7	9.8	11.1	10.5	11.4	10.5	11.1	9.7	10.8	10.5	11.1		



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE TRANSMISIÓN
"PROPUESTA DEFINITIVA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRANSMISIÓN 2027-2036"
SEPTIEMBRE-2026

Zona Sur

Escenario de Generación -->				Mayormente Térmico									Mayormente Hidroeléctrica									Mayormente Renovables											
Desarrollo de Gen. por Zonas -->				Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista priorizada				Centro				Norte - Sur			
Escenario de Demanda -->				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Barra	kV	Capacidad [kA]		1A50	2A50	3A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	3C50	4C50	1C51	2C51	3C51	4C51	1C52	2C52	3C52	4C52
		Min.	Máx.																														
MONTALVO 500	500.	40.	40.	11.6	8.8	9.8	10.0	9.7	9.8	11.7	11.9	12.1	10.0	8.7	10.0	9.2	8.7	10.0	9.4	9.8	9.9	13.3	12.4	13.6	8.5	12.1	11.6	13.4	8.4	12.8	12.0	13.0	8.4
OCOROA 500	500.	40.	40.	9.2	8.6	9.5	9.2	8.9	9.6	9.5	9.4	10.0	9.4	8.5	9.4	9.0	8.6	9.7	9.0	9.3	12.6	11.9	13.3	8.5	11.9	11.4	13.0	8.3	12.2	11.5	12.5	8.3	
SAN JOSE 500	500.	40.	40.	12.7	9.5	10.6	10.6	10.2	10.6	12.3	12.8	13.1	11.0	9.4	10.9	9.9	9.4	10.7	10.5	10.7	10.8	14.1	13.2	14.6	9.3	13.0	12.5	14.3	9.1	13.6	12.9	13.9	9.1
YARABAMBA 500	500.	40.	40.	11.6	9.6	10.7	10.5	10.2	10.7	11.5	11.7	12.0	10.9	9.5	10.9	10.1	9.6	10.9	10.4	10.6	10.8	14.1	13.3	14.7	9.4	13.1	12.6	14.4	9.2	13.7	12.9	13.9	9.3
HUB SAN JOSE 500	500.	40.	40.	12.4	9.4	10.5	10.5	10.2	10.5	12.0	12.5	12.8	10.9	9.3	10.8	9.8	9.4	10.6	10.4	10.6	10.7	14.0	13.1	14.5	9.2	12.9	12.4	14.2	9.0	13.5	12.8	13.8	9.1
ABANCAY NUEVA 220	220.	40.	40.	5.0	5.0	5.3	4.9	4.8	5.3	5.2	4.9	5.2	9.1	9.1	9.2	5.7	5.6	5.9	5.0	5.6	9.2	6.6	6.2	7.0	4.9	6.1	5.8	6.6	4.8	6.4	6.0	6.7	4.8
COTARUSEI 220	220.	31.5	63.	10.7	10.5	11.1	10.4	10.2	11.1	11.1	10.4	11.3	11.4	11.3	11.6	11.2	10.8	11.7	11.1	11.0	11.5	14.3	13.4	15.0	10.2	13.2	12.6	14.3	10.1	13.7	13.0	14.1	10.2
LOS HERODES 220	220.	25.	40.	5.5	5.3	5.9	5.3	5.1	5.9	5.9	5.3	6.0	5.4	5.1	5.5	5.5	5.2	5.9	5.3	5.4	5.4	8.6	7.7	9.1	5.2	7.5	7.0	8.6	5.1	8.1	7.4	8.2	5.1
MOQUEGUA 220	220.	31.5	50.	17.0	16.0	17.6	16.5	16.3	17.7	17.7	17.9	18.2	17.4	15.7	17.5	16.7	15.8	18.1	16.6	17.2	17.4	24.3	22.6	24.9	15.5	21.7	20.8	24.2	15.3	23.1	21.8	23.4	15.4
MONTALVO 220	220.	40.	40.	17.4	16.3	18.0	17.0	16.8	18.1	18.1	18.4	18.6	17.8	16.1	17.9	17.1	16.2	18.5	17.0	17.6	17.8	24.8	23.1	25.5	15.8	22.2	21.3	24.8	15.6	23.7	22.3	24.0	15.7
PALCA 220	220.	40.	40.	14.1	13.5	14.6	13.5	13.2	14.6	14.6	13.5	15.0	14.4	13.8	14.7	14.3	13.6	15.2	13.9	14.2	14.5	19.3	17.9	19.6	13.2	17.6	16.9	19.2	13.0	18.4	17.4	18.9	13.1
PUMIRI 220	220.	40.	40.	6.0	5.8	6.2	5.8	5.7	6.2	6.2	5.8	6.3	5.8	5.7	6.0	6.0	5.8	6.2	5.7	5.9	5.9	7.6	7.0	7.8	5.8	6.8	6.6	7.6	5.7	7.3	6.8	7.2	5.7
PUNO 220	220.	40.	40.	4.6	4.5	4.9	4.5	4.4	4.8	4.9	4.5	4.9	4.5	4.4	4.6	4.6	4.5	4.9	4.4	4.5	4.5	6.2	5.9	6.8	4.5	5.8	5.4	6.3	4.4	6.0	5.7	5.9	4.4
SOCABAYA 220	220.	31.5	40.	17.5	16.5	18.1	16.6	16.1	18.1	18.1	17.2	18.5	18.0	16.8	18.3	17.5	16.7	18.8	17.2	17.7	18.1	24.0	22.2	23.7	16.2	21.7	21.0	23.9	15.9	22.9	21.6	23.5	16.0
YARABAMBA 220	220.	40.	40.	17.4	16.5	18.0	16.5	16.1	18.0	18.0	17.2	18.4	17.9	16.7	18.2	17.4	16.6	18.7	17.1	17.6	18.0	23.9	22.2	23.7	16.1	21.7	20.9	23.9	15.9	22.8	21.5	23.4	15.9
SAN JOSE 220A	220.	40.	40.	18.3	17.2	19.0	18.5	18.0	19.0	19.1	19.1	19.7	20.9	17.0	20.4	17.9	17.2	19.3	20.1	20.1	20.2	25.5	23.7	26.4	16.9	23.3	22.3	25.7	16.4	24.5	23.0	24.9	16.7
HUB SAN JOSE 220A	220.	40.	40.	18.0	16.9	18.8	18.2	17.8	18.7	18.8	18.8	19.4	20.4	16.8	19.9	17.6	16.9	19.0	19.5	19.6	19.7	25.1	23.4	26.0	16.7	23.0	22.0	25.3	16.2	24.1	22.7	24.6	16.5
SAN ROMAN 220	220.	40.	40.	4.8	4.7	5.0	4.7	4.6	5.0	5.0	4.7	5.1	4.6	4.6	4.7	4.8	4.6	5.0	4.5	4.7	4.7	6.3	5.9	6.8	4.6	5.8	5.5	6.4	4.6	6.1	5.8	6.0	4.6
SURIRAY 220	220.	40.	40.	6.7	7.2	7.0	6.6	6.6	7.0	7.0	6.6	7.0	11.5	11.4	11.6	10.3	10.2	10.6	11.3	10.2	11.5	8.8	8.1	9.2	6.6	8.0	7.6	8.6	6.5	7.9	11.2	6.5	
CHILOTA 220	220.	31.5	31.5	5.5	5.3	5.8	5.3	5.1	5.8	5.7	5.3	5.9	5.3	5.1	5.4	5.4	5.2	5.8	5.2	5.4	5.3	7.8	7.3	8.4	5.2	7.1	6.6	7.8	5.1	7.5	7.0	7.4	5.1
CHOQUEPATA 220	220.	40.	40.	4.9	4.9	5.2	4.9	4.8	5.2	5.1	4.9	5.2	5.3	5.3	5.5	5.3	5.2	5.5	5.2	5.2	5.5	6.5	6.1	6.9	4.8	6.1	5.7	6.5	4.8	6.3	6.0	6.4	4.8
ILO3 220	220.	40.	40.	8.3	7.9	8.8	7.9	7.7	8.8	8.8	8.0	9.0	8.1	7.7	8.3	8.2	7.8	8.9	7.9	8.2	8.2	12.6	11.4	13.3	7.7	11.0	10.4	12.3	7.6	11.7	10.9	11.8	7.7
NUEVA SAN GABAN 220	220.	40.	40.	6.0	5.9	6.2	5.9	5.9	6.2	6.2	5.9	6.2	5.9	6.0	6.0	5.9	6.2	5.8	5.9	5.9	7.1	6.5	7.0	5.9	5.6	5.7	7.1	5.8	6.9	6.3	6.6	5.9	
ONOCORA 220	220.	40.	40.	6.2	6.1	6.5	6.1	6.0	6.5	6.5	6.1	6.6	6.3	6.2	7.5	6.4	6.2	6.7	6.1	6.3	7.4	8.0	7.6	8.5	6.0	7.6	7.1	8.2	6.0	7.4	7.8	6.0	
AZANGARO 138	138.	31.5	40.	7.0	6.8	7.2	6.8	6.7	7.2	7.2	6.9	7.3	6.8	6.7	6.9	7.0	6.8	7.3	6.6	6.8	6.8	8.8	8.4	9.2	6.8	8.1	7.9	8.8	6.7	8.6	8.2	8.3	6.7
CACHIMAYO 138	138.	31.5	31.5	5.4	5.3	5.7	5.3	5.2	5.7	5.5	5.3	5.6	5.6	5.6	5.6	5.5	5.7	5.5	5.5	5.6	7.0	6.6	7.4	5.2	6.5	6.1	7.0	5.2	6.7	6.4	6.7	5.2	
CALLALI 138	138.	31.5	40.	4.0	4.0	4.4	3.9	3.8	4.4	4.2	3.9	4.2	3.9	3.8	3.9	4.0	3.8	4.2	3.8	3.9	3.9	5.8	5.4	6.2	3.8	5.3	4.8	5.8	5.5	5.2	5.4	3.9	
DOLORES PATA 138	138.	31.5	40.	5.6	5.6	5.9	5.5	5.4	5.9	5.8	5.5	5.8	5.8	5.8	5.8	5.7	6.0	5.7	5.7	5.8	7.4	6.9	7.8	5.5	6.8	6.4	7.3	5.4	7.0	6.7	7.0	5.5	
ILO ELIS 138	138.	23.5	31.5	4.8	4.6	5.2	4.5	4.4	5.2	5.1	4.6	5.2	4.7	4.4	4.7	4.8	4.5	5.1	4.6	4.7	4.7	7.4	6.8	7.9	4.5	6.6	6.1	7.4	4.4	7.0	6.6	7.0	4.5
JULIACA 138	138.	31.5	40.	5.2	5.1	5.5	5.1	5.0	5.5	5.4	5.1	5.5	5.0	5.0	5.1	5.2	5.0	5.4	5.0	5.1	5.1	7.1	6.7	7.8	5.0	6.5	6.1	7.1	5.0	6.8	6.5	6.7	5.0
MAZUCO 138	138.	25	25	2.1	2.1	2.3	2.1	2.0	2.3	2.2	2.1	2.2	2.0	2.0	2.0	2.1	2.0	2.2	2.0	2.1	2.0	2.8	2.6	3.0	2.0	2.5	2.3	2.6	2.0	2.6	2.5	2.6	2.0
MOQUEGUA 138	138.	31.5	40.	17.0	16.1	17.7	16.1	15.7	17.8	17.9	16.5	18.3	16.8	15.7	17.0	16.8	15.9	18.1	16.1	16.8	16.9	25.0	22.8	26.2	15.7	22.0	21.0	24.5	15.4	23.3	22.0	23.6	15.5
NUEVA SAN RAFAEL 138	138.	31.5	31.5	5.2	5.1	5.4	5.1	5.1	5.4	5.4	5.1	5.4	5.1	5.0	5.1	5.2	5.1	5.4	5.0	5.1	5.1	6.3	6.2	6.5	5.1	6.0	5.8	6.3	5.1	6.3	6.1	5.7	5.1
PUMIRI 138	138.	40.	40.	6.9	6.8	7.2	6.8	6.7	7.2	7.2	6.8	7.3	6.7	6.7	6.8	6.9	6.7	7.2	6.6	6.8	6.8	8.8	8.4	9.1	6.7	8.0	7.8	8.8	6.7	8.5	8.1	8.2	6.7
PUNO 138	138.	31.5	40.	5.0	4.9	5.3	4.8	4.8	5.3	5.2	4.9	5.3	4.8	4.7	4.9	5.0	4.8	5.2	4.8	4.9	4.8	6.9	6.5	7.6	4.8	6.3	5.9	6.9	4.7	6.6	6.3	6.5	4.8
REPARTICION 138	138.	31.5	31.5	6.9	6.7	7.4	7.0	6.8	7.4	7.3	6.6	7.4	6.7	6.6	6.8	6.9	6.6	7.3	6.6	6.8	6.8	9.9	9.3	10.4	6.6	9.1	8.5	10.0	6.4	9.5	8.9	9.6	6.6
SAN GABAN 138	138.	31.5	31.5	7.1	7.0	7.3	7.0	7.0	7.3	7.3	7.0	7.3	6.9	6.9	7.0	7.1	7.0	7.3	6.9	7.0	7.0	8.3	7.7	8.7	7.0	7.6	7.4	8.3	7.0	8.1	7.5	7.4	7.0
TINTAYA NUEVA 138	138.	31.5	31.5	7.4	7.3	7.8	7.3	7.2	7.8	7.7	7.3	7.8	7.2	7.2	7.5	7.3	7.8	7.2	7.3	7.5	9.9	9.4	10.6	7.2	9.3	8.6	10.1	7.1	9.6	9.1	9.4	7.2	
YOCARA 138	138.	31.5	31.5	4.8	4.7	5.1	4.7	4.6	5.1	5.1	4.7	5.1	4.7	4.6	4.7	4.8	4.7	5.1	4.7	4.7	6.6	6.3	7.3	4.7	6.1	5.7	6.7	4.6	6.1	6.1	6.3	4.6	

- En la barra de 220 kV Poroma, se recomienda como posible medida de control la separación operativa de barras de 220 kV entre la S.E. Poroma y el HUB Poroma, la cual permitiría reducir las corrientes de cortocircuito al incrementar la impedancia equivalente del sistema y desacoplar contribuciones homopolares excesivas, sin afectar los criterios de confiabilidad N-1. No obstante, su implementación específica y sus condiciones de aplicación deberán ser evaluadas y confirmadas en etapas posteriores como en la programación de corto plazo y en la operación en tiempo real.
Cabe señalar que, en función del ingreso progresivo de los proyectos de generación renovable, deberá monitorearse la capacidad de transformación disponible en la S.E. Poroma (450 MVA + 750 MVA), tanto bajo condiciones de operación normal como en régimen de emergencia, a fin de garantizar el cumplimiento de los criterios térmicos, operativos y de confiabilidad del sistema. Asimismo, se recomienda que la prioridad de conexión de los nuevos proyectos de generación renovable se realice en la S.E. HUB Poroma, con el objetivo de optimizar la utilización de la infraestructura existente, preservar los márgenes de seguridad operativa y evitar sobrecargas en los transformadores de la S.E. Poroma.
- En la barra de 220 kV Colectora y Moquegua, la elevada rigidez de la red homopolar, asociada a los transformadores con neutro sólidamente aterrizado y la alta penetración de generación renovable, ha provocado corrientes de fallas asimétricas superiores a las fallas trifásicas, convirtiéndose en el nuevo factor limitante para la capacidad de cortocircuito del sistema. El análisis de las impedancias de secuencia evidencia que las corrientes de cortocircuito asimétricas se encuentran dominadas por la elevada rigidez homopolar del sistema ($Z_0 \ll Z_1, Z_2$). En consecuencia, la estrategia principal de mitigación debe orientarse prioritariamente al control de la secuencia cero.
Tal como se viene implementando en los Estudios de Preoperatividad, esta solución deberá incorporarse en el desarrollo de los proyectos de generación renovable, mediante la instalación de resistencias de puesta a tierra en el neutro de los transformadores elevadores de dichos proyectos.
- En la barra de 220 kV Campo Armiño, el problema ha sido solucionado con la implementación del proyecto “SE Colcabamba: Ampliación con TP 500/220 kV de 750 MVA (Segundo Transformador)”, el cual contempla reemplazar la capacidad del reactor serie de 15 Ohm a 35 Ohm, el cual se identifica como la solución técnica más adecuada, al permitir reemplazar de manera efectiva las impedancias de secuencia positiva y negativa, reduciendo los niveles de corriente de cortocircuito tanto en fallas simétricas como asimétricas, sin comprometer la estructura de puesta a tierra ni la operación de los esquemas de protección del sistema.
- En la barra de 220 kV Barsi de la zona Centro-Lima, los valores de corriente de cortocircuito alcanzan aproximadamente 26.2 kA para fallas trifásicas y 34 kA para fallas asimétricas, valores que se encuentran por debajo de los 40 kA de capacidad de diseño de los equipos de referencia. Sin embargo, algunos equipos conectados a la S.E. Barsi presentan capacidades de 31.5 kA, pudiendo resultar afectados. Para este caso el distribuidor debe evaluar la apertura operativa del anillo Ventanilla-Chavarría 220 kV o la adecuación a 40 kA del equipamiento involucrado.
- En las barras de 220 kV San Juan y Balnearios, los valores de corriente de cortocircuito alcanzan aproximadamente 31 kA para fallas trifásicas y 37.7 kA para fallas asimétricas, valores que se encuentran por debajo de los 40 kA de capacidad de diseño de los equipos de referencia. Sin embargo, algunos equipos conectados a la S.E. San Juan presentan capacidades de 31.5 kA, pudiendo resultar afectados. Para este caso el distribuidor debe evaluar la apertura operativa del anillo San Juan–Balnearios 220 kV o la adecuación a 40 kA del equipamiento involucrado.

- En la S.E. Chillón, los niveles de cortocircuito trifásico no superan la capacidad de ruptura del equipamiento existente. Para fallas asimétricas se supera la capacidad máxima de 31.5 kA en 2 de los 30 casos evaluados, ambos en escenarios de alta inserción renovable: 34.8 kA en el caso 3CS0 y 32.3 kA en el caso 2CS2. En los 28 casos restantes los niveles se mantienen por debajo de dicha capacidad, por lo que corresponde a una condición puntual.
- La adecuación del equipamiento involucrado deberá realizarse vía el Plan de Inversiones de Transmisión (PIT) y en los casos que sean del transmisor, deben evaluar la adecuación del equipamiento vía sus contratos de concesión. Tal como fue, en el caso del distribuidor ENEL, el cual cambió interruptores en las Subestaciones de Chavarría y Santa Rosa en el PIT 2013-2017, y en el caso del Transmisor las adecuaciones que realizó REP vía adendas a sus contratos.

Adicionalmente, se identifica como problema potencial el elevado nivel de corrientes de falla en la barra de 220 kV San José, evidenciándose que las corrientes de cortocircuito asimétricas se encuentran dominadas por la alta rigidez homopolar del sistema ($Z_0 \ll Z_1, Z_2$). En consecuencia, la estrategia principal de mitigación debe orientarse prioritariamente al control de la secuencia cero, de acuerdo con las siguientes medidas:

- Separación operativa de barras de 220 kV entre la S.E. San José y la S.E. HUB San José, como posible medida de control para la reducción de las corrientes de cortocircuito, al incrementar la impedancia equivalente del sistema y desacoplar contribuciones homopolares excesivas, sin afectar los criterios de confiabilidad N-1. No obstante, su implementación específica y sus condiciones de aplicación deberán ser evaluadas y confirmadas en etapas posteriores, como en la programación de corto plazo y en la operación en tiempo real.
- Incremento controlado de la impedancia de secuencia cero mediante resistencias o reactancias de neutro, con el objetivo de limitar las corrientes homopolares durante fallas a tierra. Tal como se viene implementando en los Estudios de Preoperatividad, esta solución deberá incorporarse en el desarrollo de los proyectos de generación renovable, mediante la instalación de resistencias de puesta a tierra en el neutro de los transformadores elevadores de dichos proyectos. Adicionalmente, también deberá evaluarse la necesidad de resistencias de puesta a tierra en el neutro de los transformadores 500/220 kV de la S.E. San José y HUB San José.
- En una etapa posterior al presente plan de transmisión, la creciente concentración de generación renovable podrá derivar en problemas estructurales de mayor magnitud y carácter sistémico, asociados a la reducción progresiva de la robustez de tensión y de frecuencia. Bajo estas condiciones, deberá evaluarse la necesidad de incorporar equipamiento de soporte dinámico, tales como STATCOM, compensadores síncronos, sistemas de almacenamiento en baterías (BESS), así como tecnologías de conversión electrónica con capacidades de soporte de red, entre otros, con el fin de preservar la seguridad, estabilidad y confiabilidad operativa del sistema.

Los resultados de las simulaciones de cortocircuito en detalle se muestran en el Anexo L.

Estudios de Estabilidad

El objetivo del presente análisis es identificar potenciales problemas de pérdida de sincronismo y evaluar el comportamiento dinámico del sistema eléctrico bajo los criterios de desempeño establecidos en la Norma vigente. Para tal efecto, se realizaron simulaciones dinámicas de fallas

monofásicas con recierre exitoso y fallas trifásicas con desconexión permanente de líneas, considerando las contingencias más severas desde el punto de vista de la estabilidad del sistema.

Selección del caso de estudio para el análisis de estabilidad:

El análisis de estabilidad transitoria se desarrolla sobre el escenario de menor energía cinética del sistema, por corresponder a la condición de mayor exigencia para la respuesta dinámica. A menor energía cinética almacenada en las masas rotantes, mayor es la tasa inicial de variación de la frecuencia ante un mismo desbalance de potencia y menor el margen frente a la pérdida de sincronismo.

Para cada uno de los 54, que corresponden al escenario de demanda media evaluados, se determinó la potencia aparente nominal de las unidades síncronas en servicio (ΣMVA_i), la energía cinética total ($\Sigma Hi \cdot MVA_i$) y la constante de inercia equivalente del sistema ($Heq = \Sigma Hi \cdot MVA_i / \Sigma MVA_i$). La siguiente tabla presenta, para cada uno de los nueve escenarios de generación, el caso de menor energía cinética entre sus seis casos. El detalle de los 54 casos se presenta en el Anexo L.

Escenario	Caso	ΣMVA_i [MVA]	$\Sigma Hi \cdot MVA_i$ [MVA.s]	Heq [s]	Comentario
2as0	m08_b02	9 681	41 139	4.25	
2as1	m02_b03	10 687	41 861	3.917	
2as2	m02_b02	10 196	38 275	3.754	
2bs0	m02_b03	10 973	40 326	3.675	
2bs1	m02_b03	10 892	39 595	3.635	
2bs2	m02_b03	10 566	38 251	3.62	Menor Heq [s]
2cs0	m08_b02	7 431	29 808	4.011	
2cs1	m08_b02	7 615	28 914	3.797	Menor energía cinética [MVA.s]
2cs2	m08_b02	7 860	32 656	4.155	

Tabla 4.47 Estabilidad Transitoria, selección del escenario generación y demanda.

El caso 2cs1_2033_m08_b02 presenta la menor energía cinética del conjunto, con 28 914 MVA.s, valor 3.0 % inferior al del segundo caso más exigente (29 808 MVA.s, correspondiente a 2cs0_2033_m08_b02). Dado que este caso pertenece al escenario de generación 2CS1, los estudios de estabilidad se desarrollan para los seis casos de dicho escenario, correspondientes a los tres bloques horarios de los periodos de avenida y estiaje del año 2033.

Cabe señalar que la menor constante de inercia equivalente (3.620 s) no corresponde a este caso, sino al escenario 2BS2 en el periodo de avenida. El criterio de selección se sustenta en la energía cinética total y no en la constante de inercia equivalente, dado que es la primera la que determina la respuesta inercial del sistema ante un desbalance de potencia. La constante equivalente es una magnitud normalizada respecto de la potencia en servicio y, por sí sola, no refleja la magnitud del parque síncrono disponible.

Los resultados de las simulaciones dinámicas donde se muestran las variables de tensión, ángulo y frecuencia se muestran en el Anexo L-2.

Zona norte

Zona	Evento	Línea de Transmisión			Circuito(s) afectado(s)	Tipo de Falla	Potencia Pre-Falla (MW)	Resultados	
		Código	Descripción	Tensión (kV)				Estabilidad	Pérdida de sincronismo
centro-norte	F001	L-5006	Carabaylo - Chimbote	500	1	1F; 3F	371	Estable	---
1.Norte	F002	L-5008	Chimbote - Trujillo Nueva	500	1	1F; 3F	219	Estable	---
1.Norte	F003	L-5010	Trujillo Nueva - La Niña	500	1	1F; 3F	62	Estable	---
1.Norte	F004	L-5012	La Niña - Miguel Grau	500	1	1F; 3F	132	Estable	---
centro-norte	F005	L-5025	Yaros - Tocache	500	1	1F; 3F	350	Estable	---
1.Norte	F006	L-5026	Tocache - Celendín	500	1	1F; 3F	348	Estable	---
1.Norte	F007	L-5027	Celendín - Trujillo Nueva	500	1	1F; 3F	65	Estable	---
1.Norte	F008	L-5028	Celendín - Miguel Grau	500	1	1F; 3F	113	Estable	---
1.Norte	F009	---	Miguel Grau - Nueva Pariñas	500	1	1F; 3F	80	Estable	---
1.Norte	F010	L-2260	Trujillo Norte - Cajamarca Norte	220	1	1F; 3F	26	Estable	---
1.Norte	F011	L-2194	Cáclic - Belaunde Terry	220	1	1F; 3F	29	Estable	---
1.Norte	F012	---	Cajamarca Norte - Celendín	220	1	1F; 3F	49	Estable	---
1.Norte	F013	L-2190	Cajamarca Norte - Nueva Carhuaquero	220	1	1F; 3F	93	Estable	---
1.Norte	F013A	L-2188	Carhuaquero - Nueva Carhuaquero	220	1	1F; 3F	122	Estable	---
1.Norte	F014	---	Celendín - Cáclic	220	1	1F; 3F	67	Estable	---

1F Recierre Exitoso: Falla monofásica (fase "a") en la línea a 50% de longitud.

Apertura de fase "a" de la línea en 100 ms. Recierre exitoso de fase "a" en 600 ms.

3F: Falla trifásica en la línea a 50% de longitud. Apertura definitiva de la línea en 100 ms.

Tabla 4.48 Estabilidad Transitoria, verificación de la operación 2033, zona norte.

Falla trifásica en la LT 220 kV Carhuaquero – Nueva Carhuaquero con desconexión definitiva:

En el caso solución, el segundo enlace de 220 kV mantiene la conexión de la zona con el SEIN tras la salida del enlace afectado por la falla trifásica evaluada. Se evita así la formación de la isla con elevado excedente de generación que, en el caso de diagnóstico, condujo a su desintegración. Asimismo, para la contingencia analizada, se elimina la dependencia del esquema de desconexión de generación, debido a que el circuito sano permite mantener la evacuación de generación y el abastecimiento de la demanda local.

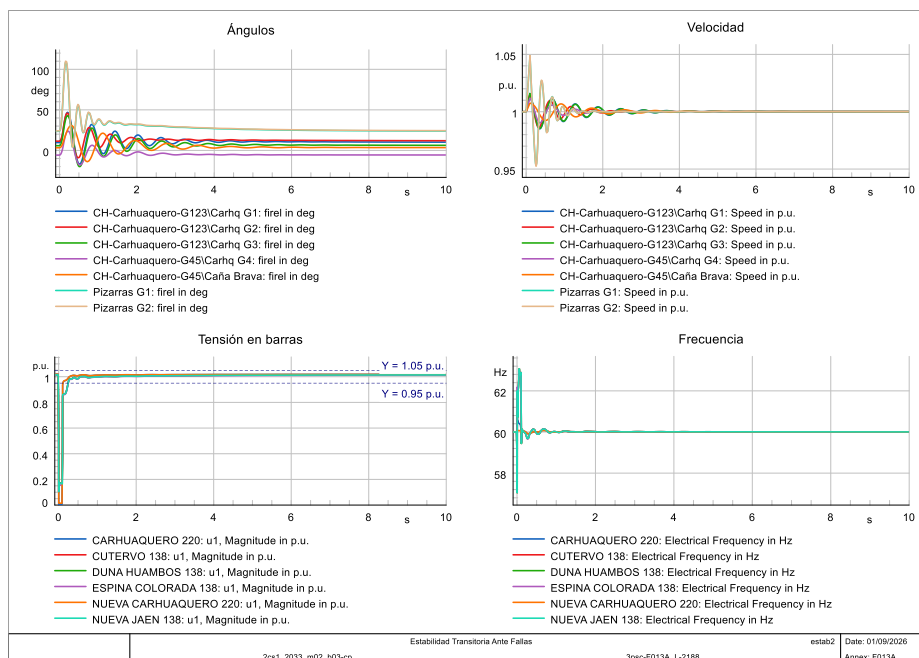


Figura 4.22 Falla trifásica con Desconexión definitiva en la LT 220 kV Carhuaquero – Nueva Carhuaquero.

Las oscilaciones angulares presentan amplitud decreciente y los ángulos relativos convergen a valores estables; las velocidades de las unidades retornan a 1.0 p.u. Se conserva el sincronismo de las unidades representadas durante el horizonte de simulación.

Las tensiones de las barras monitoreadas se recuperan tras el despeje de la falla y se estabilizan dentro de la banda de 0.95 a 1.05 p.u. indicada en la figura; la frecuencia retorna a valores próximos a 60 Hz luego de una excursión transitoria. No se observa la desenergización sostenida de las barras ni la desintegración de la zona identificadas en el caso de diagnóstico.

La evaluación mantiene los ajustes de protección adoptados a partir del PR-20, sin representar los ajustes reales de las instalaciones. Bajo estas condiciones las variables mostradas convergen a un régimen de operación estable, por lo que la contingencia evaluada se clasifica como "Estable".

Zona centro

Zona	Evento	Línea de Transmisión			Circuito(s) afectado(s)	Tipo de Falla	Potencia Pre-Falla (MW)	Resultados	
		Código	Descripción	Tensión (kV)				Estabilidad	Pérdida de sincronismo
2.Centro	F015	L-5022	Campas - Carapongo	500	1	1F; 3F	411	Estable	---
2.Centro	F016	L-5021	Campas - Colcabamba	500	1	1F; 3F	513	Estable	---
2.Centro	F017	L-5023	Yaros - Campas	500	1	1F; 3F	348	Estable	---
2.Centro	F018	L-5031	Colcabamba - Poroma	500	1	1F; 3F	815	Estable	---
2.Centro	F60	---	Colcabamba - Cieneguilla	500	1	1F; 3F	530	Estable	---
2.Centro	F019	L-5004	Planicie - Carabayllo	500	1	1F; 3F	313	Estable	---
2.Centro	F020	L-5003	Carapongo - Carabayllo	500	1	1F; 3F	545	Estable	---
2.Centro	F021	---	Bicentenario - Poroma	500	1	1F; 3F	526	Estable	---
2.Centro	F022	L-5002	Chilca CTM - Planicie	500	1	1F; 3F	941	Estable	---
2.Centro	F023	L-5001	Carapongo - Chilca CTM	500	1	1F; 3F	683	Estable	---
2.Centro	F024	---	Poroma - Colectbra	500	1	1F; 3F	526	Estable	---
2.Centro	F025	---	Chilca CTM - Cieneguilla	500	1	1F; 3F	610	Estable	---
2.Centro	F061	---	Cieneguilla - Carabayllo	500	1	1F; 3F	687	Estable	---
2.Centro	F026	---	Bicentenario - Colectbra	500	1	1F; 3F	1 396	Estable	---
2.Centro	F027	---	Chilca - Bicentenario - L2	500	1	1F; 3F	1 139	Estable	---
2.Centro	F028	L-2278	Conococha - Paramonga Nueva	220	1	1F; 3F	40	Estable	---
2.Centro	F029	L-2254	Vizcarra - Paragsha II	220	1	1F; 3F	50	Estable	---
2.Centro	F030	L-2251	Aguaytia - Tingo María	220	1	1F; 3F	46	Estable	---
2.Centro	F031	L-2253	Vizcarra - Conococha	220	1	1F; 3F	31	Estable	---
2.Centro	F032	L-2110	Huanza - Carabayllo	220	1	1F; 3F	107	Estable	---
2.Centro	F033	L-2154	Chaglla - Leoncio Prado	220	1	1F; 3F	135	Estable	---
2.Centro	F034	L-2157	Yaros - Tingo María	220	1	1F; 3F	48	Estable	---
2.Centro	F035	L-2264	Ishcayuro - Conococha	220	1	1F; 3F	44	Estable	---
2.Centro	F036	L-2063	Paragsha - Ishcayuro	220	1	1F; 3F	63	Estable	---
2.Centro	F037	---	Orcotuna - Antuquito Este	220	1	1F; 3F	112	Estable	---
2.Centro	F038	---	Antuquito Este - Huanza	220	1	1F; 3F	51	Estable	---
2.Centro	F039	L-2256	Yanango - Pachachaca	220	1	1F; 3F	72	Estable	---

1F Recierre Exitoso: Falla monofásica (fase "a") en la línea a 50% de longitud.

Apertura de fase "a" de la línea en 100 ms. Recierre exitoso de fase "a" en 600 ms.

3F: Falla trifásica en la línea a 50% de longitud. Apertura definitiva de la línea en 100 ms.

Tabla 4.49 Estabilidad Transitoria, verificación de la operación 2033, zona centro.

Zona sur

Zona	Evento	Línea de Transmisión			Circuito(s) afectado(s)	Tipo de Falla	Potencia Pre-Falla (MW)	Resultados	
		Código	Descripción	Tensión (kV)				Estabilidad	Pérdida de sincronismo
centro-sur	F040	L-5033	Poroma - Yarabamba	500	1	1F; 3F	497	Estable	---
centro-sur	F041	L-5034	Poroma - Ocoña	500	1	1F; 3F	288	Estable	---
3.Sur	F042	L-5037	San José - Montalvo	500	1	1F; 3F	432	Estable	---
3.Sur	F043	L-5036	Ocoña - San José	500	1	1F; 3F	295	Estable	---
3.Sur	F044	L-5035	Yarabamba - Montalvo	500	1	1F; 3F	238	Estable	---
3.Sur	F045	L-5040	San José - Yarabamba	500	1	1F; 3F	566	Estable	---
3.Sur	F046	L-2047	Choquepata - Onocora	220	1	1F; 3F	72	Estable	---
3.Sur	F047	L-2041	Pumiri - San Román	220	1	1F; 3F	55	Estable	---
3.Sur	F048	L-2048	Suriray - Choquepata	220	1	1F; 3F	75	Estable	---
3.Sur	F049	L-2059	Colaruse - Suriray	220	1	1F; 3F	22	Estable	---
3.Sur	F050	L-2060	Colaruse - Abancay	220	1	1F; 3F	30	Estable	---
3.Sur	F051	L-2040	San Román - Puno	220	1	1F; 3F	73	Estable	---
3.Sur	F052	L-2050	Abancay Nueva - Suriray	220	1	1F; 3F	42	Estable	---
3.Sur	F053	L-2057	Montalvo - Moquegua	220	1	1F; 3F	273	Estable	---
3.Sur	F054	L-2043	Tintaya Nueva - Pumiri	220	1	1F; 3F	49	Estable	---
3.Sur	F055	L-2042	Pumiri - San Gabán III	220	1	1F; 3F	103	Estable	---
3.Sur	F056	---	Tintaya Nueva - Nueva San Gabán	220	1	1F; 3F	114	Estable	---
3.Sur	F057	L-2029	Moquegua - Los Héroes	220	1	1F; 3F	36	Estable	---
3.Sur	F058	L-2036	Montalvo - Los Héroes	220	1	1F; 3F	41	Estable	---
3.Sur	F059	L-2039	Chilota - Puno	220	1	1F; 3F	107	Estable	---

1F Recierre Exitoso: Falla monofásica (fase "a") en la línea a 50% de longitud.

Apertura de fase "a" de la línea en 100 ms. Recierre exitoso de fase "a" en 600 ms.

3F: Falla trifásica en la línea a 50% de longitud. Apertura definitiva de la línea en 100 ms.

Tabla 4.50 Estabilidad Transitoria, verificación de la operación 2033, zona sur.

De las simulaciones no se presentan problemas de estabilidad angular ante fallas trifásicas con desconexión de línea ni ante fallas monofásicas con recierre exitoso, es decir no se producen pérdida de sincronismo de generadores en el SEIN.

4.3 Sistema de Instalación de Transmisión de Conexión (ITC)

4.3.1 Introducción

Los alcances de la Planificación de ITC se indican en el numeral 2.3.

De acuerdo con los criterios y metodología establecida en la normativa vigente respecto de la planificación de las ITC se han identificados los siguientes problemas en la subtransmisión de las Áreas de Demanda:

- La subtransmisión de las Áreas de Demanda 5, 6 y 7 presentan falta de capacidad para atender el crecimiento de la demanda.
- La subtransmisión de las Área de Demanda 1, 4, 12 y 14 no cumplen con el Criterio de Redundancia N-1 aplicable a ITC.
- La subtransmisión de las Área de Demanda 2, 3, 8, 9, 10, 11 y 13 no presentan problemas debido a que fueron atendidos en el PT 2025-2034 y PT 2023-2032.

A continuación, se desarrollan las propuestas vinculantes por cada Área de Demanda (los detalles del análisis realizado se muestran en el Anexo M-1).

4.3.2 Planificación de las ITC en el Área de Demanda 1

4.3.2.1 Sistema Eléctrico Bajo Piura

4.3.2.1.1 Diagnóstico

El sistema eléctrico Bajo Piura, que se alimenta mediante una red radial en 60 kV y con demanda que supera los 30 MW, a partir del año 2028 no cumpliría con el criterio de redundancia de transmisión (N-1), por lo que no sería suficiente en capacidad y confiabilidad en el período vinculante y largo plazo.

4.3.2.1.2 Propuesta Vinculante

- Seccionamiento de LT220kV La Niña – Miguel Grau (L-2241/2162) en Chutuque
- Nueva S.E. Chutuque 220 kV
- Nueva S.E. Chusis 220/60 kV de 85 MVA
- LT 220 kV S.E. Chutuque – S.E. Chusis de 250 MVA
- Interconexiones 60 kV S.E. Chusis – S.E. Sechura

4.3.2.1.3 Presupuesto

Presupuesto estimado con costos de la *Base de Datos de los Módulos Estándares de Transmisión*: 25 millones US\$.

4.3.2.1.4 Beneficios

Mejora de la confiabilidad de suministro de la zona de Catacaos, La Unión, Sechura y Constante.

En la Figura 4.23 y Figura 4.24 se muestra el esquema unifilar y la ubicación geográfica del proyecto, respectivamente.

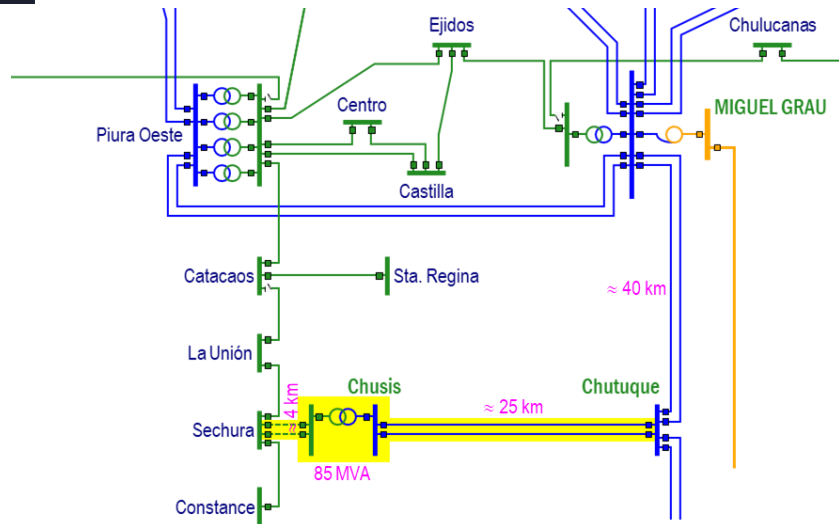


Figura 4.23 Esquema unifilar del proyecto en la zona de Sullana.

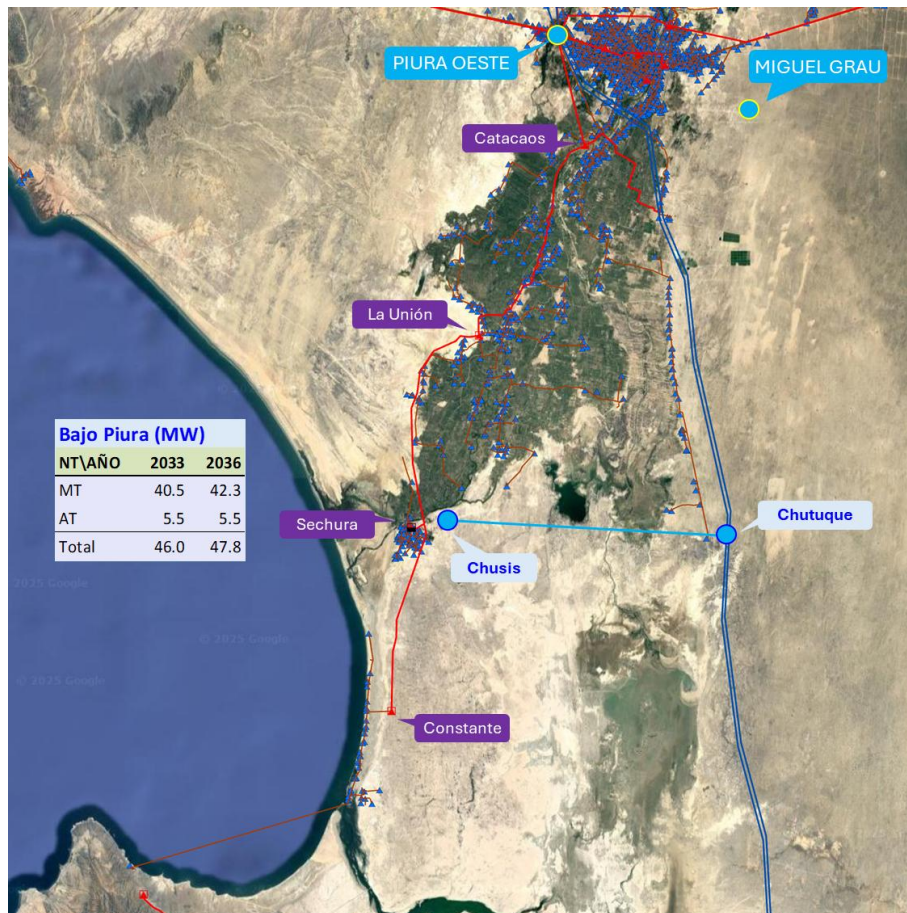


Figura 4.24 Ubicación geográfica del proyecto en la zona de Sullana.

4.3.3 Planificación de las ITC en el Área de Demanda 4

4.3.3.1 Sistema Eléctrico en la zona de Bellavista - Juanjuí

4.3.3.1.1 Diagnóstico

El sistema eléctrico de la zona de Bellavista - Juanjuí, no cumple con el criterio de redundancia de transmisión (N-1).

4.3.3.1.2 Propuesta Vinculante

- Nueva SE Nueva Florida 220/138 kV de 120 MVA.
- Línea 220 kV Tarapoto Norte - Nueva Florida (doble terna).
- Línea 138 kV Nueva Florida - Bellavista (doble terna).
- EACR +/- 50 MVAR en la SE Nueva Florida

4.3.3.1.3 Presupuesto

Presupuesto estimado con costos de la *Base de Datos de los Módulos Estándares de Transmisión*: 59 millones US\$.

4.3.3.1.4 Beneficios

Mejora de la confiabilidad del Sistema Eléctrico Bellavista - Juanjuí (condición N-1). Además, incrementa la capacidad de suministro primario en 220 kV en dicho sistema eléctrico.

En la Figura 4.25 y Figura 4.26 se muestra el esquema unifilar y la ubicación geográfica del proyecto, respectivamente.

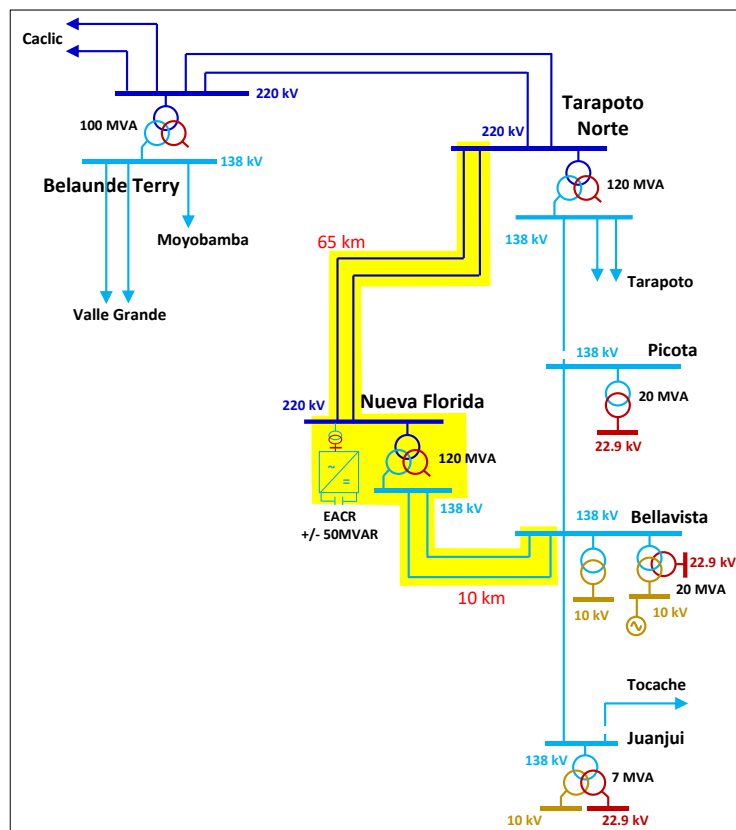


Figura 4.25 Esquema unifilar del proyecto en la zona de Bellavista - Juanjuí.

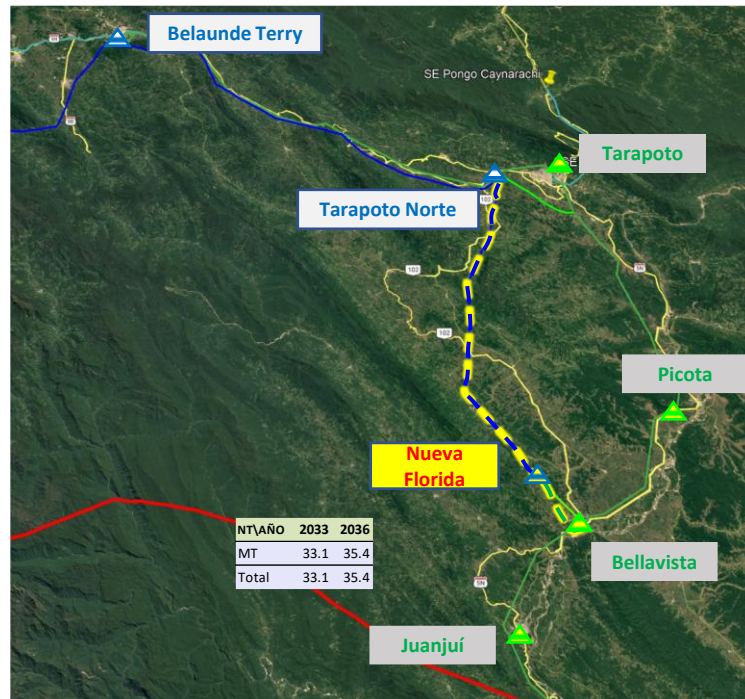


Figura 4.26 Ubicación geográfica del proyecto en la zona de Bellavista - Juanjuí.

Este proyecto tiene como beneficio adicional, el incremento de confiabilidad de la zona de Tarapoto, Bellavista, Juanjuí.

4.3.4 Planificación de las ITC en el Área de Demanda 5

4.3.4.1 Sistema Eléctrico Huancavelica

4.3.4.1.1 Diagnóstico

El sistema eléctrico de Huancavelica presenta déficit de capacidad de transformación 220/60 kV.

4.3.4.1.2 Propuesta Vinculante

- Nuevo transformador 220/60 kV de 30 MVA y sus celdas de conexión.

4.3.4.1.3 Presupuesto

Presupuesto estimado con costos de la Base de Datos de los Módulos Estándares de Transmisión: 3 millones US\$.

4.3.4.1.4 Beneficios

Incrementa la capacidad de suministro primario en 220 kV.

En la Figura 4.27 y Figura 4.28 se muestra el esquema unifilar y la ubicación geográfica del proyecto, respectivamente.

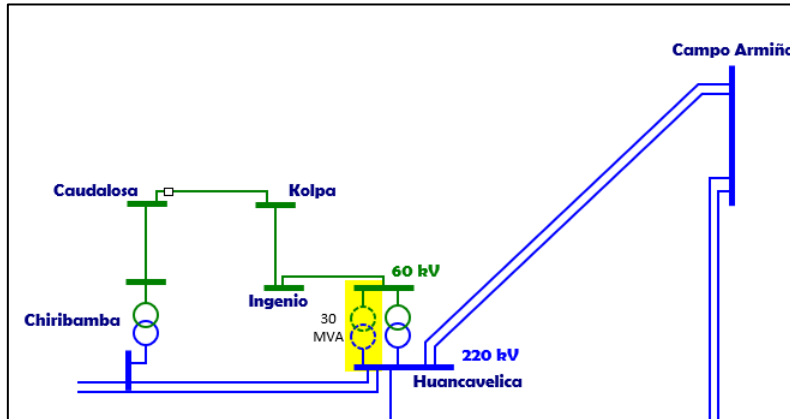


Figura 4.27 Esquema Unifilar del proyecto en el Sistema Huancavelica

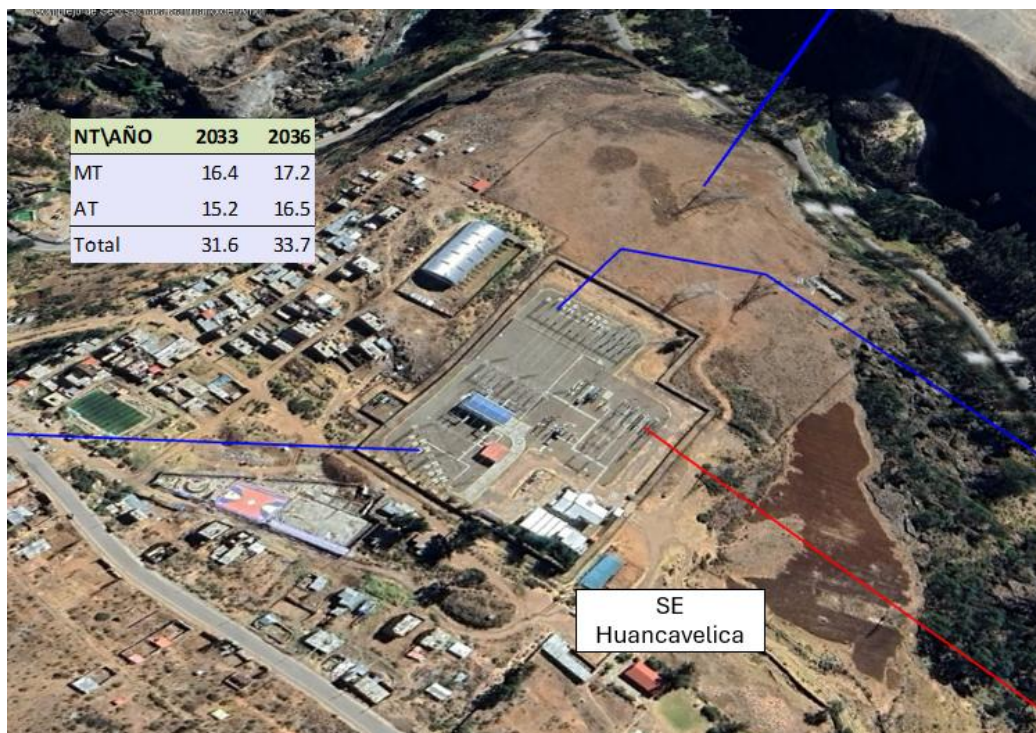


Figura 4.28 Ubicación geográfica del proyecto en el Sistema Eléctrico Huancavelica

4.3.4.2 Sistema Eléctrico Huánuco

4.3.4.2.1 Diagnóstico

El sistema eléctrico de Huánuco, que se alimenta mediante una red radial en 138 kV y con demanda que supera los 30 MW, a partir del año 2027 no cumpliría con el criterio de redundancia de transmisión (N-1) aplicable a las ITC.

4.3.4.2.2 Propuesta Vinculante

- Nueva S.E. Huánuco Sur 220/138 kV de 120 MVA.
- LT 220 kV Yaros – Huánuco Sur (doble terna).
- LT 138 kV Huánuco Sur – Huánuco (doble terna).

4.3.4.2.3 Presupuesto

Presupuesto estimado con costos de la Base de Datos de los Módulos Estándares de Transmisión: 22 millones US\$.

4.3.4.2.4 Beneficios

Mejora de la confiabilidad de suministro de la zona de Huánuco.

En la Figura 4.29 y Figura 4.30 se muestra el esquema unifilar y la ubicación geográfica del proyecto, respectivamente.

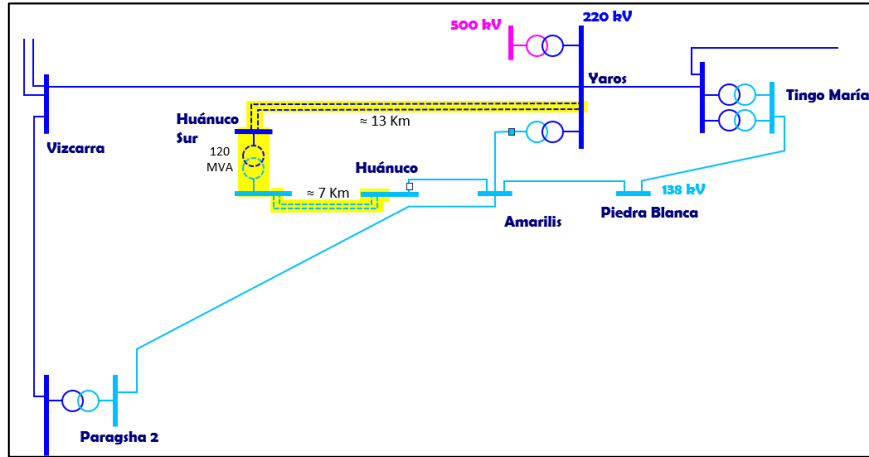


Figura 4.29 Esquema Unifilar del proyecto en el Sistema Huánuco

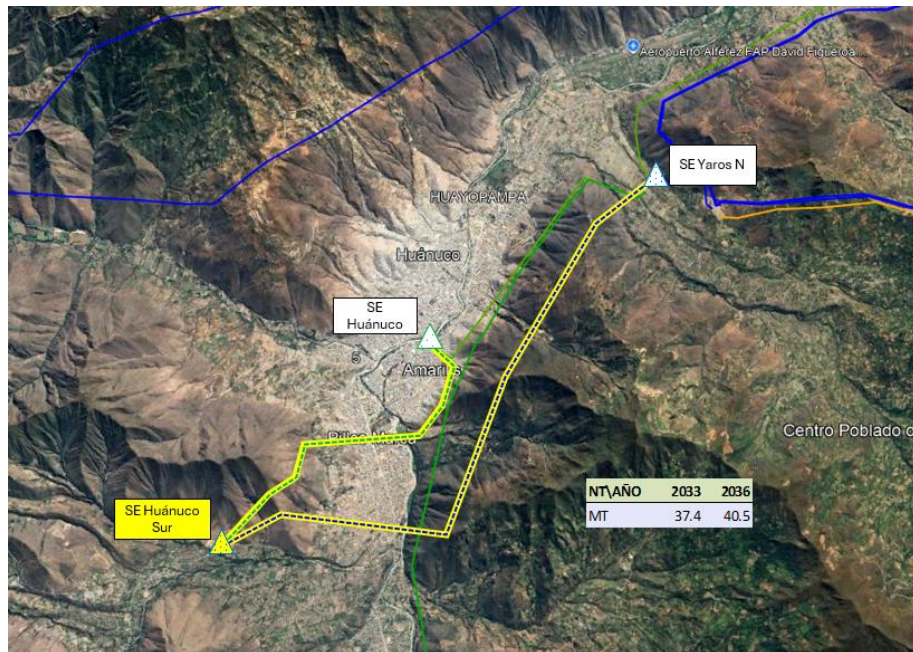


Figura 4.30 Ubicación geográfica del proyecto en el Sistema Eléctrico Huánuco

4.3.5 Planificación de las ITC en el Área de Demanda 6 y 7

4.3.5.1 Sistema Eléctrico Lima Norte

4.3.5.1.1 Diagnóstico

El Sistema Eléctrico Lima Norte presenta déficit de capacidad de suministro en 500 kV y 220 kV cercano a su centro de carga.

4.3.5.1.2 Propuesta Vinculante

- LT 500 kV SE Carabayllo – SE Lima Norte, simple terna de 1500 MVA
- Nueva S.E. Lima Norte 500/220 kV de 1 x 750 MVA

- Interconexiones en 220 kV

4.3.5.1.3 Presupuesto

Presupuesto estimado con costos de la Base de Datos de los Módulos Estándares de Transmisión: 182 millones US\$.

4.3.5.1.4 Beneficios

Incrementará la capacidad de suministro en 500 y 220 kV a fin de atender el crecimiento de la demanda en la zona de Lima Norte.

En la Figura 4.31 y Figura 4.32 se muestra el esquema unifilar y la ubicación geográfica del proyecto, respectivamente.

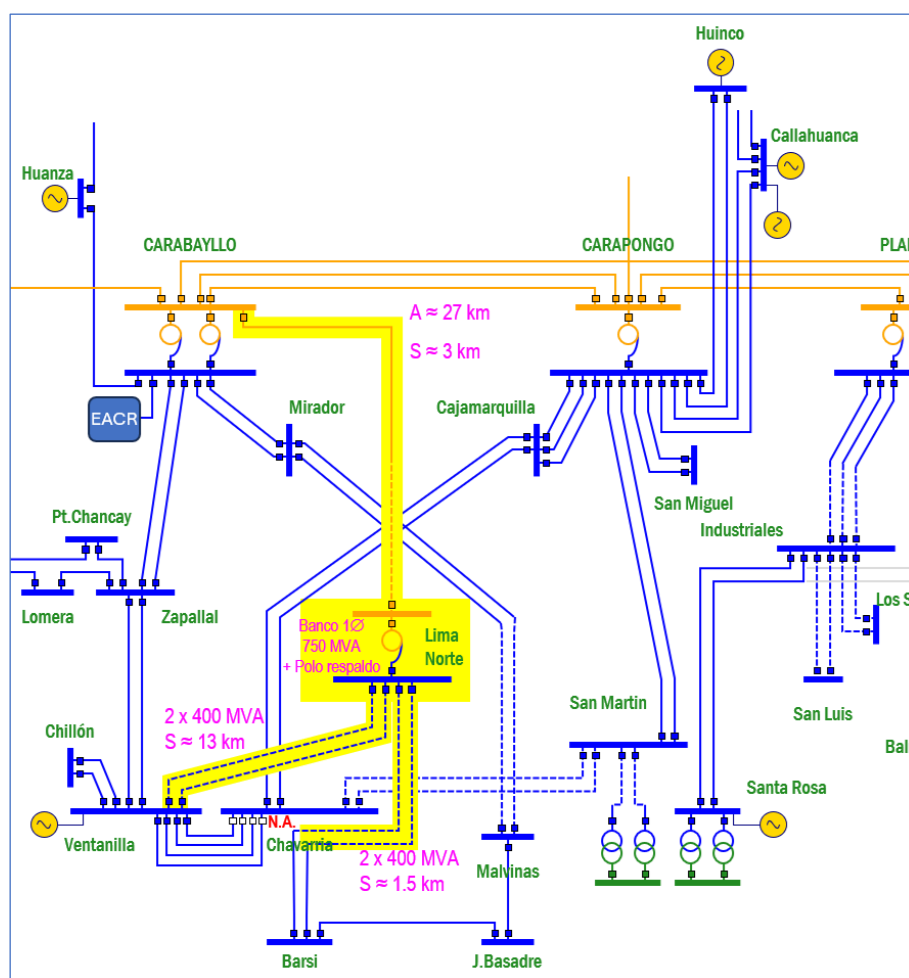


Figura 4.31 Esquema Unifilar del proyecto en el Sistema Eléctrico Lima Norte.

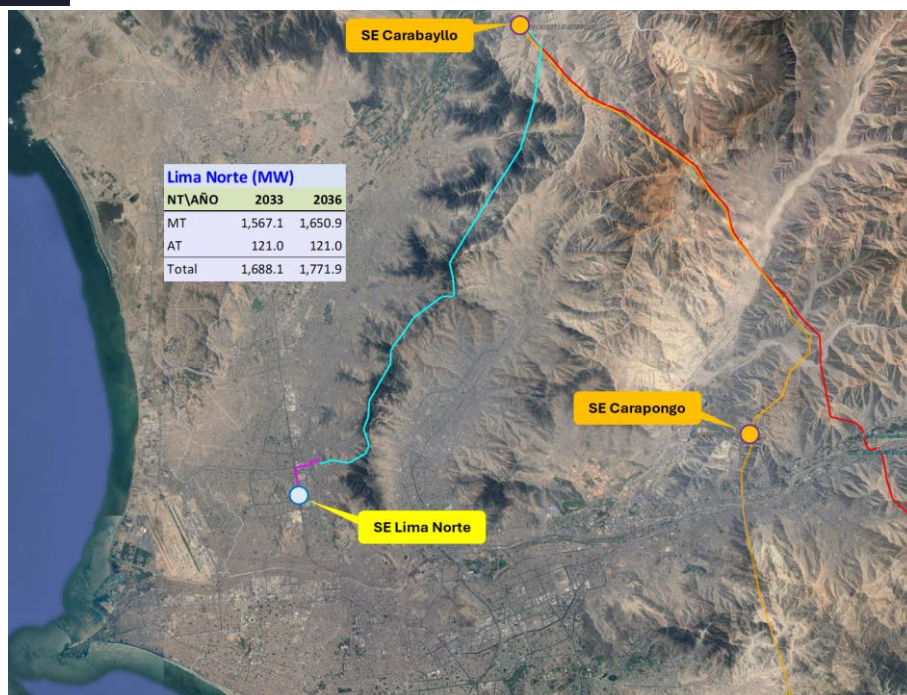


Figura 4.32 Ubicación geográfica del proyecto en el Sistema Eléctrico Lima Norte

4.3.5.2 Sistema Eléctrico Lima Sur

4.3.5.2.1 Diagnóstico

El Sistema Eléctrico Lima Sur presenta déficit de capacidad de suministro en 500 y 220 kV cercano a su centro de carga.

4.3.5.2.2 Propuesta Vinculante

- LT 500 kV SE Cieneguilla – SE Lima Sur, simple terna de 1500 MVA
- Nueva S.E. Lima Sur 500/220 kV de 1 x 750 MVA
- Interconexiones en 220 kV

4.3.5.2.3 Presupuesto

Presupuesto estimado con costos de la Base de Datos de los Módulos Estándares de Transmisión: 165 millones US\$.

4.3.5.2.4 Beneficios

Incrementará la capacidad de suministro en 500 y 220 kV a fin de atender el crecimiento de la demanda en la zona de Lima Sur.

En la Figura 4.33 y Figura 4.34 se muestra el esquema unifilar y la ubicación geográfica del proyecto, respectivamente.

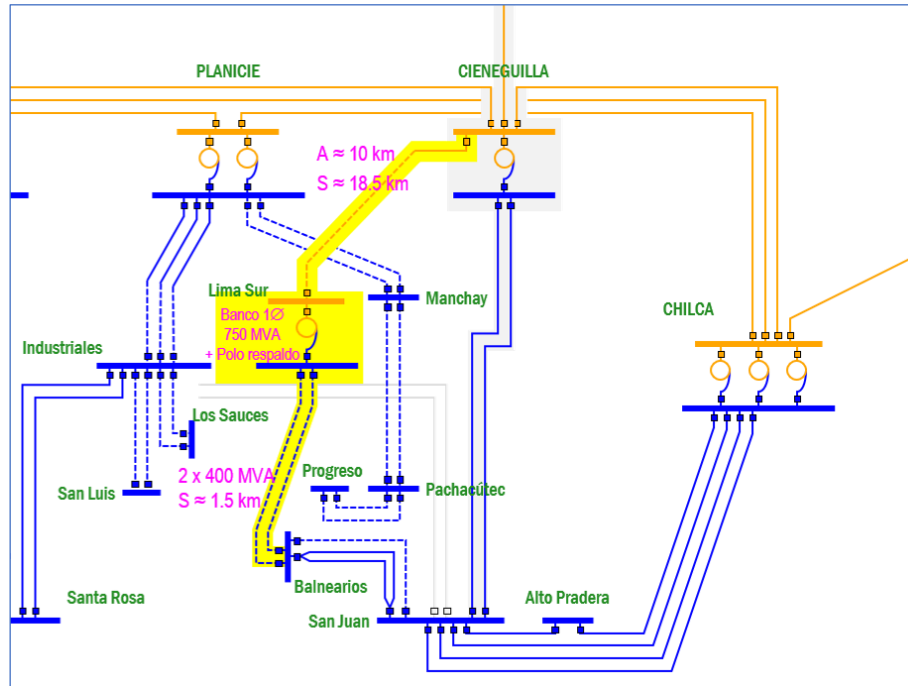


Figura 4.33 Esquema Unifilar del proyecto en el Sistema Eléctrico Lima Sur.



Figura 4.34 Ubicación geográfica del proyecto en el Sistema Eléctrico Lima Sur

4.3.5.3 Sistema Eléctrico Lima Norte y Sistema Eléctrico Lima Sur

4.3.5.3.1 Diagnóstico

Los Sistemas Eléctricos Lima Norte y Lima Sur requieren redundancia para atender los suministros en 500 kV en zona urbana.

4.3.5.3.2 Propuesta Vinculante

- LT 500 kV SE Lima Norte – SE Lima Sur, simple terna de 1500 MVA

4.3.5.3.3 Presupuesto

Presupuesto estimado con costos de la Base de Datos de los Módulos Estándares de Transmisión: 50 millones US\$.

4.3.5.3.4 Beneficios

Brindará confiabilidad a los Sistemas Eléctricos Lima Norte y Lima Sur.

En la Figura 4.35 y Figura 4.36 se muestra el esquema unifilar y la ubicación geográfica del proyecto, respectivamente.

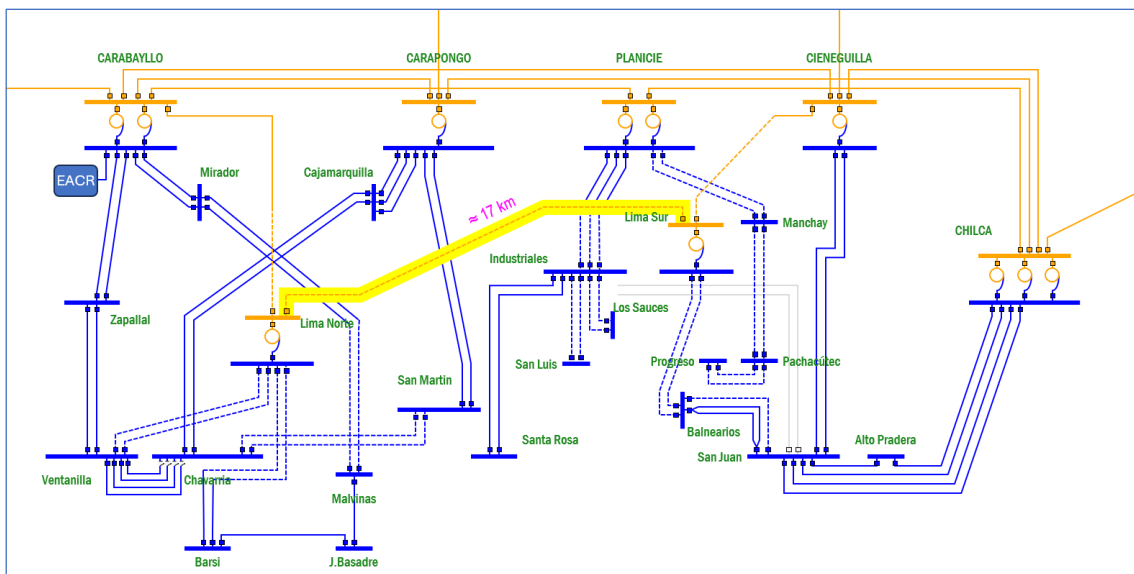


Figura 4.35 Esquema Unifilar del proyecto entre los Sistemas Eléctricos Lima Norte y Lima Sur.



Figura 4.36 Ubicación geográfica del proyecto entre los Sistemas Eléctricos Lima Norte y Lima Sur.

Cabe señalar que los proyectos ITC "Enlace 500kV Carabayllo - Lima Norte, , ampliaciones y subestaciones asociadas ", "Enlace 500kV Cieneguilla - Lima Sur", "Enlace 500kV Lima Norte - Lima Sur, de simple terna 1500 MVA y ampliaciones asociadas " y el proyecto troncal "Enlace 500 kV Colcabamba - Cieneguilla y de 220 kV San Juan-Cieneguilla, transformador de potencia 500/220 kV de 750 MVA en SE Cieneguilla" presentan dependencia mutua debido a que tienen nodos comunes a las que se conectan.

4.3.6 Planificación de las ITC en el Área de Demanda 12

4.3.6.1 Sistema Eléctrico Ilo

4.3.6.1.1 Diagnóstico

La demanda en la zona del Sistema Eléctrico Ilo necesita un nuevo punto de suministro en 220 kV, dado que la SE Ilo ELS está conectado a líneas de 138 kV que no cumplen el criterio de redundancia (N-1) y que no tiene suficiente capacidad para seguir atendiendo el crecimiento de la demanda. Asimismo, cabe señalar que las referidas líneas de 138 kV son de propiedad de una empresa privada.

4.3.6.1.2 Propuesta Vinculante

- Nueva SE Nueva Ilo 220/138 kV de 120 MVA.
- Seccionamiento de la Línea 220 kV Ilo 2 - Moquegua (doble terna).
- Línea 138 kV SE Nueva Ilo - Ilo ELS (doble terna).

4.3.6.1.3 Presupuesto

Presupuesto estimado con costos de la Base de Datos de los Módulos Estándares de Transmisión: 17 millones US\$.

4.3.6.1.4 Beneficios

Mejora de la confiabilidad del Sistema Eléctrico Ilo (condición N-1). Además, incrementa la capacidad de suministro primario en 220 kV en dicho sistema eléctrico.

En la Figura 4.37 y Figura 4.38 se muestra el esquema unifilar y la ubicación geográfica del proyecto, respectivamente.

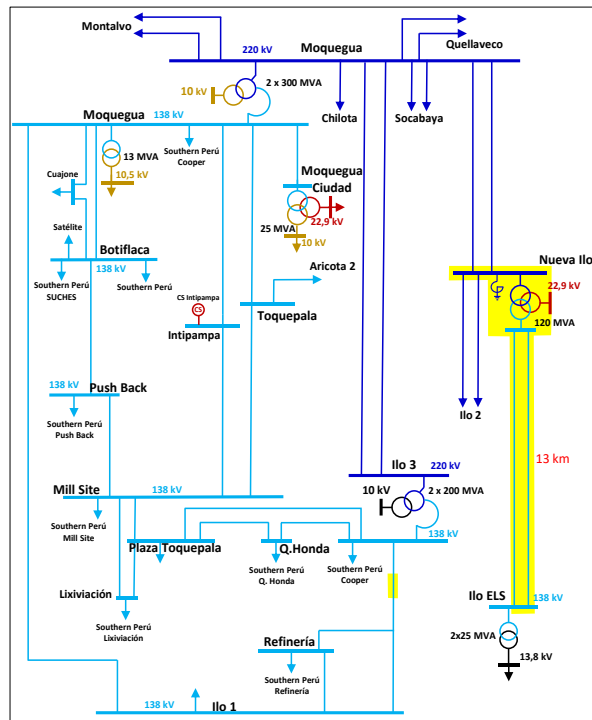


Figura 4.37 Esquema Unifilar del proyecto en el Sistema Eléctrico Ilo.



Figura 4.38 Ubicación geográfica del proyecto en el Sistema Eléctrico Ilo

4.3.7 Planificación de las ITC en el Área de Demanda 14

4.3.7.1 Sistema Eléctrico Campo Verde - Pucallpa

4.3.7.1.1 Diagnóstico

En el periodo vinculante el Sistema Eléctrico Pucallpa no cumpliría con el criterio de redundancia N-1 ante el caso de contingencias simples del enlace 220 kV Aguaytía – Shipibo. Por lo tanto, la zona de Pucallpa no contaría con un suministro confiable.

4.3.7.1.2 Propuesta Vinculante

- Segundo circuito en la LT220kV Aguaytía – Shipibo
- Celdas de conexión en 220 kV

4.3.7.1.3 Presupuesto

Presupuesto estimado con costos de la *Base de Datos de los Módulos Estándares de Transmisión*: 10 millones US\$.

4.3.7.1.4 Beneficios

Mejora de la confiabilidad de la transmisión 220 kV en el tramo SE Aguaytía – SE Shipibo (condición N-1).

En la Figura 4.39 y Figura 4.40 se muestra el esquema unifilar y la ubicación geográfica del proyecto, respectivamente.

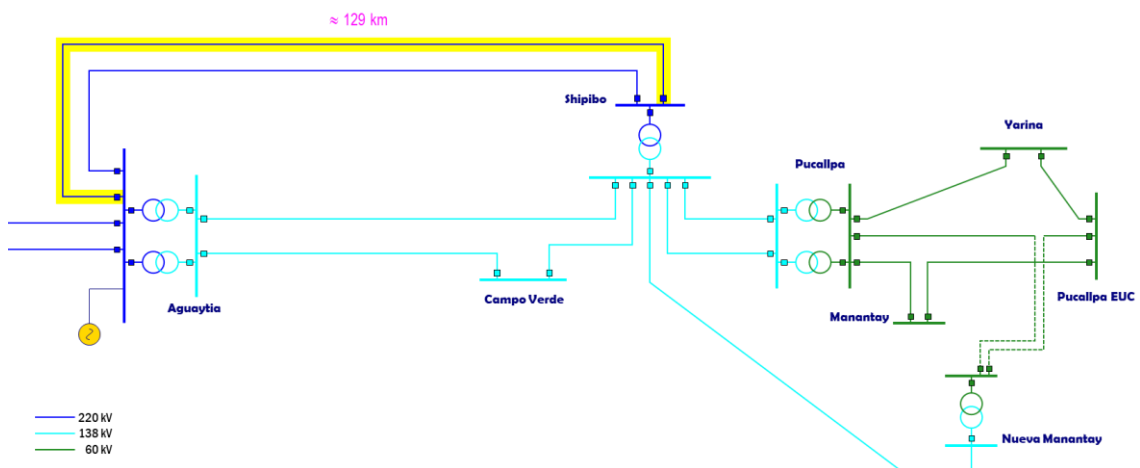


Figura 4.39 Esquema unifilar del proyecto en la zona de Pucallpa.

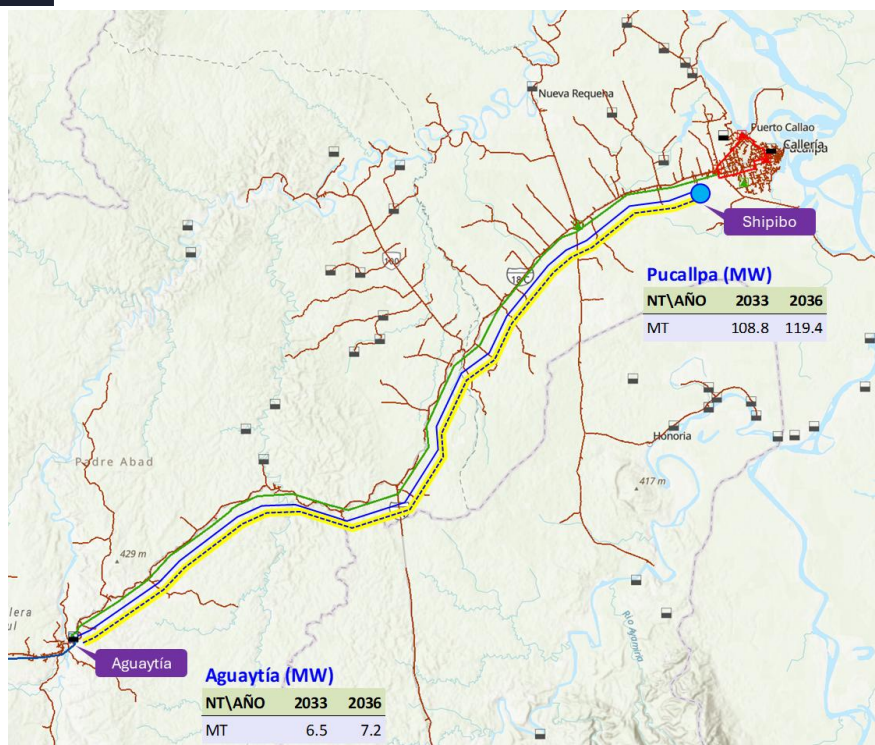


Figura 4.40 Ubicación geográfica del proyecto en la zona de Pucallpa.

4.4 Consolidado y Descripción del Plan Vinculante

En esta sección se presenta el Plan Vinculante hasta el año 2033 (Tabla 4.51). Para el sistema troncal se considera los resultados del análisis energético (Ver numeral 4.2.1) y el criterio N-1 (Ver numeral 4.2.2). Para el sistema ITC (Ver numeral 4.3)

Nº	Proyectos Vinculantes	Inversión Millones USD
1	Enlace 500 kV Colcabamba-Cieneguilla y de 220 kV San Juan-Cieneguilla, transformador de potencia 500/220 kV de 750 MVA en SE Cieneguilla.	425
	1.1 Enlace LT 500 kV Colcabamba – Cieneguilla.	
	1.2 SE Cieneguilla 500kV.	
	1.3 SE Cieneguilla: TP 500kV/220kV de 750 MVA.	
	1.4 Enlace LT 220 kV San Juan – Cieneguilla.	
2	SE Colcabamba: Ampliación con TP 500/220 kV de 750 MVA (Segundo Transformador).⁽²⁾	31
	3.1 SE Colcabamba: Ampliación con TP 500/220 kV de 750 MVA (Segundo Transformador)	
	3.2 SE Colcabamba: Reactor serie de 35 ohm.	
3	Nuevo Enlace de LT 220 kV Antuquito Este - Callahuanca REP.⁽¹⁾	26
4	Enlace 500 kV Poroma – Ocoña – San José (2do circuito).	344
5	SE de maniobras Nueva Cantera 220 kV.	37
6	Enlace LT 220 kV Carhuaquero - Nueva Carhuaquero (2do circuito). ⁽²⁾	1
7	Equipo Automático de Compensación Reactiva (EACR) en la S.E. Carabayllo 220 kV.	62
8	Mejora de la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Bajo Piura: Enlace en 220 kV Chutuque - Chusis y subestaciones asociadas. (Proyecto ITC)	74
9	Mejora de la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Bellavista - Juanjuí: Enlace en 220 kV Tarapoto Norte - Nueva Florida, ampliaciones y subestaciones asociadas. (Proyecto ITC)	87
10	Ampliación de la capacidad de transformación 220/60 kV de la subestación Huancavelica. (Proyecto ITC) ⁽²⁾	10
11	Enlace 500 kV Carabayllo – Lima Norte, ampliaciones y subestaciones asociadas. (Proyecto ITC)	217
12	Enlace 500 kV Cieneguilla – Lima Sur. (Proyecto ITC)	194
13	Proyecto Enlace 500 kV Lima Norte – Lima Sur, de simple terna 1500 MVA y ampliaciones asociadas. (Proyecto ITC)	162
14	Mejora de la Confiabilidad del Sistema Eléctrico de Ilo: Enlace en 138 kV Nueva Ilo – Ilo ELS, ampliaciones y subestaciones asociadas. (Proyecto ITC)	30

N°	Proyectos Vinculantes	Inversión
		Millones USD
15	Mejora de la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Aguaytía - Pucallpa: 2do Enlace en 220 kV Aguaytía - Shipibo y ampliaciones asociadas. (Proyecto ITC)	18
16	Enlace 220 kV Yaros – Huánuco Sur, ampliaciones y subestaciones asociadas. (Proyecto ITC) ⁽¹⁾	54
Costo de Inversión 1772 Millones USD en Total		

Notas:

- ⁽¹⁾ Proyectos que corresponden a reemplazos de proyectos de PT anteriores.
- ⁽²⁾ Los proyectos 2, 6 y 10 cumplen con la Definición N° 26 del Artículo 1 de la Ley 28832 y las condiciones establecidas en el Artículo N° 5 del Reglamento de Transmisión para ser considerados Refuerzos.

Tabla 4.51 Plan Vinculante de Transmisión - Sistema de Transmisión Troncal

En la Figura 4.41, Figura 4.42 y Figura 4.43 se muestran los proyectos del Plan Vinculante por zonas en el mapa geográfico del Perú:



Figura 4.41 Plan Vinculante de Transmisión - Norte.



Figura 4.42 Plan Vinculante de Transmisión - Centro.



Figura 4.43 Plan Vinculante de Transmisión - Sur.